

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Analisi Matematica 1

Volume 1 — Numeri e logica

Il primo volume: il linguaggio e i numeri su cui si costruisce l'analisi. Insiemi, logica e tecniche di dimostrazione, insiemi numerici e relazioni binarie, campi ordinati, estremo superiore e assioma di continuità, radicali, potenze e logaritmi, sommatorie e progressioni geometriche, principio di induzione, fattoriali e coefficienti binomiali, successione di Fibonacci, insiemi infiniti, numeri complessi. Definizioni, teoremi con dimostrazione, esempi svolti; gli esercizi della parte, con le soluzioni, sono nel volume Esercizi 1.

Fabio Furini
fabiofurini.github.io
Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/analisi-matematica-1/
github.com/fabiofurini/analisi-matematica-1

Anno accademico 2026–2027

Indice

1 Insiemi **3**
- 1.1 Introduzione informale alla teoria degli insiemi . . . 3
- 1.2 Insiemi numerici . . . 7
- 1.3 Relazioni tra insiemi . . . 11
- 1.4 Operazioni tra insiemi . . . 16
- 1.5 Approfondimenti . . . 33

2 Basi di logica e tecniche di dimostrazione **37**
- 2.1 Simboli logici . . . 37
- 2.2 Implicazioni universali e dimostrazioni . . . 37
- 2.3 Legge della contronominale . . . 41
- 2.4 Condizioni sufficienti e condizioni necessarie . . . 43
- 2.5 Dimostrazioni per assurdo . . . 46
- 2.6 Logica e insiemi . . . 47

3 Insiemi numerici e intervalli **50**
- 3.1 I cinque principali insiemi numerici . . . 50
- 3.2 Intervalli . . . 53

4 Relazioni binarie **55**
- 4.1 Relazioni binarie . . . 55
- 4.2 Proprietà delle relazioni . . . 59
- 4.3 Rappresentazione con grafi direzionati . . . 61
- 4.4 Relazioni di equivalenza . . . 65
- 4.5 Relazioni d'ordine parziale . . . 70
- 4.6 Relazioni d'ordine totale . . . 75
- 4.7 Funzioni . . . 77

5 Campi ordinati, estremo superiore/inferiore e assioma di continuità **79**
- 5.1 Proprietà R_1 e R_2 . . . 79
- 5.2 Grandezze commensurabili . . . 80
- 5.3 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{Q}$ . . . 81
- 5.4 Relazioni di ordine totale . . . 82
- 5.5 Proprietà R_3 . . . 83
- 5.6 Campi ordinati . . . 84
- 5.7 Insiemi limitati, massimi e minimi . . . 85
- 5.8 Maggioranti/minoranti e estremi superiori/inferiori . . . 90
- 5.9 Definizione assiomatica dei numeri reali . . . 92
- 5.10 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$ . . . 94

6 Radicali, potenze, logaritmi e aritmetica modulare **96**
6.1 Radicali, potenze, logaritmi 96
6.2 Aritmetica modulare 103

7 Sommatorie, progressioni geometriche e aritmetiche **108**
7.1 Sommatorie 108
7.2 Progressioni geometriche 113
7.3 Progressioni aritmetiche 118

8 Principio di induzione **123**
8.1 Il principio di induzione 123
8.2 Dimostrazioni basate sul principio di induzione 124

9 Fattoriali, coefficienti binomiali e disuguaglianza triangolare **134**
9.1 Fattoriali 134
9.2 Coefficienti binomiali 135
9.3 Valore assoluto 139

10 Successione di Fibonacci **141**
10.1 Successione di Fibonacci 141

11 Cardinalità degli insiemi infiniti **146**
11.1 Potenza del numerabile 146
11.2 Potenza del continuo 149

12 Numeri complessi **152**
12.1 Definizione di $\mathbb{C}$ e struttura di campo 152
12.2 Forma algebrica dei numeri complessi 154
12.3 Forma trigonometrica dei numeri complessi 160
12.4 Equazioni di secondo grado 168

Capitolo 1

Insiemi

1.1 Introduzione informale alla teoria degli insiemi

- La teoria degli insiemi si basa sui seguenti tre concetti chiave:

1. **Insiemi**
   La nozione di insieme è generalmente assunta come **primitiva** (cioè non riducibile a concetti più elementari). Si usano come sinonimi di insieme le parole: *collezione*, *classe*, *aggregato*, *famiglia*.

   Esempio 1.1: insiemi

   Ad esempio abbiamo l'insieme dei punti di un piano, l'insieme degli studenti di una università o l'insieme delle stelle di una galassia.

2. **Elementi**
   Un insieme è determinato dai suoi *elementi*, nel senso che un insieme è definito quando abbiamo un **criterio** con cui stabilire se un dato elemento è o non è elemento di questo insieme.

   Esistono insiemi con un *numero finito di elementi* (ad esempio l'insieme degli studenti di una università) o con un *numero infinito di elementi* (ad esempio l'insieme dei punti del piano).

   Per indicare gli insiemi si usano solitamente lettere maiuscole. Per indicare gli elementi di un insieme si usano solitamente lettere minuscole.

3. **Appartenenza**
   Il concetto di *appartenenza* lega gli elementi agli insiemi. Quando un oggetto è un elemento di un insieme si afferma che quell'elemento *appartiene* all'insieme. Per indicare che un elemento x appartiene a un insieme A scriviamo:

   $$x \in A$$

   Per indicare che un elemento x *non* appartiene a un insieme A scriviamo:

   $$x \notin A$$

1.1.1 Definizione informale di insiemi

1. Un primo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante tabulazione**

Un insieme può essere definito **mediante tabulazione** ossia elencando gli elementi che vi appartengono fra parentesi graffe. Questa tecnica presuppone che l'insieme abbia un numero finito di elementi.

Esempio 1.2: definizione mediante tabulazione

- La scrittura:
$$A = \{a, b, c\}$$
significa che l'insieme A ha come elementi le tre lettere a, b e c. Ad esempio abbiamo che a appartiene ad A ovvero $a \in A$, mentre $d \notin A$.
- L'insieme delle vocali dell'alfabeto latino si può definire per tabulazione:
$$V = \{a,\ e,\ i,\ o,\ u\}$$

- Nell'elencare gli elementi di un insieme ogni elemento si scrive **una sola volta**: un insieme non contiene lo stesso oggetto più di una volta.
- Gli elementi di un insieme **non sono ordinati**: $\{1, 2, 3\}$ e $\{3, 1, 2\}$ descrivono lo stesso insieme, perché l'ordine in cui elenchiamo gli elementi è irrilevante.

2. Un secondo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante proprietà**:

Un insieme può essere definito **mediante proprietà** come segue:

$$A = \{\ x \in U : p(x) \ \text{ è vera } \}$$

dove $p(x)$ è la proprietà che l'elemento x dell'insieme U deve possedere per appartenere all'insieme A. Questa tecnica si può utilizzare per definire insiemi con un numero finito di elementi o anche infinito.

Esempio 1.3: definizione mediante proprietà

Consideriamo ad esempio l'insieme delle lettere dell'alfabeto latino:

$$U = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ h,\ i,\ j,\ k,\ l,\ m,\ n,\ o,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z\}$$

Utilizzando ad esempio la proprietà $p(x)$ definita come "x è una vocale" possiamo definire il seguente insieme delle vocali:

$$A = \underbrace{\{x \in U : x \quad \text{è una vocale}\}}_{\{a,\ e,\ i,\ o,\ u\}}$$

Notiamo che per definire un insieme A mediante una proprietà abbiamo bisogno di un insieme U a cui appartengono tutti gli elementi dell'insieme A che si vuole definire. L'insieme U svolge il ruolo di **insieme universo**.

Definizione 1.1: di insieme universo

*Un **insieme universo** (o semplicemente **universo**), indicato con U, è un insieme fissato in anticipo che contiene tutti gli oggetti presi in considerazione in un dato contesto: tutti gli insiemi di cui si parla in quel contesto hanno elementi che appartengono a U.*

È importante che la proprietà $p(x)$ che si utilizza abbia senso per ogni x dell'insieme U (insieme universo), e quindi risulti vera o falsa (senza ambiguità di significato) per ogni particolare $x \in U$; l'insieme A consisterà allora di tutti e soli quegli x appartenenti ad U per cui la proprietà $p(x)$ è vera.

Fissare un unico insieme universo per tutto il discorso è comodo, ma non è necessario. Si può partire da un **qualsiasi insieme già noto** B, che può cambiare da una definizione all'altra:

Dato un insieme B già noto, la scrittura

$$A = \{\ x \in B : p(x)\ \}$$

definisce l'insieme A formato da tutti e soli gli elementi di B per cui la proprietà $p(x)$ è vera (di solito "è vera" non si scrive). L'insieme universo è il caso particolare in cui $B = U$ è lo stesso per tutte le definizioni di un dato contesto.

- Questa è la forma che si usa ovunque in matematica. La proprietà può essere scritta a parole o con una formula, e può essere formata da più condizioni, separate da virgole o da "e".
- Quando l'insieme di partenza è chiaro dal contesto, spesso lo si sottintende e si scrive semplicemente $\{\ x : p(x)\ \}$. Ad esempio, in un discorso sui numeri reali, $\{\ x : x > 0\ \}$ indica l'insieme dei numeri reali positivi. L'insieme di partenza resta comunque fissato: è solo omesso nella scrittura.

Esempio 1.4: proprietà con insiemi di partenza diversi

- Partendo da $B = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$ e dalla stessa proprietà "x è una vocale" otteniamo un insieme diverso da quello dell'esempio precedente:
$$\{x \in B : x \quad \text{è una vocale}\} = \{a,\ e\}$$
- Partendo da $C = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ possiamo definire:
$$\{x \in C : x \quad \text{è pari}\} = \{2,\ 4,\ 6\}$$
- Le condizioni possono essere più di una:
$$\{x \in C : x \quad \text{è pari},\ x > 2\} = \{4,\ 6\}$$

In tutti i casi l'insieme di partenza è scelto di volta in volta e non è l'universo di tutto il discorso.

3. Un terzo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante costruzione**: invece di scegliere gli elementi fra quelli di un insieme che li contiene già, li **costruiamo** a partire dagli elementi di un insieme già noto.

Dato un insieme B già noto, un insieme può essere definito **mediante costruzione** come segue:

$$A = \{ \text{ espressione costruita a partire da } x \ : \ x \in B \ \}$$

ossia A è formato da tutti gli oggetti che si ottengono applicando la stessa regola a ciascun elemento x di B. Non serve conoscere in anticipo un insieme che contenga gli elementi di A.

Esempio 1.5: definizione mediante costruzione

- L'insieme dei quadrati degli elementi di $\{1,\ 2,\ 3\}$:

$$\{\ x^2 \ : \ x \in \{1,\ 2,\ 3\}\ \} = \{1,\ 4,\ 9\}$$

- L'insieme dei doppi degli elementi di $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$:

$$\{\ 2x \ : \ x \in \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}\ \} = \{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$$

Se la regola produce lo stesso oggetto da elementi diversi, l'oggetto si conta una sola volta: ad esempio $\{\ x^2 \ : \ x \in \{-1,\ 0,\ 1\}\ \} = \{0,\ 1\}$.

Occorre fare attenzione alla definizione degli insiemi in quanto possono emergere contraddizioni. Esiste una definizione formale del concetto di insieme sviluppata per evitare contraddizioni ma che esula dal programma del corso.

- In tutti i modi visti si parte sempre da un insieme già noto. La scrittura $\{\ x : p(x)\ \}$ intesa come "tutti gli oggetti per cui $p(x)$ è vera", senza alcun insieme di partenza (nemmeno sottinteso), in generale **non** definisce un insieme.
- Ad esempio, con la proprietà $p(x)$ definita come "$x \notin x$" otterremmo l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi, che però non è un insieme nella definizione formale degli insiemi. Ammettere questo insieme genererebbe la contraddizione: "l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso" (**Paradosso di Russell**, discusso negli approfondimenti alla fine del capitolo).

1.2 Insiemi numerici

Definizione 1.2: sistema numerico

*Un **sistema numerico posizionale** è un modo per codificare i numeri usando una **sequenza di cifre**, dove ciascuna cifra contribuisce in modo diverso al numero a seconda della sua posizione. Il numero di cifre distinte è la **base** del sistema.*

L'**espansione decimale** di un numero è una rappresentazione numerica in base 10 ed esprime un numero come una somma di potenze di 10, e può essere finita o infinita a seconda del tipo di numero.

- Definizione informale dei principali insiemi numerici :

1. Indichiamo con $\mathbb{N}$ l'insieme dei **numeri naturali** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali senza virgola e senza segni**. Useremo la scrittura informale:

$$\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}$$

Adottiamo la convenzione che lo **zero è un numero naturale**, ovvero $0 \in \mathbb{N}$ (altri testi escludono lo zero da $\mathbb{N}$: è solo una convenzione, ma va dichiarata una volta per tutte). Indichiamo con $\mathbb{N}_{>0}$ l'insieme dei **numeri naturali positivi**:

$$\mathbb{N}_{>0} = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}$$

Definizione 1.3: di numero pari

*Un numero naturale n si dice **pari** se esiste un numero naturale m tale che:*

$$n = 2\,m$$

Definizione 1.4: di numero dispari

*Un numero naturale n si dice **dispari** se esiste un numero naturale m tale che:*

$$n = 2\,m + 1$$

Esempio 1.6: numeri pari e dispari

- 0 è pari, perché $0 = 2 \cdot 0$, e 6 è pari, perché $6 = 2 \cdot 3$.
- 1 è dispari, perché $1 = 2 \cdot 0 + 1$, e 7 è dispari, perché $7 = 2 \cdot 3 + 1$.

Le stesse due definizioni si usano per i numeri interi, chiedendo che m sia un numero intero: ad esempio $-4 = 2 \cdot (-2)$ è pari e $-3 = 2 \cdot (-2) + 1$ è dispari.

L'**assioma del buon ordinamento** afferma che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ possiede il minimo.

- È una proprietà che si **assume come assioma** e che caratterizza $\mathbb{N}$: negli altri insiemi numerici non vale, perché $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ sono essi stessi sottoinsiemi non vuoti privi di minimo.
- È l'assioma che giustifica il **principio di induzione**, di cui ci occuperemo più avanti, e garantisce l'esistenza di un elemento più piccolo ogni volta che una proprietà è soddisfatta da almeno un numero naturale.

Osservazione 1.5

Ogni numero naturale è pari oppure dispari, e nessun numero naturale è contemporaneamente pari e dispari.

Dimostrazione. Dimostriamo separatamente le due affermazioni.

Ogni numero naturale è pari oppure dispari. Consideriamo l'insieme

$$S = \{\, n \in \mathbb{N} \;:\; n \text{ non è pari e non è dispari} \,\}$$

e supponiamo per assurdo che S non sia vuoto. Per l'assioma del buon ordinamento S possiede il minimo, che indichiamo con n_0. Abbiamo che:

- $n_0 \neq 0$, perché $0 = 2 \cdot 0$ è pari;
- $n_0 \neq 1$, perché $1 = 2 \cdot 0 + 1$ è dispari.

Quindi $n_0 \geq 2$ e perciò $n_0 - 2 \in \mathbb{N}$. Poiché $n_0 - 2 < n_0$ e n_0 è il minimo di S, il numero $n_0 - 2$ non appartiene a S, ovvero è pari oppure dispari:

- se $n_0 - 2 = 2\,m$ con $m \in \mathbb{N}$, allora $n_0 = 2\,m + 2 = 2\,(m+1)$ e quindi n_0 è pari;
- se $n_0 - 2 = 2\,m + 1$ con $m \in \mathbb{N}$, allora $n_0 = 2\,m + 3 = 2\,(m+1) + 1$ e quindi n_0 è dispari.

In entrambi i casi $n_0 \notin S$, contro il fatto che n_0 è il minimo di S. Dunque S è vuoto.

Nessun numero naturale è contemporaneamente pari e dispari. Se un numero naturale n fosse pari e dispari, esisterebbero $m, k \in \mathbb{N}$ con

$$n = 2\,m \quad \text{e} \quad n = 2\,k + 1 \qquad \Longrightarrow \qquad 2\,(m - k) = 1$$

Ma $m - k$ è un numero intero: se $m \leq k$ il primo membro è minore o uguale a 0, mentre se $m \geq k + 1$ il primo membro è maggiore o uguale a 2. In nessun caso il primo membro può valere 1, e quindi un tale n non esiste. □

2. Indichiamo con $\mathbb{Z}$ l'insieme dei **numeri interi** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali senza virgola e con segno**. Useremo la scrittura informale:

$$\mathbb{Z} = \{0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 4,\ \dots\}$$

3. Indichiamo con $\mathbb{Q}$ l'insieme dei **numeri razionali** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali finite o infinite periodiche**. In altre parole, è l'insieme dei numeri che si possono scrivere come una frazione $\frac{p}{q}$ dove p è un numero intero e q è un numero naturale diverso da zero.

Esempio 1.7: numeri razionali

- Ad esempio con $p = 2$ e $q = 5$ abbiamo la frazione $\frac{2}{5}$ la cui espansione decimale è $0,4$.
- Ad esempio con $p = 4$ e $q = 10$ abbiamo la frazione $\frac{4}{10}$ la cui espansione decimale è di nuovo $0,4$. Notiamo che un numero razionale può essere scritto con più di una frazione.
- Ad esempio con $p = 13$ e $q = 30$ abbiamo la frazione $\frac{13}{30}$ la cui espansione decimale è $0,4\overline{3} = 0,43333\dots$.

Possiamo tuttavia rappresentare ogni numero razionale diverso da 0 mediante una sola frazione $\frac{p}{q}$ scegliendo $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{N}$ coprimi (ovvero primi tra loro, cioè p e q non sono divisibili per uno stesso intero maggiore di 1).

Osservazione 1.6

$$0,\overline{9} = 1$$

Dimostrazione. Esistono differenti dimostrazioni di questa osservazione basate su differenti tecniche matematiche.

(a) Una semplice prova deriva direttamente dalla definizione di 1 diviso 3, abbiamo infatti:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} &= 0,\overline{3} \\ \frac{1}{3} \cdot 3 &= 0,\overline{3} \cdot 3 \\ 1 &= 0,\overline{9} \end{aligned}$$

(b) Usando argomenti algebrici possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} x &= 0,999\dots && \\ 10\,x &= 9,999\dots && \text{moltiplicando per 10} \\ 10\,x &= 9 + 0,999\dots && \text{dividendo la parte intera da quella frazionaria} \\ 10\,x &= 9 + x && \text{per definizione di } x \\ 9\,x &= 9 && \text{sottraendo } x \\ x &= 1 && \text{dividendo per 9} \end{aligned}$$

(c) Una prova per assurdo è la seguente:

$$\begin{aligned} 0,\overline{9} &\neq 1 \\ 0,\overline{9}\cdot 9 &\neq 1\cdot 9 \\ 0,\overline{9}\cdot 9 + 0,\overline{9} &\neq 1\cdot 9 + 0,\overline{9} \\ 0,\overline{9}\cdot 9 + 0,\overline{9} &\neq 9,\overline{9} \\ 0,\overline{9}\cdot (9+1) &\neq 9,\overline{9} \\ 0,\overline{9}\cdot (10) &\neq 9,\overline{9} \\ 9,\overline{9} &\neq 9,\overline{9} \qquad \text{assurdo!} \end{aligned}$$

□

4. Indichiamo con $\mathbb{R}$ l'insieme dei **numeri reali** ovvero l'insieme dei numeri che si identificano con espansioni decimali finite o infinite, periodiche o non periodiche.

Esempio 1.8: numeri reali

- Consideriamo ad esempio il numero

$$0,10110111011110\ldots$$

ottenuto mettendo dopo la virgola una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 ... e così via. L'allineamento delle cifre dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è reale ma non razionale.

- Altri esempi di numeri reali ma non razionali sono $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ oppure π e il numero di Nepero e che hanno espansioni decimali infinite non periodiche e dunque sono numeri reali ma non razionali.

Esempio 1.9: insiemi numerici definiti per tabulazione e mediante proprietà

- L'insieme dei primi cinque numeri primi si può definire per tabulazione:

$$P = \{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11\}$$

Ad esempio $2 \in P$, mentre $4 \notin P$.

- L'insieme dei **numeri pari** si può definire mediante una proprietà, con universo $\mathbb{Z}$:

$$E = \left\{x \in \mathbb{Z} : \text{esiste } k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } x = 2\,k\right\}$$

Ad esempio $-4 \in E$, perché $-4 = 2\cdot(-2)$, mentre $3 \notin E$, perché $3 = 2\,k$ darebbe $k = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$.

- L'insieme dei **numeri reali positivi** si può definire mediante una proprietà, con universo $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

È un insieme con un numero infinito di elementi, che non si può definire per tabulazione.

- Esistono definizioni formali degli insiemi dei numeri naturali, interi e razionali che esulano dal programma del corso. Daremo più avanti una definizione formale dei numeri reali.

1.3 Relazioni tra insiemi

Definizione 1.7: di insiemi uguali

Due insiemi A e B sono ***uguali*** *quando possiedono gli stessi elementi. Si scrive*

$$A = B$$

e significa che ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B e ogni elemento che appartiene a B appartiene anche ad A. Se A e B non sono uguali si scrive $A \neq B$.

Esempio 1.10: ordine e molteplicità degli elementi

- Il concetto di *ordine* tra gli elementi è estraneo agli insiemi:

  $$\{1, 2, 5\} = \{1, 5, 2\}$$

  perché i due insiemi hanno gli stessi elementi, i numeri 1, 2 e 5: l'ordine in cui elenchiamo gli elementi è irrilevante.

- Anche il concetto di *molteplicità degli elementi* è estraneo agli insiemi. Ad esempio, l'insieme delle soluzioni dell'equazione

  $$x - 1 = 0$$

  (che ha come unico elemento il numero 1) è uguale all'insieme delle soluzioni dell'equazione

  $$(x - 1)^2 = 0$$

  Il fatto che la seconda equazione abbia la soluzione $x = 1$ con molteplicità algebrica 2 non cambia l'insieme delle sue soluzioni: entrambi gli insiemi sono uguali a $\{1\}$.

Può accadere che valga solo una delle due richieste espresse dalla relazione di uguaglianza. Ad esempio, se sappiamo solo che ogni elemento di A è anche elemento di B, potremo dire che A è contenuto in B.

Definizione 1.8: di sottoinsieme

Dati due insiemi A e B, si dice che A è un ***sottoinsieme*** *di B, e si scrive*

$$A \subseteq B,$$

se ogni elemento di A è anche elemento di B, cioè se per ogni x vale l'implicazione $x \in A \implies x \in B$. Si legge "A è contenuto in B" oppure "A è un sottoinsieme di B".

Se si afferma che $A \subseteq B$, non si esclude che sia $A = B$. Se invece vogliamo proprio affermare che A è contenuto in B ma non coincide con B, diremo che A è *strettamente contenuto* in B.

Definizione 1.9: di sottoinsieme proprio

Dati due insiemi A e B, si dice che A è un ***sottoinsieme proprio*** *di B, o che A è strettamente contenuto in B, e si scrive*

$$A \subsetneqq B,$$

se $A \subseteq B$ e $A \neq B$. In tal caso si parla di ***inclusione stretta****.*

- In alcuni testi il simbolo $\subset$ indica l'inclusione stretta, in altri è un sinonimo di $\subseteq$. Per evitare ambiguità useremo $\subseteq$ per l'inclusione e $\subsetneqq$ per l'inclusione stretta; quando compare, il simbolo $\subset$ ha lo stesso significato di $\subseteq$.

Esempio 1.11: inclusione e inclusione stretta

- $\{1,4\} \subseteq \{1,3,4\}$, perché 1 e 4 appartengono a $\{1,3,4\}$. L'inclusione è stretta, $\{1,4\} \subsetneqq \{1,3,4\}$, perché $3 \in \{1,3,4\}$ ma $3 \notin \{1,4\}$, quindi i due insiemi non sono uguali.
- $\{1,3,4\} \subseteq \{1,3,4\}$, ma l'inclusione non è stretta, perché i due insiemi sono uguali.
- $\mathbb{N} \subsetneqq \mathbb{Z}$: ogni numero naturale è un numero intero, e $-1 \in \mathbb{Z}$ ma $-1 \notin \mathbb{N}$.

Si faccia attenzione a non confondere "appartiene a" e "è contenuto in" (in simboli, $\in$ e $\subseteq$). In un certo senso, sono due modi per indicare che "qualcosa sta dentro qualcos'altro" , ma hanno una differenza logica fondamentale:

- un insieme è contenuto in un altro insieme;
- un elemento appartiene a un insieme.

Esempio 1.12: "appartiene a" vs "è contenuto in"

Ad esempio:

$$3 \in \{1,3,4\};$$

$$\{3\} \subseteq \{1,3,4\};$$

$$\{1,4\} \subseteq \{1,3,4\}.$$

In particolare, non si confonda 3 (che è un numero) con $\{3\}$, che è l'insieme che contiene come unico elemento il numero 3.

Talvolta si considerano insiemi che hanno per elementi altri insiemi. Anche in questo caso i simboli $\in$ e $\subseteq$ non sono intercambiabili, ma devono essere utilizzati correttamente.

Esempio 1.13: "appartiene a" vs "è contenuto in"

Ad esempio, se definiamo l'insieme

$$A = \Big\{ \{1\},\ \{2\},\ \{1,2\} \Big\},$$

allora è corretto affermare che $\{2\} \in A$, perché $\{2\}$ è un insieme che svolge il ruolo di elemento di A, mentre sarebbe scorretto dire che $\{2\} \subseteq A$, perché questo significherebbe che $2 \in A$, mentre A ha come elemento $\{2\}$ ma non 2. Invece il sottoinsieme di A che contiene il solo elemento $\{2\}$ si indica con $\big\{\{2\}\big\}$ e vale $\big\{\{2\}\big\} \subseteq A$.

1.3.1 Proprietà dell'inclusione

Proposizione 1.10: proprietà riflessiva dell'inclusione

Per ogni insieme A abbiamo

$$A \subseteq A.$$

Dimostrazione. Per la definizione di sottoinsieme dobbiamo verificare che ogni elemento di A è anche elemento di A, cioè che per ogni x vale l'implicazione $x \in A \implies x \in A$. L'implicazione è vera perché la tesi coincide con l'ipotesi: se $x \in A$, allora $x \in A$. Quindi $A \subseteq A$. □

Proposizione 1.11: proprietà antisimmetrica dell'inclusione

Dati due insiemi A e B, abbiamo

$$A = B \quad \iff \quad A \subseteq B \ \text{ e } \ B \subseteq A.$$

Dimostrazione. ($\implies$) Supponiamo $A = B$. Per la definizione di insiemi uguali ogni elemento di A appartiene a B, quindi $A \subseteq B$ per la definizione di sottoinsieme. Allo stesso modo ogni elemento di B appartiene ad A, quindi $B \subseteq A$.

($\impliedby$) Supponiamo $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$. Da $A \subseteq B$ segue che ogni elemento di A appartiene a B, e da $B \subseteq A$ segue che ogni elemento di B appartiene ad A. Quindi A e B hanno gli stessi elementi, cioè $A = B$. □

- La proprietà antisimmetrica dà il metodo più usato per dimostrare che due insiemi A e B sono uguali, detto della **doppia inclusione**: si prende un elemento qualsiasi di A e si mostra che appartiene a B (cioè $A \subseteq B$), poi si prende un elemento qualsiasi di B e si mostra che appartiene ad A (cioè $B \subseteq A$).

Proposizione 1.12: proprietà transitiva dell'inclusione

Dati tre insiemi A, B e C, abbiamo

$$A \subseteq B \quad e \quad B \subseteq C \quad \Longrightarrow \quad A \subseteq C.$$

Dimostrazione. Supponiamo $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, e sia x un elemento qualsiasi di A. Poiché $A \subseteq B$, abbiamo $x \in B$. Poiché $B \subseteq C$, da $x \in B$ segue $x \in C$. Quindi ogni elemento di A appartiene a C, cioè $A \subseteq C$. □

1.3.2 Insieme vuoto, cardinalità e insieme delle parti

Definizione 1.13: di insieme vuoto

*L'**insieme vuoto** è l'insieme che non contiene alcun elemento. Si indica con $\varnothing$.*

Osservazione 1.14

Dato un insieme A, abbiamo:

$$\varnothing \subseteq A$$

Dimostrazione. Per la definizione di sottoinsieme dobbiamo provare che ogni elemento che appartiene a $\varnothing$ appartiene anche ad A, cioè che per ogni x vale l'implicazione

$$x \in \varnothing \Longrightarrow x \in A.$$

L'ipotesi $x \in \varnothing$ è falsa per ogni x, perché nessun elemento appartiene a $\varnothing$. Un'implicazione con l'ipotesi falsa è vera qualunque sia la tesi: si dice che l'implicazione è **vera per vacuità**. Lo stesso si vede ragionando per assurdo: se non fosse $\varnothing \subseteq A$, esisterebbe un elemento di $\varnothing$ che non appartiene ad A; ma $\varnothing$ non ha elementi, quindi un tale elemento non esiste. Abbiamo quindi la tesi. □

Definizione 1.15: di cardinalità di un insieme

*Il numero di elementi di un insieme A è la **cardinalità** dell'insieme. Si indica con $|A|$. Se la cardinalità di A è un numero naturale, l'insieme A si dice **finito**; altrimenti si dice **infinito**.*

- L'insieme vuoto è finito e ha cardinalità $|\varnothing| = 0$.
- Un insieme con un solo elemento si chiama **singoletto**: ad esempio $\{3\}$ è un singoletto e $|\{3\}| = 1$.
- Un sottoinsieme con k elementi di un insieme A si chiama **k-sottoinsieme** di A.

Esempio 1.14: cardinalità e sottoinsiemi con k elementi

Dato l'insieme $A = \{1, 2, 3\}$ abbiamo $|A| = 3$. I 2-sottoinsiemi di A sono $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ e $\{2, 3\}$; i 1-sottoinsiemi di A sono i singoletti $\{1\}$, $\{2\}$ e $\{3\}$; l'unico 0-sottoinsieme di A è $\varnothing$ e l'unico 3-sottoinsieme di A è A stesso.

Definizione 1.16: di insieme delle parti

Dato un insieme A, l'insieme che ha per elementi tutti i sottoinsiemi di A si chiama ***insieme delle parti*** *di A e si indica col simbolo $\mathscr{P}(A)$. Si usa anche la notazione 2^A.*

- Ogni insieme A ha due sottoinsiemi banali, che sono A stesso (per la proprietà riflessiva dell'inclusione) e l'insieme vuoto $\varnothing$ (per l'Osservazione sull'insieme vuoto); i due sottoinsiemi coincidono se A è vuoto.

Esempio 1.15: insieme delle parti

Ad esempio, dato

$$A = \{1, 2, 3\},$$

allora

$$\mathscr{P}(A) = \left\{ \varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1, 2\},\ \{2, 3\},\ \{1, 3\},\ \{1, 2, 3\} \right\}$$

Osservazione 1.17

Dato un insieme A con n elementi, l'insieme delle parti $\mathscr{P}(A)$ ha 2^n elementi:

$$|\mathscr{P}(A)| = 2^n = 2^{|A|}$$

Dimostrazione. Se $n = 0$, l'insieme A è vuoto e il suo unico sottoinsieme è $\varnothing$, quindi $|\mathscr{P}(A)| = 1 = 2^0$. Se $n \geq 1$, siano $a_1, a_2, \ldots, a_n$ gli elementi di A. Per costruire un sottoinsieme S di A dobbiamo decidere, per ciascuno degli elementi $a_1, a_2, \ldots, a_n$, se S contiene o meno quell'elemento: dobbiamo quindi prendere una decisione tra due opzioni n volte, e ogni decisione è indipendente dalle altre.

- Ogni sequenza di n decisioni individua un sottoinsieme di A e, viceversa, ogni sottoinsieme S di A si ottiene da una sequenza di decisioni: per ogni i si sceglie di includere a_i se e solo se $a_i \in S$.
- Sequenze di decisioni diverse danno sottoinsiemi diversi: se due sequenze differiscono nella decisione sull'elemento a_i, allora a_i appartiene a uno dei due sottoinsiemi ma non all'altro.

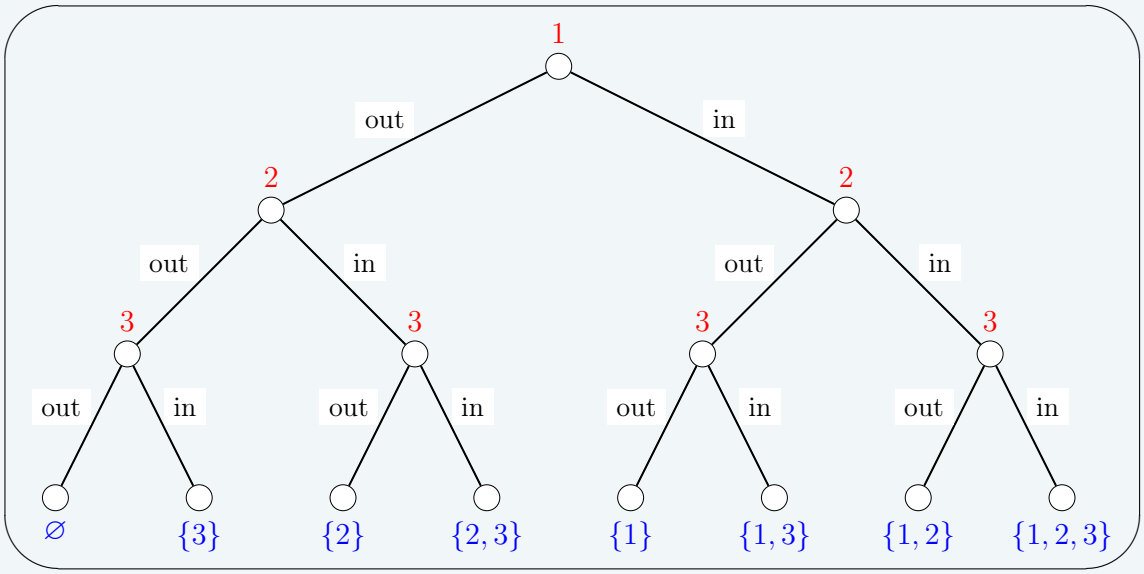
Il numero totale di sottoinsiemi possibili è quindi uguale al numero di sequenze di n decisioni tra due opzioni, cioè

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ volte}} = 2^n.$$

□

Esempio 1.16: costruzione dell'insieme delle parti con un albero binario

Dato l'insieme $A = \{1, 2, 3\}$ con $n = 3$ elementi, la cardinalità del suo insieme delle parti è $2^3 = 8$. La costruzione dell'insieme delle parti $\mathscr{P}(A)$ può essere visualizzata attraverso il seguente **albero binario** (grafo non diretto, connesso e aciclico) a cui a ogni livello si decide se includere o meno l'oggetto nel sottoinsieme:



1.4 Operazioni tra insiemi

Definizione 1.18: di intersezione di insiemi

L'intersezione di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono sia al primo sia al secondo insieme.

Definizione 1.19: di unione di insiemi

*L'**unione** di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:*

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono al primo o al secondo insieme, intendendo la "o" in modo non esclusivo (l'insieme degli elementi che appartengono ad A o a B o a entrambi).

Definizione 1.20: di differenza di insiemi

*La **differenza** di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:*

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono al primo ma non al secondo insieme. Il simbolo "\" si può anche scrivere "-" per analogia con la differenza aritmetica.

Esempio 1.17: intersezione, unione e differenza

Dati gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, abbiamo

$$A \cap B = \{3, 4\}, \qquad A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$A \setminus B = \{1, 2\}, \qquad B \setminus A = \{5\}.$$

In particolare $A \setminus B \neq B \setminus A$: nella differenza conta l'ordine dei due insiemi.

1.4.1 Insiemi complementari e insiemi disgiunti

Esempio 1.18: insiemi universo

Ad esempio, in questioni di aritmetica potrebbe essere $U = \mathbb{N}$; se consideriamo insiemi formati soltanto da numeri interi è naturale scegliere $U = \mathbb{Z}$, mentre in questioni di analisi potrebbe essere $U = \mathbb{R}$.

Definizione 1.21: di complementazione insiemi e insiemi complementari

*La **complementazione** di un insieme $A \subseteq U$ è l'insieme definito da:*

$$\overline{A} = \{x \in U : x \notin A\}$$

*Tale insieme si chiama **insieme complementare** di A rispetto a U.*

- Per la definizione di differenza, $U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}$, quindi il complementare di A è la differenza tra l'universo e A:
$$\overline{A} = U \setminus A.$$

Proposizione 1.22: proprietà del complementare

Per ogni insieme $A \subseteq U$, dove U è l'insieme universo, abbiamo le seguenti relazioni:

$$\overline{\overline{A}} = A$$
$$A \cap \overline{A} = \varnothing$$
$$A \cup \overline{A} = U$$
$$\overline{U} = \varnothing$$
$$\overline{\varnothing} = U$$

Dimostrazione. Tutti gli insiemi che compaiono sono sottoinsiemi di U: basta quindi considerare gli elementi $x \in U$. Dimostriamo le cinque relazioni.

- Sia $x \in U$. Abbiamo $x \in \overline{\overline{A}}$ se e solo se $x \notin \overline{A}$, cioè se e solo se non è vero che $x \notin A$, cioè se e solo se $x \in A$. Quindi $\overline{\overline{A}} = A$.
- Se esistesse $x \in A \cap \overline{A}$, avremmo $x \in A$ e $x \in \overline{A}$, cioè $x \notin A$: è impossibile. Quindi $A \cap \overline{A}$ non ha elementi, cioè $A \cap \overline{A} = \varnothing$.
- Per la definizione di unione, $A \cup \overline{A}$ è formato da elementi di U, quindi $A \cup \overline{A} \subseteq U$. Viceversa, sia $x \in U$: se $x \in A$, allora $x \in A \cup \overline{A}$; se $x \notin A$, allora $x \in \overline{A}$ e quindi $x \in A \cup \overline{A}$. Quindi $U \subseteq A \cup \overline{A}$ e, per la doppia inclusione, $A \cup \overline{A} = U$.
- $\overline{U} = \{x \in U : x \notin U\}$ non ha elementi, perché nessun elemento di U può non appartenere a U. Quindi $\overline{U} = \varnothing$.
- $\overline{\varnothing} = \{x \in U : x \notin \varnothing\}$, e ogni $x \in U$ soddisfa $x \notin \varnothing$. Quindi $\overline{\varnothing} = U$.

□

Proposizione 1.23: leggi di identità

Per ogni insieme $A \subseteq U$, dove U è l'insieme universo, abbiamo:

$$A \cap \varnothing = \varnothing$$
$$A \cap U = A$$
$$A \cup \varnothing = A$$
$$A \cup U = U$$

Dimostrazione. Dimostriamo le quattro relazioni.

- Nessun x può appartenere sia ad A sia a $\varnothing$, perché $\varnothing$ non ha elementi. Quindi $A \cap \varnothing = \varnothing$.
- Se $x \in A \cap U$, allora $x \in A$. Viceversa, se $x \in A$, allora $x \in U$ perché $A \subseteq U$, e quindi $x \in A \cap U$. Per la doppia inclusione $A \cap U = A$.

- Abbiamo $x \in A \cup \varnothing$ se e solo se $x \in A$ oppure $x \in \varnothing$. La seconda possibilità non si verifica mai, quindi $x \in A \cup \varnothing$ se e solo se $x \in A$, cioè $A \cup \varnothing = A$.
- Per la definizione di unione, $A \cup U$ è formato da elementi di U, quindi $A \cup U \subseteq U$. Viceversa, se $x \in U$, allora $x \in A \cup U$. Per la doppia inclusione $A \cup U = U$.

□

Definizione 1.24: di insiemi disgiunti

*Due insiemi A e B sono **disgiunti** se non hanno elementi in comune:*

$$A \cap B = \varnothing$$

Esempio 1.19: insiemi disgiunti

Gli insiemi $\{1,2\}$ e $\{3,4\}$ sono disgiunti, mentre $\{1,2\}$ e $\{2,3\}$ non lo sono, perché $\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$. Per la proprietà del complementare, ogni insieme $A \subseteq U$ e il suo complementare $\overline{A}$ sono disgiunti.

Gli insiemi disgiunti permettono di "spezzare" un insieme in pezzi che non si sovrappongono. Data una famiglia $\mathscr{F}$ di insiemi, l'**unione della famiglia** è l'insieme degli elementi che appartengono ad almeno uno degli insiemi della famiglia; si indica con

$$\bigcup_{B \in \mathscr{F}} B.$$

Per una famiglia formata da due insiemi B e C si ritrova l'unione $B \cup C$.

Definizione 1.25: di partizione

*Dato un insieme A, una famiglia $\mathscr{F}$ di sottoinsiemi di A è una **partizione** di A se:*

- *ogni insieme della famiglia è non vuoto: $B \neq \varnothing$ per ogni $B \in \mathscr{F}$;*
- *gli insiemi della famiglia sono a due a due disgiunti: se $B, C \in \mathscr{F}$ e $B \neq C$, allora $B \cap C = \varnothing$;*
- *la loro unione è A:*

$$A = \bigcup_{B \in \mathscr{F}} B,$$

cioè ogni elemento di A appartiene ad almeno un insieme della famiglia.

*Gli insiemi della famiglia $\mathscr{F}$ si chiamano **blocchi** della partizione.*

Osservazione 1.26

Una famiglia $\mathscr{F}$ di sottoinsiemi non vuoti di un insieme A è una partizione di A se e solo se ogni elemento di A appartiene a ***esattamente un*** *insieme della famiglia.*

Dimostrazione. ($\Longrightarrow$) Sia $\mathscr{F}$ una partizione di A e sia $x \in A$. Poiché l'unione della famiglia è A, l'elemento x appartiene ad almeno un insieme della famiglia. Se appartenesse a due insiemi diversi $B, C \in \mathscr{F}$, avremmo $x \in B \cap C$, contro il fatto che $B \cap C = \varnothing$. Quindi x appartiene a esattamente un insieme della famiglia.

($\Longleftarrow$) Supponiamo che ogni elemento di A appartenga a esattamente un insieme della famiglia. Gli insiemi della famiglia sono non vuoti per ipotesi. Ogni elemento di A appartiene ad almeno un insieme della famiglia, quindi $A \subseteq \bigcup_{B \in \mathscr{F}} B$; viceversa, ogni elemento dell'unione appartiene a un sottoinsieme di A e quindi ad A: per la doppia inclusione l'unione è A. Infine, se due insiemi diversi $B, C \in \mathscr{F}$ avessero un elemento comune x, questo elemento di A apparterrebbe a due insiemi della famiglia, contro l'ipotesi: quindi $B \cap C = \varnothing$. □

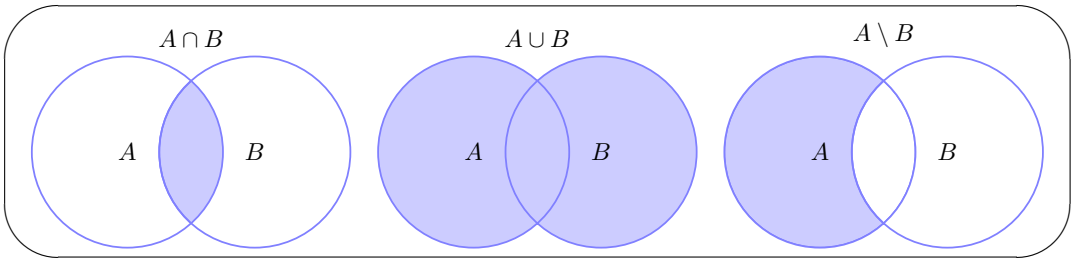
Esempio 1.20: partizioni

- La famiglia $\big\{\{1,2\},\ \{3\},\ \{4,5,6\}\big\}$ è una partizione di $A = \{1,2,3,4,5,6\}$: i tre insiemi sono non vuoti e ogni elemento di A appartiene a esattamente uno di essi.
- La famiglia $\big\{\{1,2\},\ \{2,3\}\big\}$ non è una partizione di $\{1,2,3\}$: l'elemento 2 appartiene a due insiemi della famiglia.
- La famiglia $\big\{\{1\},\ \{2\}\big\}$ non è una partizione di $\{1,2,3\}$: l'elemento 3 non appartiene ad alcun insieme della famiglia.
- Con universo $\mathbb{Z}$, l'insieme E dei numeri pari e il suo complementare $\overline{E}$, cioè l'insieme dei numeri dispari, formano una partizione di $\mathbb{Z}$: i due insiemi sono non vuoti ($0 \in E$ e $1 \in \overline{E}$) e, per la proprietà del complementare, $E \cap \overline{E} = \varnothing$ ed $E \cup \overline{E} = \mathbb{Z}$.

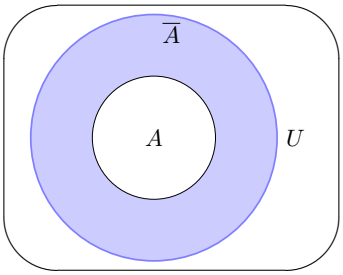
1.4.2 Diagrammi di Venn

I diagrammi di Venn sono rappresentazioni grafiche in cui gli insiemi sono rappresentati come regioni del piano

- Diagrammi di Venn di intersezione, unione e differenza:



- Diagrammi di Venn di complementare di un insieme:



1.4.3 Proprietà delle operazioni su insiemi

Osservazione 1.27: proprietà dell'intersezione

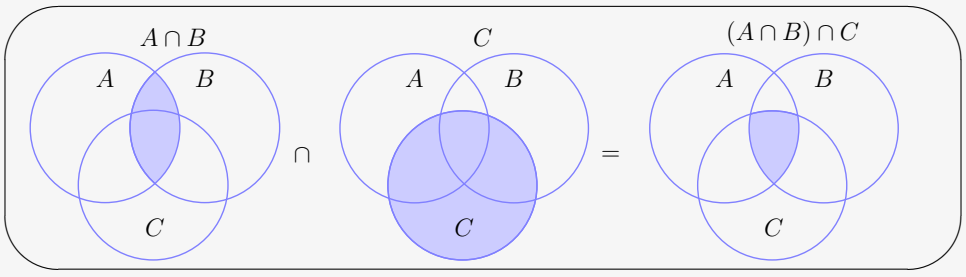
Dati tre insiemi A, B e C, l'intersezione gode delle seguenti proprietà:

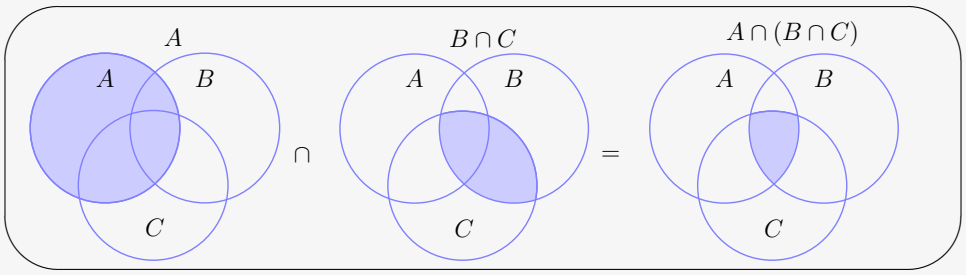
- ***Commutativa***:
$$A \cap B = B \cap A$$
- ***Associativa***:
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$
- ***Idempotenza***:
$$A \cap A = A$$

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà confrontando gli elementi dei due membri.

- **Commutativa**: $x \in A \cap B$ se e solo se $x \in A$ e $x \in B$, cioè se e solo se $x \in B$ e $x \in A$, cioè se e solo se $x \in B \cap A$. Quindi $A \cap B = B \cap A$.
- **Associativa**: $x \in A \cap (B \cap C)$ se e solo se $x \in A$ e $x \in B \cap C$, cioè se e solo se x appartiene a tutti e tre gli insiemi A, B e C, cioè se e solo se $x \in A \cap B$ e $x \in C$, cioè se e solo se $x \in (A \cap B) \cap C$.
- **Idempotenza**: $x \in A \cap A$ se e solo se $x \in A$ e $x \in A$, cioè se e solo se $x \in A$. Quindi $A \cap A = A$.

La dimostrazione grafica della proprietà associativa dell'intersezione è la seguente: nella prima riga si costruisce $(A \cap B) \cap C$, nella seconda $A \cap (B \cap C)$, e i due insiemi ottenuti a destra coincidono.





□

Osservazione 1.28: proprietà dell'unione

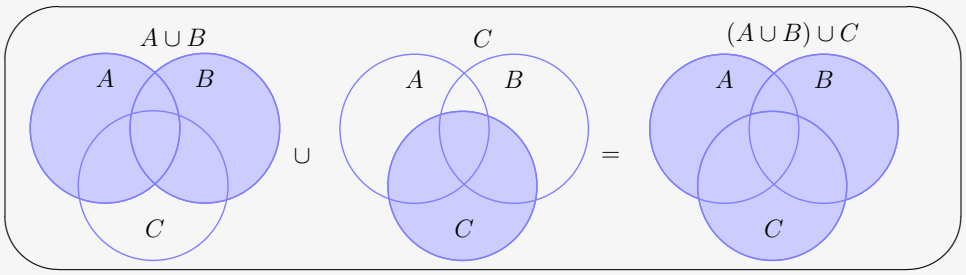
Dati tre insiemi A, B e C, l'unione gode delle seguenti proprietà:

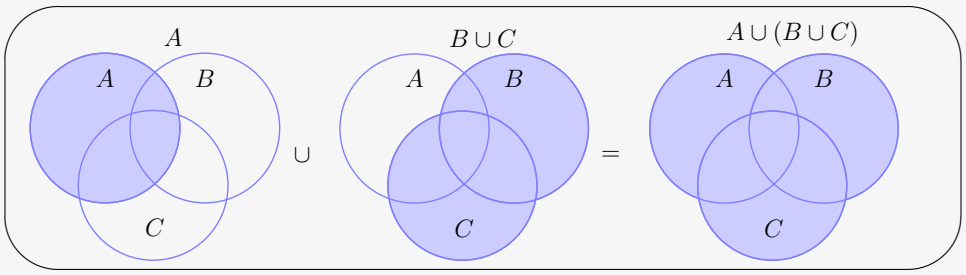
- ***Commutativa***:
$$A \cup B = B \cup A$$
- ***Associativa***:
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$
- ***Idempotenza***:
$$A \cup A = A$$

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà confrontando gli elementi dei due membri.

- **Commutativa**: $x \in A \cup B$ se e solo se $x \in A$ o $x \in B$, cioè se e solo se $x \in B$ o $x \in A$, cioè se e solo se $x \in B \cup A$. Quindi $A \cup B = B \cup A$.
- **Associativa**: $x \in A \cup (B \cup C)$ se e solo se $x \in A$ o $x \in B \cup C$, cioè se e solo se x appartiene ad almeno uno dei tre insiemi A, B e C, cioè se e solo se $x \in A \cup B$ o $x \in C$, cioè se e solo se $x \in (A \cup B) \cup C$.
- **Idempotenza**: $x \in A \cup A$ se e solo se $x \in A$ o $x \in A$, cioè se e solo se $x \in A$. Quindi $A \cup A = A$.

La dimostrazione grafica della proprietà associativa dell'unione è la seguente: nella prima riga si costruisce $(A \cup B) \cup C$, nella seconda $A \cup (B \cup C)$, e i due insiemi ottenuti a destra coincidono.





□

Osservazione 1.29: proprietà distributive (legano unione e intersezione)

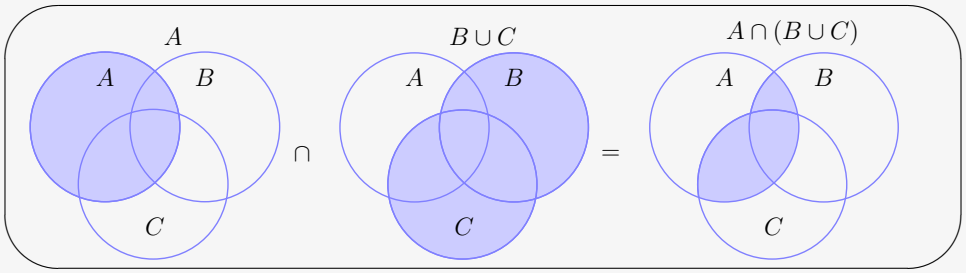
Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

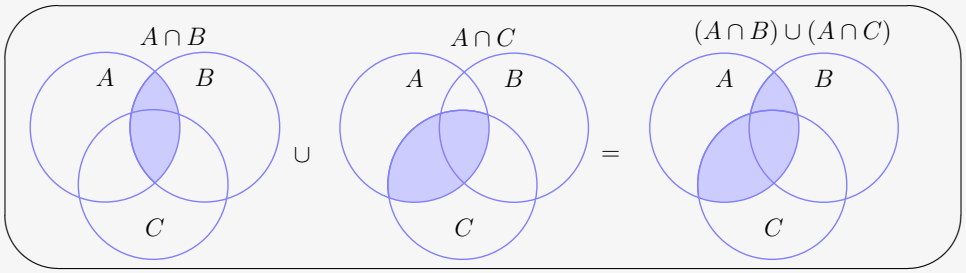
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

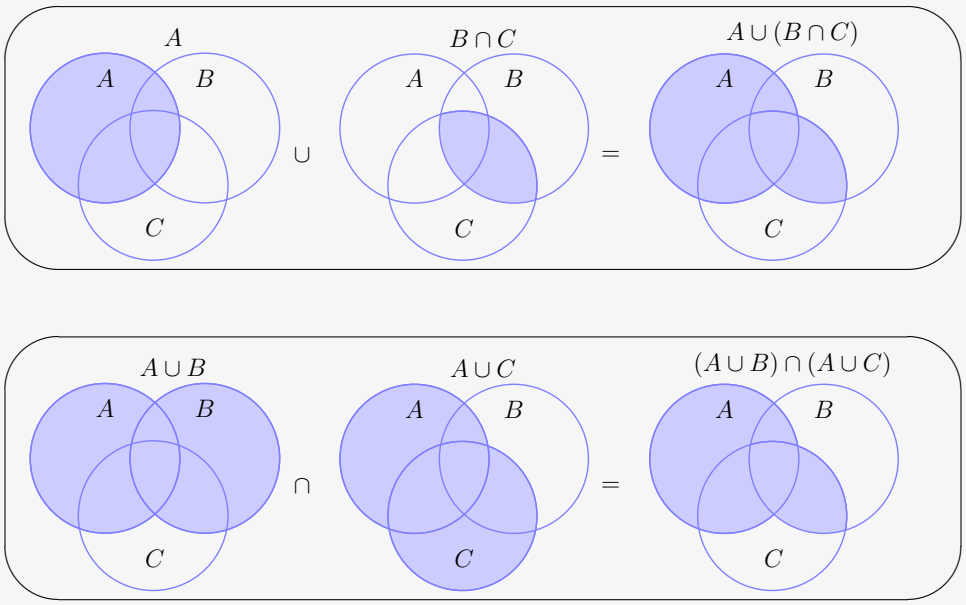
Le proprietà distributive legano fra loro unione e intersezione.

Dimostrazione. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente: nella prima riga si costruisce il primo membro $A \cap (B \cup C)$, nella seconda il secondo membro $(A \cap B) \cup (A \cap C)$, e i due insiemi ottenuti a destra coincidono.





La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente: nella prima riga si costruisce il primo membro $A \cup (B \cap C)$, nella seconda il secondo membro $(A \cup B) \cap (A \cup C)$.



□

Proposizione 1.30: leggi di assorbimento

Dati due insiemi A e B abbiamo:

$$A \cap (A \cup B) = A$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

Dimostrazione. Dimostriamo le due leggi con la doppia inclusione.

- Se $x \in A \cap (A \cup B)$, allora $x \in A$. Viceversa, se $x \in A$, allora $x \in A \cup B$, e quindi $x \in A \cap (A \cup B)$. Quindi $A \cap (A \cup B) = A$.
- Se $x \in A$, allora $x \in A \cup (A \cap B)$. Viceversa, se $x \in A \cup (A \cap B)$, allora $x \in A$ oppure $x \in A \cap B$; nel secondo caso, di nuovo, $x \in A$. Quindi $A \cup (A \cap B) = A$.

□

Proposizione 1.31: inclusione, unione e intersezione

Dati due insiemi A e B, le seguenti affermazioni sono equivalenti:

$$A \subseteq B, \qquad A \cap B = A, \qquad A \cup B = B.$$

Dimostrazione. Dimostriamo che $A \subseteq B$ equivale a ciascuna delle altre due affermazioni.

- $(A \subseteq B \implies A \cap B = A)$ Ogni elemento di $A \cap B$ appartiene ad A. Viceversa, se $x \in A$, allora $x \in B$ perché $A \subseteq B$, e quindi $x \in A \cap B$. Per la doppia inclusione

$A \cap B = A$.

- $(A \cap B = A \implies A \subseteq B)$ Se $x \in A$, allora $x \in A \cap B$, perché $A \cap B = A$, e quindi $x \in B$.
- $(A \subseteq B \implies A \cup B = B)$ Ogni elemento di B appartiene ad $A \cup B$. Viceversa, se $x \in A \cup B$, allora $x \in A$ oppure $x \in B$; nel primo caso $x \in B$ perché $A \subseteq B$. In ogni caso $x \in B$, e per la doppia inclusione $A \cup B = B$.
- $(A \cup B = B \implies A \subseteq B)$ Se $x \in A$, allora $x \in A \cup B$, e quindi $x \in B$ perché $A \cup B = B$.

□

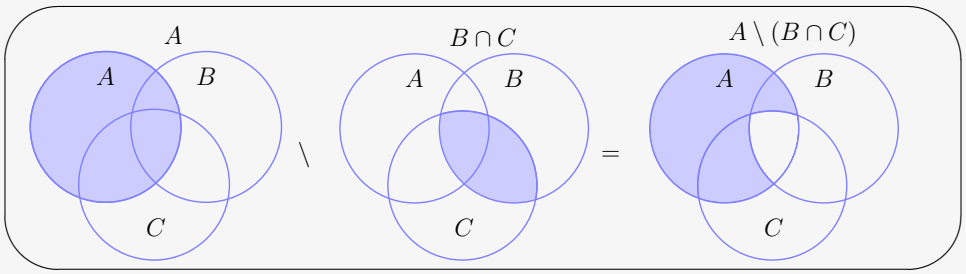
Proposizione 1.32: leggi di De Morgan (prima versione)

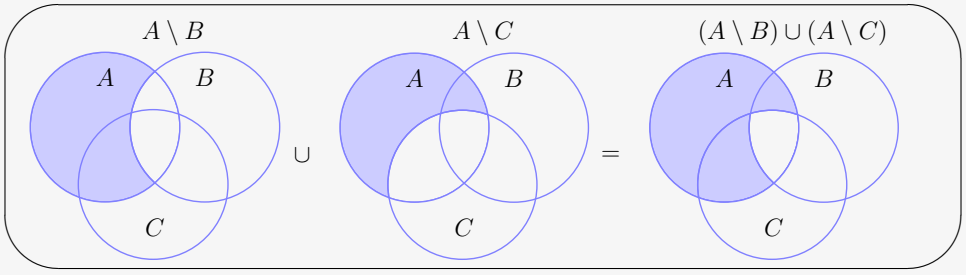
Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

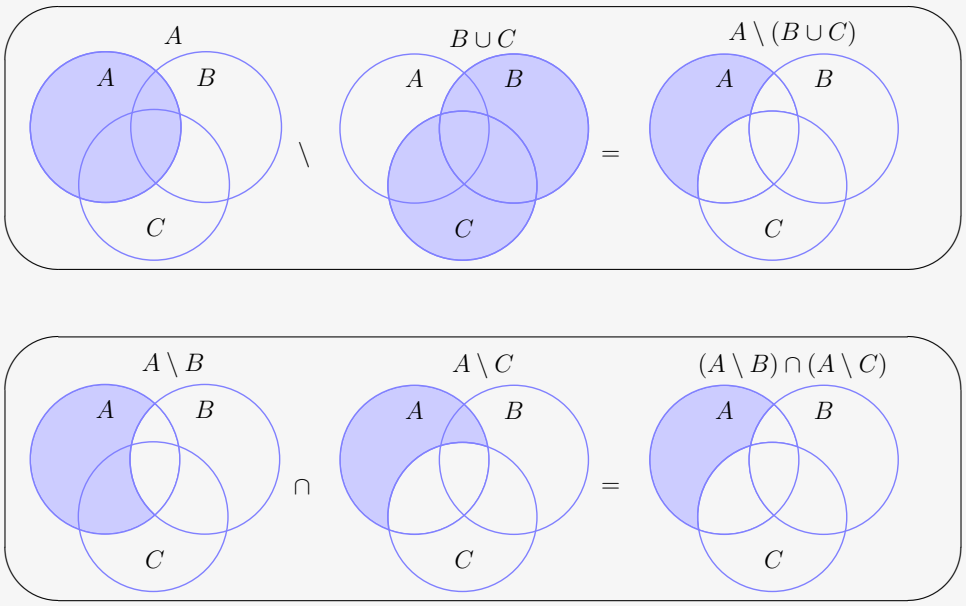
$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Dimostrazione. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente: nella prima riga si costruisce il primo membro $A \setminus (B \cap C)$, nella seconda il secondo membro $(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$, e i due insiemi ottenuti a destra coincidono.





La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente: nella prima riga si costruisce il primo membro $A \setminus (B \cup C)$, nella seconda il secondo membro $(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.



□

Proposizione 1.33: leggi di De Morgan (seconda versione)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$*, abbiamo*

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

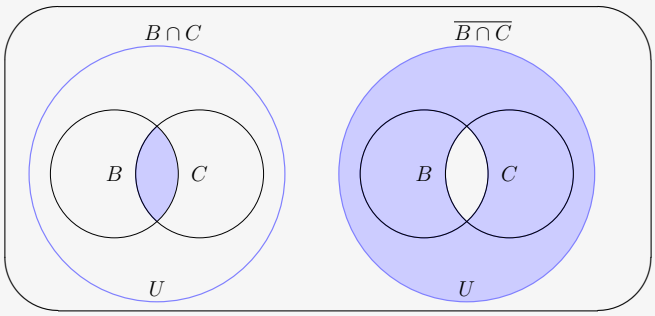
Dimostrazione. Queste leggi si possono derivare ponendo A uguale a U nelle precedenti leggi di De Morgan e ricordando che $\overline{B} = U \setminus B$ e $\overline{C} = U \setminus C$, come segue:

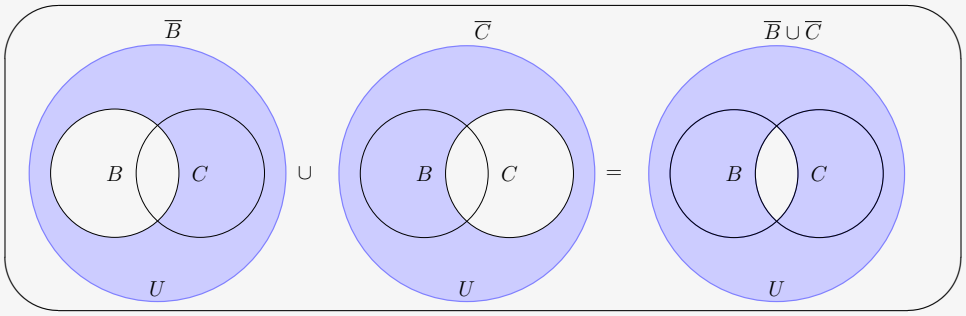
$$\underbrace{U \setminus (B \cap C)}_{=\overline{B \cap C}} = \underbrace{(U \setminus B)}_{=\overline{B}} \cup \underbrace{(U \setminus C)}_{=\overline{C}}$$

$$\underbrace{U \setminus (B \cup C)}_{=\overline{B \cup C}} = \underbrace{(U \setminus B)}_{=\overline{B}} \cap \underbrace{(U \setminus C)}_{=\overline{C}}$$

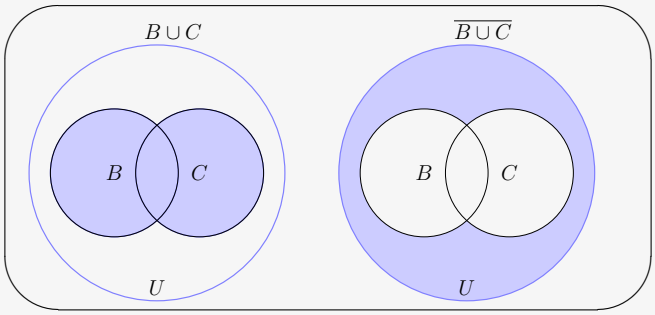
□

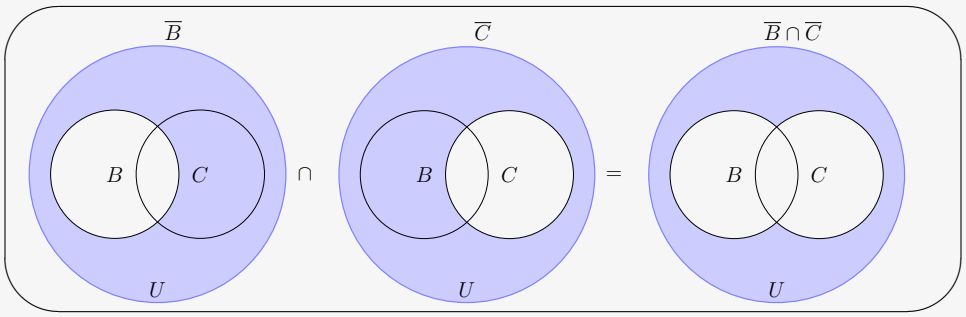
Dimostrazione. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente: nella prima riga si costruisce il primo membro $\overline{B \cap C}$ a partire da $B \cap C$, nella seconda il secondo membro $\overline{B} \cup \overline{C}$, e i due insiemi ottenuti a destra coincidono.





La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente: nella prima riga si costruisce il primo membro $\overline{B \cup C}$ a partire da $B \cup C$, nella seconda il secondo membro $\overline{B} \cap \overline{C}$.





□

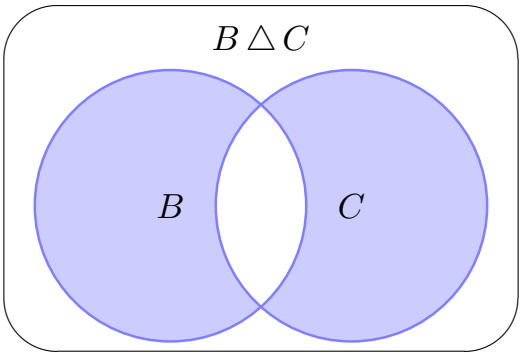
- L'insieme degli elementi che appartengono a un insieme B o a un insieme C ma non a tutti e due (intendendo la "o" in modo esclusivo) si chiama **differenza simmetrica** di B e C e si indica con $B \triangle C$:

$$B \triangle C = (B \setminus C) \cup (C \setminus B).$$

Si ottiene anche ponendo $U = B \cup C$ e facendo il complementare dell'intersezione rispetto a questo universo:

$$B \triangle C = (B \cup C) \setminus (B \cap C).$$

Dimostrazione. Dimostriamo che le due espressioni della differenza simmetrica coincidono. Abbiamo $x \in (B \setminus C) \cup (C \setminus B)$ se e solo se ($x \in B$ e $x \notin C$) oppure ($x \in C$ e $x \notin B$), cioè se e solo se x appartiene a uno solo dei due insiemi B e C. D'altra parte $x \in (B \cup C) \setminus (B \cap C)$ se e solo se x appartiene ad almeno uno dei due insiemi ma non a entrambi, cioè di nuovo se e solo se x appartiene a uno solo dei due insiemi. Quindi i due insiemi hanno gli stessi elementi. □



1.4.4 Proprietà delle cardinalità degli insiemi

Proposizione 1.34: cardinalità dell'unione di insiemi disgiunti

Se A e B sono due insiemi finiti disgiunti, cioè $|A \cap B| = 0$, allora

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Più in generale, se $A_1, A_2, \ldots, A_m$ sono insiemi finiti a due a due disgiunti, allora

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_m|.$$

Dimostrazione. Ogni elemento di $A \cup B$ appartiene ad A oppure a B, e nessun elemento appartiene a entrambi, perché $A \cap B = \varnothing$. Contando prima gli $|A|$ elementi di A e poi i $|B|$ elementi di B contiamo quindi ogni elemento di $A \cup B$ esattamente una volta: $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Allo stesso modo, ogni elemento di $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m$ appartiene ad almeno uno degli insiemi $A_1, A_2, \ldots, A_m$ e, poiché gli insiemi sono a due a due disgiunti, a uno solo di essi. Contando uno dopo l'altro gli elementi di $A_1, A_2, \ldots, A_m$ contiamo quindi ogni elemento dell'unione esattamente una volta. □

Proposizione 1.35: cardinalità dell'unione

Per ogni due insiemi finiti A e B, abbiamo

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Dimostrazione. Ogni elemento di $A \cup B$ appartiene a esattamente uno dei tre insiemi

$$A \setminus B, \qquad A \cap B, \qquad B \setminus A :$$

se appartiene sia ad A sia a B sta in $A \cap B$, se appartiene solo ad A sta in $A \setminus B$, se appartiene solo a B sta in $B \setminus A$. I tre insiemi sono quindi a due a due disgiunti e la loro unione è $A \cup B$, e per la cardinalità dell'unione di insiemi disgiunti

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A|.$$

Allo stesso modo, ogni elemento di A appartiene a esattamente uno dei due insiemi disgiunti $A \setminus B$ e $A \cap B$, e ogni elemento di B appartiene a esattamente uno dei due insiemi disgiunti $B \setminus A$ e $A \cap B$, quindi

$$|A| = |A \setminus B| + |A \cap B|, \qquad |B| = |B \setminus A| + |A \cap B|.$$

Sommando le ultime due uguaglianze otteniamo

$$|A| + |B| = |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A| + |A \cap B| = |A \cup B| + |A \cap B|,$$

cioè $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. □

Proposizione 1.36: disuguaglianza per la cardinalità dell'unione

Per ogni due insiemi finiti A e B, abbiamo

$$|A \cup B| \leq |A| + |B|.$$

Dimostrazione. Per la cardinalità dell'unione abbiamo $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Poiché $|A \cap B| \geq 0$, otteniamo

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \leq |A| + |B|.$$

□

Proposizione 1.37: cardinalità di un sottoinsieme

Dati due insiemi finiti A e B con $A \subseteq B$, abbiamo

$$|A| \leq |B|.$$

Se inoltre $A \subsetneq B$, allora $|A| < |B|$.

Dimostrazione. Poiché $A \subseteq B$, ogni elemento di B appartiene a esattamente uno dei due insiemi disgiunti A e $B \setminus A$, e ogni elemento di questi due insiemi appartiene a B: quindi $B = A \cup (B \setminus A)$ e, per la cardinalità dell'unione di insiemi disgiunti,

$$|B| = |A| + |B \setminus A| \geq |A|.$$

Se inoltre $A \subsetneq B$, allora $A \neq B$ e quindi, per la proprietà antisimmetrica dell'inclusione, non può essere $B \subseteq A$: esiste un elemento $b \in B$ con $b \notin A$, cioè $b \in B \setminus A$. Allora $|B \setminus A| \geq 1$ e

$$|B| = |A| + |B \setminus A| \geq |A| + 1 > |A|.$$

□

1.4.5 Coppie ordinate e prodotto cartesiano

Esiste un'altra operazione sugli insiemi, che può essere eseguita su due insiemi qualsiasi (cioè due insiemi non necessariamente contenuti nel medesimo universo). Per introdurla serve il concetto di *coppia ordinata*: a differenza dell'insieme $\{a, b\}$, in cui l'ordine degli elementi è irrilevante, in una coppia ordinata conta quale elemento viene prima.

Definizione 1.38: di coppia ordinata

Dati due elementi a e b, la ***coppia ordinata*** (a, b) *è l'insieme*

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

L'elemento a si chiama ***prima componente*** *e l'elemento b* ***seconda componente*** *della coppia.*

Questa definizione, dovuta a Kuratowski, esprime la coppia ordinata usando soltanto insiemi. Ciò che conta della coppia ordinata è la proprietà seguente.

Proposizione 1.39: proprietà caratteristica delle coppie ordinate

Dati gli elementi a, b, c e d, abbiamo

$$(a, b) = (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a = c \ \text{ e } \ b = d.$$

Dimostrazione. ($\Longleftarrow$) Se $a = c$ e $b = d$, gli insiemi $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ e $\{\{c\}, \{c, d\}\}$ sono scritti con gli stessi elementi, quindi sono uguali.

($\Longrightarrow$) Supponiamo $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ e distinguiamo due casi.

- Se $a = b$, allora $\{a, b\} = \{a\}$ e la coppia $(a, b) = \{\{a\}\}$ ha un solo elemento. Quindi anche $\{\{c\}, \{c, d\}\}$ ha come unico elemento $\{a\}$: da $\{c\} = \{a\}$ segue $c = a$, e da $\{c, d\} = \{a\}$ segue $d = a$. Quindi $a = c$ e $b = a = d$.
- Se $a \neq b$, la coppia (a, b) ha due elementi distinti: $\{a\}$, che ha un elemento, e $\{a, b\}$, che ne ha due. Allora anche $c \neq d$, altrimenti (c, d) avrebbe un solo elemento.

Poiché $\{a\} \in \big\{\{c\},\{c,d\}\big\}$ e $\{a\}$ ha un solo elemento, mentre $\{c,d\}$ ne ha due, deve essere $\{a\} = \{c\}$, cioè $a = c$. Analogamente $\{a,b\}$, che ha due elementi, non può essere uguale a $\{c\}$, quindi $\{a,b\} = \{c,d\} = \{a,d\}$. Poiché $b \in \{a,d\}$ e $b \neq a$, otteniamo $b = d$.

□

- In particolare, se $a \neq b$ allora $(a,b) \neq (b,a)$: se fosse $(a,b) = (b,a)$, la proprietà caratteristica darebbe $a = b$. Invece gli insiemi $\{a,b\}$ e $\{b,a\}$ sono sempre uguali. Se $a = b$, le due coppie (a,b) e (b,a) sono la stessa coppia.

Definizione 1.40: di prodotto cartesiano

Dati due insiemi (non necessariamente distinti) A e B, l'insieme costituito da tutte le coppie ordinate (a,b), con $a \in A$ e $b \in B$, si chiama ***prodotto cartesiano*** *di A per B e si indica col simbolo $A \times B$:*

$$A \times B = \big\{(a,b) : a \in A \ \text{ e } \ b \in B\big\}.$$

Proposizione 1.41: cardinalità del prodotto cartesiano

Quando A e B sono due insiemi finiti, la cardinalità del loro prodotto cartesiano è:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Dimostrazione. Se $A = \varnothing$ non esiste alcuna coppia con prima componente in A, quindi $A \times B = \varnothing$ e $|A \times B| = 0 = 0 \cdot |B|$. Altrimenti siano $a_1, a_2, \dots, a_m$ gli elementi di A, con $m = |A|$, e per ogni $i \in \{1,2,\dots,m\}$ consideriamo l'insieme delle coppie con prima componente a_i:

$$R_i = \big\{(a_i, b) : b \in B\big\}.$$

- Ogni coppia di $A \times B$ appartiene a esattamente uno degli insiemi $R_1, R_2, \dots, R_m$, quello corrispondente alla sua prima componente: per la proprietà caratteristica, coppie con prime componenti diverse sono diverse. Quindi gli insiemi $R_1, R_2, \dots, R_m$ sono a due a due disgiunti e la loro unione è $A \times B$.
- Ogni insieme R_i ha $|B|$ elementi: per la proprietà caratteristica, $(a_i, b) = (a_i, b')$ se e solo se $b = b'$, quindi elementi diversi di B danno coppie diverse.

Per la cardinalità dell'unione di insiemi disgiunti

$$|A \times B| = |R_1| + |R_2| + \cdots + |R_m| = \underbrace{|B| + |B| + \cdots + |B|}_{m \text{ volte}} = |A| \cdot |B|.$$

□

Esempio 1.21: prodotto cartesiano

$$\{a,b\}\times\{a,b,c\}=\big\{(a,a),(a,b),(a,c),(b,a),(b,b),(b,c)\big\}$$
$$|\{a,b\}|=2,\quad |\{a,b,c\}|=3,\quad |\{a,b\}\times\{a,b,c\}|=2\cdot 3=6$$

Il prodotto cartesiano non è commutativo: la coppia (c,a) appartiene a $\{a,b,c\}\times\{a,b\}$, ma non appartiene a $\{a,b\}\times\{a,b,c\}$, perché $c\notin\{a,b\}$. Quindi $\{a,b,c\}\times\{a,b\}\neq\{a,b\}\times\{a,b,c\}$.

Il prodotto cartesiano si estende a più di due insiemi.

Definizione 1.42: di n-upla ordinata e di prodotto cartesiano di n insiemi

Dati $n\geq 3$ elementi $a_1,a_2,\dots,a_n$, la ***n-upla ordinata*** *$(a_1,a_2,\dots,a_n)$ è la coppia ordinata*

$$(a_1,a_2,\dots,a_n)=\big((a_1,a_2,\dots,a_{n-1}),\ a_n\big).$$

Dati $n\geq 2$ insiemi $A_1,A_2,\dots,A_n$, il loro ***prodotto cartesiano*** *è l'insieme delle n-uple*

$$A_1\times A_2\times\cdots\times A_n=\big\{(a_1,a_2,\dots,a_n):a_i\in A_i\ \text{ per ogni }\ i\in\{1,2,\dots,n\}\big\}.$$

- Applicando ripetutamente la proprietà caratteristica delle coppie ordinate si ottiene

$$(a_1,a_2,\dots,a_n)=(b_1,b_2,\dots,b_n)\quad\Longleftrightarrow\quad a_i=b_i\ \text{ per ogni }\ i\in\{1,2,\dots,n\}.$$

Proposizione 1.43: cardinalità del prodotto cartesiano di n insiemi

Se $A_1,A_2,\dots,A_n$ sono insiemi finiti, allora

$$|A_1\times A_2\times\cdots\times A_n|=|A_1|\cdot|A_2|\cdots|A_n|.$$

Dimostrazione. Per $n=2$ è la cardinalità del prodotto cartesiano di due insiemi. Per $n\geq 3$, per la definizione di n-upla le n-uple $(a_1,a_2,\dots,a_n)$ sono esattamente le coppie $\big((a_1,\dots,a_{n-1}),a_n\big)$ con $(a_1,\dots,a_{n-1})\in A_1\times\cdots\times A_{n-1}$ e $a_n\in A_n$, cioè

$$A_1\times A_2\times\cdots\times A_n=(A_1\times A_2\times\cdots\times A_{n-1})\times A_n.$$

Per la cardinalità del prodotto cartesiano di due insiemi

$$|A_1\times A_2\times\cdots\times A_n|=|A_1\times A_2\times\cdots\times A_{n-1}|\cdot|A_n|.$$

Ripetendo lo stesso ragionamento su $A_1\times A_2\times\cdots\times A_{n-1}$, poi su $A_1\times A_2\times\cdots\times A_{n-2}$, e così via fino a $A_1\times A_2$, otteniamo $|A_1|\cdot|A_2|\cdots|A_n|$. □

- Il prodotto cartesiano di n insiemi uguali ad A si indica con

$$A^n=\underbrace{A\times A\times\cdots\times A}_{n\text{ volte}}$$

e, se A è finito, per la proposizione precedente ha cardinalità $|A^n| = |A|^n$. Ad esempio $\{0,1\}^3$ ha $2^3 = 8$ elementi: le terne di 0 e 1 corrispondono alle scelte "dentro" o "fuori" dell'albero binario con cui abbiamo costruito l'insieme delle parti di un insieme con 3 elementi.

- Un tipico uso di prodotto cartesiano si ha con $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, che si abbrevia col simbolo $\mathbb{R}^2$, e denota l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali.
- Analogamente, $\mathbb{R}^n$ (abbreviazione del prodotto cartesiano di n insiemi uguali a $\mathbb{R}$) è l'insieme delle *n-uple ordinate di numeri reali*

$$\mathbb{R}^n = \{\ (x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n)\ :\ \ x_i \in \mathbb{R},\ \ i \in \{1,2,\ldots,n\}\ \}$$

Esempio 1.22: sottoinsiemi del piano

Quando si studiano sottoinsiemi del piano si sceglie come universo $U = \mathbb{R}^2$. Ad esempio l'insieme dei punti del piano con entrambe le coordinate positive (il *primo quadrante*) è

$$Q_1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0 \ \text{ e } \ x_2 > 0\}.$$

Poiché $(x_1, x_2) \in Q_1$ se e solo se $x_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $x_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, abbiamo $Q_1 = \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$.

1.5 Approfondimenti

1.5.1 Paradosso di Russell

"un insieme può essere o meno elemento di se stesso?"

- Ad esempio, l'insieme di tutti i libri di una biblioteca non è elemento di se stesso (un insieme di libri non è un libro). Invece, ragionando in modo ingenuo, la collezione di tutti gli insiemi con più di 20 elementi sembrerebbe elemento di se stessa, perché ha certamente più di 20 elementi. Vedremo alla fine di questa sezione che nella definizione formale degli insiemi questa collezione non è un insieme.
- Seguendo questo ragionamento si possono definire due categorie di insiemi:
  1. gli insiemi che non sono elementi di se stessi
  2. gli insiemi che sono elementi di se stessi

Se consideriamo l'insieme di tutti gli insiemi che non sono elementi di se stessi, esso è o no elemento di se stesso?

Chiamiamo questo insieme S, si possono fare due ipotesi:

1 Se supponiamo $S \in S$, allora S contiene se stesso come elemento e quindi non appartiene ad S (poiché per definizione un insieme appartiene ad S soltanto se non contiene se stesso come elemento). Quindi $S \notin S$, e abbiamo una contraddizione. Concludiamo che l'ipotesi debba essere errata.

2 Se supponiamo $S \notin S$, allora S non contiene se stesso come elemento e quindi appartiene a S (poiché per definizione un insieme appartiene ad S se non contiene se stesso come elemento). Quindi $S \in S$ e abbiamo un'altra contraddizione. Concludiamo che anche questa ipotesi debba essere errata!

Paradosso di Russell: L'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso.

- La definizione formale del concetto di insieme si basa sul **sistema di assiomi di Zermelo-Fraenkel**, abbreviati con **ZF**. Questo sistema di assiomi comprende gli assiomi standard della teoria assiomatica degli insiemi su cui, insieme con l'*assioma di scelta*, si basa tutta la matematica ordinaria.
- L'**assioma della coppia** afferma che "Dati due oggetti, esiste un insieme i cui elementi sono i due oggetti".
- L'**assioma di regolarità** afferma che "Ogni insieme non vuoto A contiene un elemento disgiunto da A".

Osservazione 1.44

Nessun insieme è un elemento di sé stesso.

Dimostrazione. Sia A un insieme. Per l'assioma della coppia, applicato ai due oggetti A e A, esiste l'insieme $\{A, A\}$, che coincide con $\{A\}$ dato che gli insiemi non contengono oggetti ripetuti: quindi $\{A\}$ è un insieme (è un caso speciale di coppia), ed è non vuoto.

Applichiamo ora l'assioma di regolarità all'insieme $\{A\}$: deve esistere un elemento di $\{A\}$ disgiunto da $\{A\}$. Dato che l'unico elemento di $\{A\}$ è A, allora A è disgiunto da $\{A\}$, cioè $A \cap \{A\} = \varnothing$.

Se fosse $A \in A$, poiché anche $A \in \{A\}$, avremmo $A \in A \cap \{A\}$, contro il fatto che $A \cap \{A\} = \varnothing$ (definizione di insiemi disgiunti). Quindi $A \notin A$. □

- In particolare la collezione di tutti gli insiemi con più di 20 elementi non è un insieme in ZF: se lo fosse, avrebbe più di 20 elementi e quindi sarebbe elemento di sé stessa, contro l'Osservazione appena dimostrata.
- Gli altri assiomi ZF non fanno parte del corso base di Analisi Matematica.

1.5.2 Un'ulteriore dimostrazione con la proprietà di Archimede

- Una ulteriore dimostrazione di
$$0,\overline{9} = 1$$
parte dall'assunzione che due numeri siano uguali se e solo se la loro differenza è uguale a zero e si basa sul calcolare quanto valga $1 - 0,\overline{9}$.

- Questa dimostrazione si basa sul fatto che 0 è l'unico numero non negativo minore di tutti gli inversi degli interi positivi, o equivalentemente che non esiste un numero maggiore di ogni numero naturale. Questa è la **proprietà di Archimede**, che si verifica per i numeri razionali e reali.

La **proprietà di Archimede** afferma che per ogni numero reale x esiste un numero naturale n tale che:
$$n > x$$

- In forma equivalente: per ogni numero reale $\varepsilon > 0$ esiste un numero naturale $n > 0$ tale che $\frac{1}{n} < \varepsilon$ (basta prendere n maggiore di $\frac{1}{\varepsilon}$). Di conseguenza l'unico numero non negativo minore o uguale a $\frac{1}{n}$ per ogni n è lo zero: è questa la forma in cui la proprietà interviene nella dimostrazione qui sotto.

- Non si tratta di un assioma in più: nel capitolo *Campi ordinati, estremo superiore/inferiore e assioma di continuità* la dimostreremo a partire dalla proprietà dell'estremo superiore dei numeri reali.

Dimostrazione. Scriviamo il numero $0,999...$ con n cifre dopo la virgola come $0,(9)_n$, quindi $0,(9)_1 = 0,9$, $0,(9)_2 = 0,99$, $0,(9)_3 = 0,999$, e così via.

Dato $\frac{1}{10^n} = 0,0\ldots01$, con n cifre dopo la virgola, le regole di addizione per i numeri decimali implicano

$$0,(9)_n + \frac{1}{10^n} = 1 \quad \text{inoltre} \quad 0,(9)_n < 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si deve dimostrare che 1 è il numero più piccolo che non sia inferiore a tutti gli $0,(9)_n$. Per questo basta provare che, se un numero x non è maggiore di 1 e non minore di tutti gli $0,(9)_n$, allora $x = 1$.

Quindi sia x tale che

$$0,(9)_n \leq x \leq 1$$

per ogni intero positivo n. Quindi

$$1 - 1 \leq 1 - x \leq 1 - 0,(9)_n$$

che, usando l'aritmetica di base e la prima uguaglianza stabilita sopra, semplifica a

$$0 \leq 1 - x \leq \frac{1}{10^n}$$

Ciò implica che la differenza tra 1 e x è minore dell'inverso di qualsiasi intero positivo. Quindi questa differenza deve essere zero, e quindi $x = 1$; che a sua volta implica

$$0,999\cdots = 1$$

□

Capitolo 2

Basi di logica e tecniche di dimostrazione

2.1 Simboli logici

a) il simbolo "$\forall$" si chiama *quantificatore universale* e si legge "per ogni", "per tutti" , "per ciascuno"

b) il simbolo "$\exists$" si chiama *quantificatore esistenziale* e si legge "esiste", "esistono"

c) il simbolo "$\Rightarrow$" si chiama *implicazione logica* e si legge "implica" o "se ... allora"

a) il simbolo ":" si legge "tale che"

b) il simbolo "$\in$" si legge "appartiene"

c) il simbolo "$\notin$" si legge "non appartiene"

a) il simbolo "$\vee$" si chiama *disgiunzione logica* e si legge "o", "oppure" , "or"

b) il simbolo "$\wedge$" si chiama *congiunzione logica* e si legge "e", "and"

c) il simbolo "$\neg$" si chiama *negazione logica* e si legge "non", "not".

2.2 Implicazioni universali e dimostrazioni

Predicati (o proprietà) e **proposizioni** (o enunciati)

- Consideriamo la seguente affermazione:

"il numero naturale n è dispari" (2.1)

e chiediamoci se è vera. Ovviamente la risposta è: "dipende da n". Infatti nella (2.1) il simbolo n rappresenta una variabile che può assumere valori diversi e rendere l'affermazione **vera** o **falsa**.

Una frase di questo tipo si chiama **predicato** (o *proprietà*): la sua verità o falsità dipende dai valori della o delle **variabili** che in essa compaiono.

- Consideriamo ora la seguente affermazione:

$$\text{"per ogni numero naturale } n, \text{ se } n \text{ è dispari allora } n^2 \text{ è dispari"} \tag{2.2}$$

che possiamo scrivere più formalmente nel modo seguente:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \quad \Rightarrow n^2 \text{ dispari} \ ) \tag{2.3}$$

Si dice in questo caso che la variabile n non è libera, ma vincolata dal *quantificatore* $\forall$. Come conseguenza si ha che la (2.3) è vera o falsa " una volta per tutte" e prende il nome di **proposizione** (o *enunciato*).

In particolare, i componenti della (2.3) sono l'insieme $\mathbb{N}$, due predicati definiti su $\mathbb{N}$ dati da

$$p(n) : \text{"}n \text{ dispari"} \quad \text{e} \quad q(n) : \text{"}n^2 \text{ dispari"}$$

e l'implicazione

$$p(n) \Rightarrow q(n).$$

Definizione 2.1: di implicazione universale

In generale, un enunciato che presenti un ***insieme*** *A,* ***due predicati*** *$p(x)$ e $q(x)$ il cui argomento x varia in A e la* ***struttura logica****:*

$$\forall x \in A \quad \big(\ p(x) \Rightarrow q(x) \ \big) \tag{2.4}$$

prende il nome di ***implicazione universale****.*

La maggior parte dei **teoremi** è costituita da **implicazioni universali**, nelle quali il predicato $p(x)$ fa la parte dell'**ipotesi** e il predicato $q(x)$ fa la parte della **tesi**.

- In particolare la (2.3) è una proposizione (o un enunciato):

Proposizione 2.2

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \text{ dispari} \quad \Rightarrow n^2 \text{ dispari} \ ) \tag{2.5}$$

In questo caso ci si convince facilmente che la proposizione sia vera, ma come si fa a dimostrarlo rigorosamente?

- Per esempio, è sufficiente osservare che 3 è dispari e $3^2 = 9$ è dispari per affermare che la proposizione sia vera? Certamente no, poiché la proposizione pretende che l'implicazione universale valga per ogni numero naturale. Tuttavia, i numeri dispari sono infiniti: come facciamo a provare un'implicazione universale per infiniti numeri?

- Il procedimento chiave è questo: si considera il generico n che soddisfa l'ipotesi (essere dispari) e si dimostra che n soddisfi la tesi (il suo quadrato è dispari).

  Vediamo come si opera per dimostrare la precedente proposizione:

  Dimostrazione. Sia n dispari e proviamo che allora n^2 è dispari.

  Qualunque numero dispari si può scrivere nella forma $2\,k + 1$, con un opportuno $k \in \mathbb{N}$. Osserviamo inoltre che $2\,k$ è un numero pari per qualunque $k \in \mathbb{N}$.

  Sia dunque $n = 2k + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari più uno. Si ha:

  $$n^2 = (2\,k + 1)^2 = 4\,k^2 + 4\,k + 1 = 2\,(2\,k^2 + 2\,k) + 1.$$

  Poiché $2\,(2\,k^2 + 2\,k)$ è un intero pari, allora n^2 è dispari.

  □

Per dimostrare la correttezza di un'implicazione universale come la (2.4), si considera il generico x che soddisfi l'ipotesi $p(x)$ e si cerca di dimostrare che la tesi $q(x)$ sia vera.

- Proviamo ora una simile relazione per i numeri pari:

Proposizione 2.3

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ pari } \ \Rightarrow n^2 \ \text{ pari }) \tag{2.6}$$

Dimostrazione. Sia n pari e proviamo che allora n^2 è pari.

Sia dunque $n = 2\,k$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari. Si ha:

$$n^2 = (2\,k)^2 = 4\,k^2 = 2\,(2\,k^2)$$

Poiché $2\,(2\,k^2)$ è un intero pari, allora n^2 è pari.

□

2.2.1 Controesempi

I **controesempi** sono una tecnica importante per dimostrare la **falsità** di un'implicazione universale.

- Chiediamoci, per esempio, se la seguente implicazione universale sia vera o falsa:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ primo } \ \Rightarrow n \ \text{ dispari }\ ) \tag{2.7}$$

  Un attimo di riflessione mostra che **questa proposizione è falsa**. Infatti, il numero 2 è primo ma è pari.

Per poter affermare che un'implicazione universale sia vera è necessaria una dimostrazione (un esempio non è sufficiente), mentre per dimostrare che un'implicazione universale sia falsa basta un esempio contrario.

- L'implicazione universale pretende che ogni x che soddisfi l'ipotesi soddisfi anche la tesi: perciò, se troviamo anche un solo esempio di x che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi, questo significa che l'implicazione universale sia falsa. Non "falsa in un caso", ma semplicemente "falsa", perché l'implicazione universale è vera o falsa una volta per tutte.

Definizione 2.4: di controesempio

In generale, un esempio che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi di una implicazione universale, e che quindi ne dimostri la falsità, si chiama ***controesempio****.*

- La dimostrazione formale che la precedente implicazione universale sia falsa è la seguente:

  Dimostrazione. Il numero 2 è un controesempio per l'implicazione universale: "Per ogni numero naturale n, se n è primo allora n è dispari".
  □

La negazione della proposizione

$$\text{"per ogni } \ x \in A, \ \text{ se vale } \ p(x) \ \text{ allora vale } \ q(x)''$$

$$\forall x \in A \ \ (\ p(x) \Rightarrow q(x)\ )$$

è la proposizione

$$\text{"esiste } \ x \in A, \ \text{ per cui vale } p(x) \ \text{ e non vale } \ q(x)''$$

$$\exists x \in A \ \ (\ p(x) \ \wedge \ \neg q(x)\ )$$

Questo x particolare costituisce un **controesempio**.

2.3 Legge della contronominale

- È una tecnica di dimostrazione indiretta

L'implicazione universale

$$\forall x \in A \quad \big(\, p(x) \Rightarrow q(x) \, \big) \tag{2.8}$$

è logicamente equivalente a

$$\forall x \in A \quad \big(\text{ non } \; q(x) \Rightarrow \text{ non } \; p(x) \, \big) \tag{2.9}$$

La seconda implicazione si dice la **contronominale** della prima.

- Ad esempio: poiché sappiamo che vale l'implicazione universale (proposizione 2.5)

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\; n \;\; \text{dispari} \quad \Rightarrow n^2 \;\; \text{dispari} \;)$$

vale la seguente proposizione:

Proposizione 2.5

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n^2 \;\; \text{pari} \quad \Rightarrow n \;\; \text{pari} \;\;) \tag{2.10}$$

Dimostrazione. Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari. Dimostriamo la (2.10) basandoci sulla veridicità della (2.5).

Se n non è pari allora è dispari e quindi n^2 è dispari per la (2.5). Questo caso contraddice l'ipotesi che n^2 sia pari (quindi non può accadere).

Di conseguenza n è pari e la (2.10) è dimostrata.

□

- Il ragionamento fatto nella precedente dimostrazione ha una validità generale, e mostra appunto che se è vera la (2.8) allora è vera la (2.9); Inoltre, se è vera la seconda allora è vera la prima (perché "non non $p(x)$" è logicamente equivalente a $p(x)$), per cui le due sono logicamente equivalenti.

L'equivalenza tra (2.8) e (2.9) è detta **legge della contronominale**. È un metodo di *dimostrazione indiretta* che consiste nel provare la (2.9) per mostrare che la (2.8) sia vera (prevede di dimostrare che la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi).

Nell'usare la legge della contronominale occorre saper costruire la **corretta negazione** di una proposizione o proprietà data.

- Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi, riportiamo schematicamente alcune **regole** con cui si costruisce la **negazione** di una proposizione o proprietà.

La negazione di

$$\text{“per ogni } \; x \in A \; \text{ vale } \; p(x)''$$

$$\forall x \in A \;\; \big(\; p(x) \; \big)$$

è

$$\text{“esiste } \; x \in A \; \text{ per cui non vale } p(x)''$$

$$\exists x \in A \;\; \big(\; \neg p(x) \; \big)$$

La negazione di

$$\text{“esiste } \; x \in A \; \text{ per cui vale } \; p(x)''$$

$$\exists x \in A \;\; \big(\; p(x) \; \big)$$

è

$$\text{“per ogni } \; x \in A \; \text{ non vale } p(x)''$$

$$\forall x \in A \;\; \big(\; \neg p(x) \; \big)$$

La negazione di

$$\text{“vale } \; p(x) \; \text{ e } \; \text{vale } \; q(x)''$$

$$\big(\; p(x) \wedge q(x) \; \big)$$

è

$$\text{“non vale } \; p(x) \; \text{ o } \; \text{non vale } \; q(x)''$$

$$\big(\; \neg p(x) \; \vee \; \neg q(x) \; \big)$$

La negazione di

$$\text{“vale } \; p(x) \; \text{ o } \; \text{vale } \; q(x)''$$

$$\big(\; p(x) \; \vee \; q(x) \; \big)$$

è

$$\text{“non vale } \; p(x) \; \text{ e } \; \text{non vale } \; q(x)''$$

$$\big(\; \neg p(x) \; \wedge \; \neg q(x) \; \big)$$

2.4 Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

Definizione 2.6: di condizione sufficiente

*Una **condizione sufficiente** è quella che, se soddisfatta, garantisce la verità della proposizione.*

Definizione 2.7: di condizione necessaria

*Una **condizione necessaria** è quella che deve essere soddisfatta affinché la proposizione sia vera.*

Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi. Se $p(x)$ implica $q(x)$, formalmente:

$$p(x) \Rightarrow q(x)$$

allora:

- $p(x)$ è **condizione sufficiente** a $q(x)$
- $q(x)$ è **condizione necessaria** a $p(x)$

- Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (2.5)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \ \ (\ n \ \text{ dispari } \ \Rightarrow n^2 \ \text{ dispari }\ )$$

  Quindi "n dispari" è condizione sufficiente a "n^2 dispari" e "n^2 dispari" è condizione necessaria per "n dispari" .

- Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera:

Proposizione 2.8

$$\forall n \in \mathbb{N} \ \ (\ n^2 \ \text{ dispari } \ \Rightarrow n \ \text{ dispari }\ ) \tag{2.11}$$

Dimostrazione. Sia n^2 dispari e proviamo che allora n sia dispari.

Sia dunque $n^2 = 2\,(2\,k^2 + 2\,k) + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), dato che $2\,(2\,k^2 + 2\,k)$ è un numero pari). Occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$n = \sqrt{2\,(2\,k^2 + 2\,k) + 1} = \sqrt{4\,k^2 + 4\,k + 1} = \sqrt{(2\,k + 1)^2} = 2\,k + 1.$$

Poiché $2\,k + 1$ è un intero dispari, allora n è dispari.

□

In questo modo abbiamo provato che "n^2 dispari" è condizione necessaria e sufficiente per "n dispari" e anche che "n dispari" è condizione necessaria e sufficiente per "n^2 dispari":

Proposizione 2.9

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ dispari} \iff n^2 \ \text{ dispari}\ ) \tag{2.12}$$

- Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (2.6)):

  $$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ pari} \Rightarrow n^2 \ \text{ pari}\ )$$

  Quindi "n pari" è condizione sufficiente a "n^2 pari" e "n^2 pari" è condizione necessaria per "n pari".

- Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera (dimostrazione diretta, senza usare la legge della contronominale come visto in precedenza (2.10)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n^2 \ \text{ pari} \Rightarrow n \ \text{ pari}\ )$$

Dimostrazione. Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari.

Sia dunque $n^2 = 2\ (2\ k^2)$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari. Si ha:

$$n = \sqrt{2\ (2\ k^2)} = \sqrt{4\ k^2} = 2\ k.$$

Poiché $2\ k$ è un intero pari, allora n è pari.

□

In questo modo abbiamo provato che "n^2 pari" è condizione necessaria e sufficiente per "n pari" e anche che "n pari" è condizione necessaria e sufficiente per "n^2 pari":

Proposizione 2.10

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ pari} \iff n^2 \ \text{ pari}\ ) \tag{2.13}$$

Esempio 2.1: condizioni necessarie e sufficienti

Ad esempio, per una matrice quadrata di numeri reali, il fatto che il suo determinante sia diverso da zero è condizione necessaria e sufficiente affinché essa sia invertibile.

Proposizione 2.11

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ primo } > 2 \Rightarrow n \ \text{ dispari }) \tag{2.14}$$

Dimostrazione. Sia $n > 2$ un numero primo e proviamo che allora n è dispari.

Se n non è dispari, è pari. Ma nessun numero pari maggiore di due è primo, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia primo e maggiore di due (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è dispari.

□

- Quindi "n dispari" è condizione necessaria per "n primo > 2" e "n primo > 2" è condizione sufficiente a "n dispari".
- Però "n dispari" non implica "n primo > 2", dato che per esempio il numero 9 non è primo (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ dispari } \quad \not\Rightarrow n \ \text{ numero primo maggiore di 2 })$$

Quindi "n dispari" è condizione necessaria ma non sufficiente per "n primo >2" e "n primo > 2" è condizione sufficiente ma non necessaria a "n dispari".

Proposizione 2.12

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \text{ divisibile per } 6 \Rightarrow n \ \text{ pari }) \tag{2.15}$$

Dimostrazione. Sia n un numero divisibile per sei e proviamo che allora n è pari.

Se n non è pari, è dispari. Ma nessun numero dispari è divisibile per sei, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia divisibile per sei (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è pari.

□

- Quindi "n pari" è condizione necessaria per "n divisibile per 6" e "n divisibile per 6" è condizione sufficiente a "n pari".
- Però "n pari" non implica "n divisibile per 6", dato che per esempio il numero 2 è pari ma non è divisibile per sei (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (\ n \ \text{ pari } \not\Rightarrow \ n \text{ divisibile per } \ 6)$$

Quindi "n pari" è condizione necessaria ma non sufficiente per "n divisibile per 6" e "n divisibile per 6" è condizione sufficiente ma non necessaria a "n pari".

Esempio 2.2: condizioni necessarie/sufficienti ma non sufficienti/necessarie

Essere un quadrato implica essere un rettangolo:

$$\text{essere un quadrato} \quad \Rightarrow \text{essere un rettangolo}$$

dato che tutti i quadrati sono rettangoli.

Quindi "essere un rettangolo" è condizione necessaria per "essere un quadrato" ed "essere un quadrato" è condizione sufficiente ad "essere un rettangolo".

Ma essere un rettangolo non implica essere un quadrato

$$\text{essere un rettangolo} \quad \not\Rightarrow \text{essere un quadrato}$$

perché esistono dei rettangoli che non sono dei quadrati.

Quindi "essere un rettangolo" non è condizione sufficiente (ma è necessaria) per "essere un quadrato" ed "essere un quadrato" non è condizione necessaria (ma è sufficiente) per "essere un rettangolo".

2.5 Dimostrazioni per assurdo

- È una tecnica di dimostrazione indiretta

Definizione 2.13: di dimostrazione per assurdo

In generale, la ***dimostrazione per assurdo*** *consiste nel supporre vera l'ipotesi del teorema e la negazione della tesi, e dedurre da questi fatti una contraddizione di qualsiasi tipo.*

- Esemplifichiamo la **dimostrazione per assurdo**, col seguente teorema.

Teorema 2.14

Non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista un numero $r \in \mathbb{Q}$ tale che $r^2 = 2$.

Possiamo scrivere $r = \frac{n}{m}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$.

Inoltre, possiamo supporre che la frazione $\frac{n}{m}$ sia già ridotta ai minimi termini, ossia "semplificata" (in altre parole: n, m non contengono fattori comuni).

Abbiamo dunque la catena di implicazioni:

$$\left(\frac{n}{m}\right)^2 = 2$$

$$n^2 = 2\,m^2$$

per cui n^2 è pari; ma allora per la (2.13) anche n è pari e possiamo scrivere $n = 2k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.

Quindi la relazione $n^2 = 2\,m^2$ si può riscrivere come:

$$(2\,k)^2 = 2\,m^2$$
$$4\,k^2 = 2\,m^2$$
$$m^2 = 2\,k^2.$$

Per cui m^2 è pari. Ma allora per la (2.13) anche m è pari.

Dunque sia n che m sono pari, e questo è **assurdo**, perché avevamo supposto che la frazione $\frac{n}{m}$ fosse già stata semplificata.

La dimostrazione si trova negli Elementi di Euclide (circa 300 a. C.).

□

2.6 Logica e insiemi

Il linguaggio logico e il linguaggio insiemistico sono due facce della stessa medaglia.

2.6.1 Implicazione logica e inclusione insiemistica

- Esiste un parallelismo tra la relazione di inclusione insiemistica e l'implicazione logica. Per spiegarlo, consideriamo l'implicazione universale:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ divisibile per } 4 \Rightarrow n \text{ divisibile per } 2) \tag{2.16}$$

  Se indichiamo con:

$$D_4 = \{\ n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 4\ \} \quad \text{e} \quad D_2 = \{\ n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 2\ \}$$

  possiamo osservare che l'implicazione universale scritta sopra è equivalente all'affermazione:

$$\text{“}D_4 \subseteq D_2''$$

Infatti, questa inclusione significa che ogni elemento appartenente a D_4 appartiene anche a D_2, cioè che ogni numero naturale divisibile per 4 è anche divisibile per 2.

L'implicazione universale:

$$\text{“per ogni } \ x \in A, \ \text{ se vale } \ p(x) \ \text{ allora vale } \ q(x)''$$

è equivalente all'inclusione insiemistica:

$$\{\ x \in A : p(x) \ \text{ è vera } \} \ \subseteq \ \{\ x \in A : q(x) \ \text{ è vera } \}.$$

2.6.2 Uguaglianza fra insiemi e implicazioni universali

- Dimostrare l'uguaglianza tra due insiemi, i.e., $A = B$, comporta dimostrare due implicazioni universali. Formalmente:

$$\forall x \ \ (x \in A \Rightarrow x \in B) \qquad \text{e} \qquad \forall x \ \ (x \in B \Rightarrow x \in A). \tag{2.17}$$

- Affermare che $A \subsetneq B$ significa affermare che “Ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B ed esiste un elemento di B che non appartiene ad A”. Formalmente:

$$\forall x \ \ (x \in A \Rightarrow x \in B) \qquad \text{e} \qquad \exists x \in B : x \notin A. \tag{2.18}$$

2.6.3 Operazioni tra insiemi e operazioni logiche

Esiste una relazione tra operazioni sugli insiemi e operazioni logiche. Precisamente:

1. L'**intersezione insiemistica** è definita mediante la “e” (**congiunzione logica**).
2. L'**unione insiemistica** è definita mediante la “o” (**disgiunzione logica**).
3. La **differenza insiemistica** e l'**operazione di complementazione** sono definite mediante il “non” (**negazione logica**).

- Le proprietà distributive dell'unione e dell'intersezione degli insiemi:

Osservazione 2.15: proprietà distributive (insiemi)

Dati tre insiemi A, B *e* C *abbiamo:*

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che il simbolo dell'intersezione $\cap$ equivale alla congiunzione $\wedge$ ("and") e che il simbolo dell'unione $\cup$ equivale alla disgiunzione $\vee$ ("or").

Osservazione 2.16: proprietà distributive (predicati)

Dati tre predicati $p(x), q(x)$ *e* $r(x)$ *abbiamo:*

$$p(x) \wedge \big(q(x) \vee r(x)\big) = \big(p(x) \wedge q(x)\big) \vee \big(p(x) \wedge r(x)\big)$$

$$p(x) \vee \big(q(x) \wedge r(x)\big) = \big(p(x) \vee q(x)\big) \wedge \big(p(x) \vee r(x)\big).$$

- Le leggi di DeMorgan:

Proposizione 2.17: Leggi di DeMorgan (insiemi)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$*, abbiamo*

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che l'operazione di complementazione equivale alla negazione $\neg$ ("not").

Proposizione 2.18: leggi di DeMorgan (predicati)

Dati due predicati $q(x)$ *e* $r(x)$ *abbiamo:*

$$\neg\big(q(x) \wedge r(x)\big) = \neg q(x) \vee \neg r(x)$$

$$\neg\big(q(x) \vee r(x)\big) = \neg q(x) \wedge \neg r(x)$$

Capitolo 3

Insiemi numerici e intervalli

3.1 I cinque principali insiemi numerici

3.1.1 I numeri naturali

$\mathbb{N}$ è l'insieme dei **numeri naturali**, ossia i numeri che si usano per contare:

$$\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}$$

- Ricordiamo la convenzione adottata in queste note: lo **zero è un numero naturale**, ovvero $0 \in \mathbb{N}$. Altri testi escludono lo zero da $\mathbb{N}$: è solo una convenzione, ma va dichiarata una volta per tutte.
- Indichiamo con $\mathbb{N}_{>0}$ l'insieme dei **numeri naturali positivi**:

$$\mathbb{N}_{>0} = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}$$

Nel capitolo *Insiemi* abbiamo già introdotto, per i numeri naturali:

- le definizioni di numero **pari** ($n = 2\,m$) e di numero **dispari** ($n = 2\,m + 1$), con $m \in \mathbb{N}$, e il fatto che ogni numero naturale è pari oppure dispari, ma mai entrambe le cose;
- l'**assioma del buon ordinamento**, secondo cui ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ possiede il minimo.

3.1.2 I numeri interi

$\mathbb{Z}$ è l'insieme dei **numeri interi** (detti anche numeri relativi), ossia:

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ \dots$$

3.1.3 I numeri razionali

$\mathbb{Q}$ è l'insieme dei **numeri razionali**, ossia delle frazioni:

$$\frac{n}{m}, \quad \text{dove} \quad n, m \in \mathbb{Z}, \quad \text{e} \quad m \neq 0.$$

I numeri razionali possono essere scritti anche in forma decimale. Ad esempio:

$$\frac{3}{4} = 0,75, \quad \text{mentre} \quad \frac{1}{3} = 0,333\ldots = 0,\overline{3}.$$

Un numero razionale, scritto in forma decimale, ha un'**espansione decimale finita o infinita periodica**: dopo la virgola compare un numero finito di cifre, oppure un numero infinito di cifre che da un certo punto in poi si ripetono *periodicamente*.

Uno stesso numero razionale può avere due espansioni decimali diverse. L'esempio classico è l'uguaglianza

$$0,\overline{9} = 1$$

di cui abbiamo dato quattro dimostrazioni diverse nel capitolo *Insiemi*, e che quindi qui non ripetiamo.

3.1.4 I numeri reali

$\mathbb{R}$ è l'insieme dei **numeri reali**, ossia quelli che si identificano con **espansioni decimali finite o infinite, periodiche o non periodiche**: dopo la virgola può comparire un allineamento qualsiasi di cifre, eventualmente anche *infinito* e *non periodico*.

Che esistano numeri di quest'ultimo tipo (ossia reali ma non razionali), si capisce riflettendo su esempi come:

$$0,10110111011110\ldots$$

Il numero precedente dopo la virgola ha: una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 ...e così via. È chiaro che questo criterio definisce con precisione un numero decimale. D'altro canto, l'allineamento delle cifre dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è irrazionale.

3.1.5 I numeri complessi

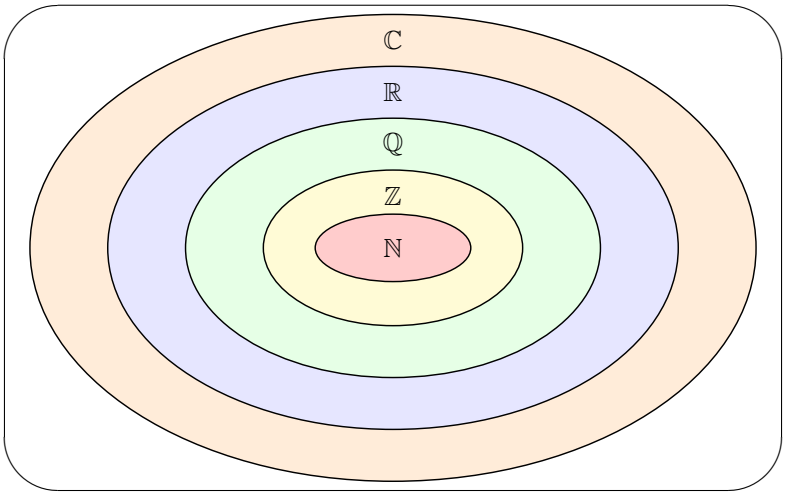
$\mathbb{C}$ è l'insieme dei **numeri complessi**, ossia del tipo $a + i\,b$, dove a, b sono numeri reali, e i è l'*unità immaginaria*, ossia un numero il cui quadrato è -1.

Tra gli insiemi numerici introdotti, valgono le inclusioni:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

Come indicato dai simboli, tutte le inclusioni sono strette:

- esistono numeri interi non naturali (i numeri negativi),
- esistono numeri razionali non interi (le frazioni proprie),
- esistono numeri reali non razionali (i numeri irrazionali),
- esistono numeri complessi non reali (i numeri immaginari).



Come per $\mathbb{N}_{>0}$, indichiamo con

$$\mathbb{Z}_{>0}, \qquad \mathbb{Q}_{>0}, \qquad \mathbb{R}_{>0}$$

gli insiemi dei numeri interi, razionali e reali **positivi**, e con

$$\mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad \mathbb{Q}_{\geq 0}, \qquad \mathbb{R}_{\geq 0}$$

gli insiemi dei numeri interi, razionali e reali **non negativi** (cioè positivi o nulli). Ad esempio:

$$\mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} \qquad \text{e} \qquad \mathbb{Z}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{Z} : x \geq 0\} = \mathbb{N}$$

3.2 Intervalli

Definizione 3.1: di intervallo limitato

Dati due numeri reali a, b, si chiama ***intervallo limitato*** *di estremi a e b uno dei seguenti insiemi:*

$$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, \qquad [a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \qquad (a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

- Come si può notare la parentesi quadra (tonda) in corrispondenza di uno dei due estremi indica che quest'ultimo è incluso (escluso) nell'intervallo.
- Gli intervalli $[a,b]$ si dicono **chiusi**; quelli (a,b) si dicono **aperti**.

Definizione 3.2: di intervallo illimitato

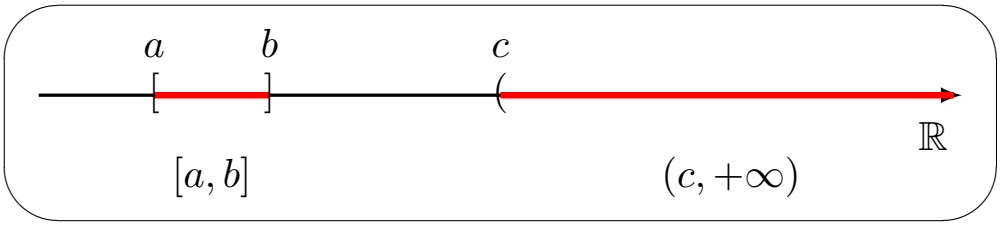
Dato un numero reale a, si chiama ***intervallo illimitato*** *(o* ***semiretta****) di estremo a uno dei seguenti insiemi:*

$$[a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}, \qquad (a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$$

$$(-\infty,a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}, \qquad (-\infty,a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$$

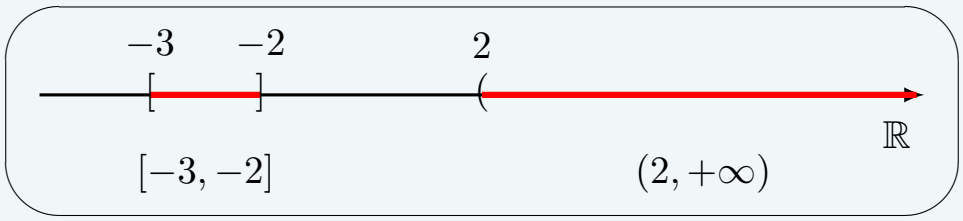
- I simboli $-\infty$ e $+\infty$ **non sono numeri reali**: non sono estremi che possano appartenere all'insieme, e perciò accanto a essi si scrive sempre la parentesi tonda.
- Anche l'intera retta è un intervallo illimitato:

$$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$



Esempio 3.1: di intervalli

La rappresentazione grafica dell'intervallo limitato chiuso $[-3,-2]$ e dell'intervallo illimitato aperto $(2,+\infty)$ è la seguente:



Il primo contiene i suoi due estremi, il secondo non contiene il suo estremo 2 e non è limitato superiormente.

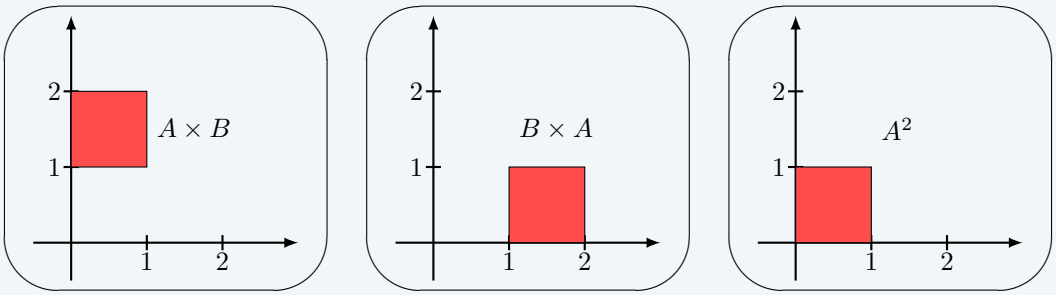
Si può dimostrare che gli intervalli, limitati o illimitati, sono tutti e soli i sottoinsiemi I di $\mathbb{R}$ che soddisfano la seguente proprietà (detta **connessione**):

$$\forall x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \text{ tali che } x_1 < x_2 < x_3, \text{ se } x_1, x_3 \in I, \text{ allora } x_2 \in I$$

- Nel seguito ci capiterà di considerare il prodotto cartesiano di due (o più) intervalli, cui si può dare il significato geometrico di rettangolo (in due dimensioni) o parallelepipedo (in tre dimensioni).

Esempio 3.2: Prodotto cartesiano di intervalli

Sia $A = [0, 1]$, $B = [1, 2]$; la figura



illustra gli insiemi $A \times B$, $B \times A$, $A \times A$ indicato anche con A^2. In generale, $A \times B$ è diverso da $B \times A$.

Capitolo 4

Relazioni binarie

4.1 Relazioni binarie

Definizione 4.1: di relazione binaria

Dati due insiemi A e B, una ***relazione binaria*** *R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$*

Quando diciamo che R è una relazione binaria di un solo insieme A, intendiamo che R è un sottoinsieme di $A \times A$.

- Chiameremo semplicemente relazione una relazione binaria (esistono però anche relazioni non binarie).
- Se $(a, b) \in R$ scriviamo anche $a\, R\, b$ e diciamo che a è **in relazione** con b.

Esempio 4.1

- La relazione "minore di" ("$<$") dei numeri naturali è l'insieme :

$$R_< = \Big\{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a < b\Big\}.$$

- La relazione "minore o uguale di" ("$\leq$") dei numeri naturali è l'insieme :

$$R_\leq = \Big\{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a \leq b\Big\}.$$

- La relazione "uguale a" ("$=$") dei numeri naturali è l'insieme :

$$R_{=} = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a = b\Big\}.$$

- La relazione "è sottoinsieme di" $R_{\subseteq}$ dell'insieme delle parti dei numeri naturali (indicato con $2^{\mathbb{N}}$) è l'insieme:

$$R_{\subseteq} = \Big\{(A,B) : A,B \in 2^{\mathbb{N}} \ \text{ e } \ A \subseteq B\Big\}.$$

Una relazione R su un insieme di numeri naturali si può visualizzare con una **tabella**: nella riga a e nella colonna b compare la coppia (a,b) se $(a,b) \in R$, e la casella resta vuota se $(a,b) \notin R$.

Esempio 4.2: tabelle di relazioni

- La tabella della relazione $R_{<}$ (righe e colonne da 0 a 4):

	0	1	2	3	4	...
0		$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,4)$	
1			$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	
2				$(2,3)$	$(2,4)$	
3					$(3,4)$	
4						
...						

- La tabella della relazione $R_{=}$:

	0	1	2	3	4	...
0	$(0,0)$					
1		$(1,1)$				
2			$(2,2)$			
3				$(3,3)$		
4					$(4,4)$	
...						

- La tabella della relazione $R_{\leq}$, che contiene le coppie di $R_{<}$ e quelle di $R_{=}$:

	0	1	2	3	4	...
0	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,4)$	
1		$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	
2			$(2,2)$	$(2,3)$	$(2,4)$	
3				$(3,3)$	$(3,4)$	
4					$(4,4)$	
...						

Definizione 4.2: di congruenza modulo n

Dato un numero naturale $n \geq 1$, due numeri naturali a e b sono ***congrui modulo*** *n, e si scrive $a \equiv b \pmod{n}$, se la loro differenza è un multiplo intero di n:*

$$a \equiv b \pmod{n} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \exists q \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b - a = q\,n.$$

Definizione 4.3: di multiplo e di divisore

Dati due numeri naturali a e b, diciamo che a è un ***multiplo*** *di b se esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $a = k\,b$. Diciamo che a è un* ***divisore*** *di b se esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $b = k\,a$.*

- Quindi a è un divisore di b se e solo se b è un multiplo di a.
- Con questa definizione 0 è un multiplo di ogni numero naturale ($0 = 0 \cdot b$) e 0 è divisore solo di sé stesso (se $b = k \cdot 0$ allora $b = 0$).

Esempio 4.3: altre relazioni sui numeri naturali

- La relazione "congruo modulo n" dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{\equiv_n} = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \text{ e } a \equiv b \pmod{n}\Big\}.$$

  Con $n = 3$ la tabella è:

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	$(0,0)$			$(0,3)$			$(0,6)$	
1		$(1,1)$			$(1,4)$			
2			$(2,2)$			$(2,5)$		
3	$(3,0)$			$(3,3)$			$(3,6)$	
4		$(4,1)$			$(4,4)$			
5			$(5,2)$			$(5,5)$		
6	$(6,0)$			$(6,3)$			$(6,6)$	
...								

- La relazione "è multiplo di" dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{\text{mul}} = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \text{ e } \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } a = k\,b\Big\}.$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,4)$	$(0,5)$	$(0,6)$	
1		$(1,1)$						
2		$(2,1)$	$(2,2)$					
3		$(3,1)$		$(3,3)$				
4		$(4,1)$	$(4,2)$		$(4,4)$			
5		$(5,1)$				$(5,5)$		
6		$(6,1)$	$(6,2)$	$(6,3)$			$(6,6)$	
...								

Esempio 4.4: altre relazioni sui numeri naturali

- La relazione "è divisore di" dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{\text{div}} = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ \exists k \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ b = k\,a\Big\}.$$

Poiché $(a,b) \in R_{\text{div}}$ se e solo se $(b,a) \in R_{\text{mul}}$, la sua tabella si ottiene da quella di R_{mul} scambiando i due elementi di ogni coppia:

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	$(0,0)$							
1	$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(1,6)$	
2	$(2,0)$		$(2,2)$		$(2,4)$		$(2,6)$	
3	$(3,0)$			$(3,3)$			$(3,6)$	
4	$(4,0)$				$(4,4)$			
5	$(5,0)$					$(5,5)$		
6	$(6,0)$						$(6,6)$	
...								

Esempio 4.5: altre relazioni sui numeri naturali

- La relazione "differenza di uno" dei numeri naturali è l'insieme:

$$R^1_{ab} = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a = b - 1\Big\}.$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0		$(0,1)$						
1			$(1,2)$					
2				$(2,3)$				
3					$(3,4)$			
4						$(4,5)$		
5							$(5,6)$	
6								
...								

- La relazione "la somma è pari" dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{\text{pari}} = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ \exists m \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ a + b = 2\,m\Big\}.$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	$(0,0)$		$(0,2)$		$(0,4)$		$(0,6)$	
1		$(1,1)$		$(1,3)$		$(1,5)$		
2	$(2,0)$		$(2,2)$		$(2,4)$		$(2,6)$	
3		$(3,1)$		$(3,3)$		$(3,5)$		
4	$(4,0)$		$(4,2)$		$(4,4)$		$(4,6)$	
5		$(5,1)$		$(5,3)$		$(5,5)$		
6	$(6,0)$		$(6,2)$		$(6,4)$		$(6,6)$	
...								

- La tabella della relazione $R_{\subseteq}$ ristretta ai sottoinsiemi di $\{0,1,2\}$ (righe e colonne sono gli insiemi A e B):

	$\emptyset$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$	$\{1,2\}$	$\{0,1,2\}$
$\emptyset$	$(\emptyset,\emptyset)$	$(\emptyset,\{0\})$	$(\emptyset,\{1\})$	$(\emptyset,\{2\})$	$(\emptyset,\{0,1\})$	$(\emptyset,\{0,2\})$	$(\emptyset,\{1,2\})$	$(\emptyset,\{0,1,2\})$
$\{0\}$		$(\{0\},\{0\})$			$(\{0\},\{0,1\})$	$(\{0\},\{0,2\})$		$(\{0\},\{0,1,2\})$
$\{1\}$			$(\{1\},\{1\})$		$(\{1\},\{0,1\})$		$(\{1\},\{1,2\})$	$(\{1\},\{0,1,2\})$
$\{2\}$				$(\{2\},\{2\})$		$(\{2\},\{0,2\})$	$(\{2\},\{1,2\})$	$(\{2\},\{0,1,2\})$
$\{0,1\}$					$(\{0,1\},\{0,1\})$			$(\{0,1\},\{0,1,2\})$
$\{0,2\}$						$(\{0,2\},\{0,2\})$		$(\{0,2\},\{0,1,2\})$
$\{1,2\}$							$(\{1,2\},\{1,2\})$	$(\{1,2\},\{0,1,2\})$
$\{0,1,2\}$								$(\{0,1,2\},\{0,1,2\})$

Definizione 4.4: di relazione n-aria

*Dati n insiemi $A_1, A_2, \dots, A_n$, una **relazione n-aria** R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$.*

- Le relazioni binarie sono le relazioni n-arie con $n = 2$.

4.2 Proprietà delle relazioni

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **riflessiva** se:

$$\forall a \in A, \qquad (a,a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **simmetrica** se:

$$\forall a,b \in A, \qquad (a,b) \in R \quad \Rightarrow \quad (b,a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **transitiva** se:

$$\forall a,b,c \in A, \qquad (a,b) \in R \quad \text{e} \quad (b,c) \in R \quad \Rightarrow \quad (a,c) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **antisimmetrica** se:

$$\forall a,b \in A, \qquad (a,b) \in R \quad \text{e} \quad (b,a) \in R \quad \Rightarrow \quad a = b$$

Osservazione 4.5: forma equivalente dell'antisimmetria

Una relazione $R \subseteq A \times A$ è antisimmetrica se e solo se:

$$\forall a,b \in A, \qquad (a,b) \in R \quad \text{e} \quad a \neq b \quad \Rightarrow \quad (b,a) \notin R$$

Dimostrazione. Fissiamo $a, b \in A$. Un'implicazione è falsa solo quando l'antecedente è vero e il conseguente è falso.

- L'implicazione "$(a,b) \in R$ e $(b,a) \in R \Rightarrow a = b$" è falsa solo quando $(a,b) \in R$, $(b,a) \in R$ e $a \neq b$.
- L'implicazione "$(a,b) \in R$ e $a \neq b \Rightarrow (b,a) \notin R$" è falsa solo quando $(a,b) \in R$, $a \neq b$ e $(b,a) \in R$.

Le due implicazioni sono quindi false esattamente negli stessi casi: per ogni coppia a, b una è vera se e solo se lo è l'altra, e quindi valgono per ogni $a, b \in A$ una se e solo se vale l'altra. □

Esempio 4.6

- La relazione $R_{\leq}$ è riflessiva, ma $R_{<}$ non lo è.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ non sono simmetriche.
- Le relazioni $R_{<}$, e $R_{\leq}$ sono transitive, ma ad esempio la relazione:

$$R^1_{ab} = \left\{ (a,b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a = b - 1 \right\}$$

non lo è, e.g., $(3,4) \in R^1_{ab}$ e $(4,5) \in R^1_{ab}$ ma $(3,5) \notin R^1_{ab}$.

Vediamo ora in dettaglio, per ciascuna proprietà, come si dimostra che una relazione la possiede e come si mostra, con un controesempio, che non la possiede.

Esempio 4.7: proprietà riflessiva

- La relazione $R_{=}$ è riflessiva, dato che

$$a = a, \qquad \forall a \in \mathbb{N}.$$

- La relazione $R_{\leq}$ è riflessiva, dato che

$$a \leq a, \qquad \forall a \in \mathbb{N}.$$

- La relazione $R_{<}$ non è riflessiva: un controesempio è $a = 1$, dato che $1 < 1$ è falso e quindi $(1,1) \notin R_{<}$.

Esempio 4.8: proprietà simmetrica

- La relazione $R_{=}$ è simmetrica, dato che

$$a = b \quad \Rightarrow \quad b = a, \qquad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ non sono simmetriche: un controesempio è la coppia $(1,2)$, dato che $1 < 2$ e $1 \leq 2$, ma $2 < 1$ e $2 \leq 1$ sono falsi. Quindi $(1,2) \in R_{<}$ ma $(2,1) \notin R_{<}$, e $(1,2) \in R_{\leq}$ ma $(2,1) \notin R_{\leq}$.

Esempio 4.9: proprietà transitiva

- La relazione $R_=$ è transitiva, dato che

$$a = b \quad \text{e} \quad b = c \quad \Rightarrow \quad a = c, \qquad \forall a, b, c \in \mathbb{N}.$$

  Lo stesso vale per $R_<$ e $R_\leq$: se $a < b$ e $b < c$ allora $a < c$, e se $a \leq b$ e $b \leq c$ allora $a \leq c$.

- La relazione R^1_{ab} non è transitiva: un controesempio è dato da $(3, 4) \in R^1_{ab}$ e $(4, 5) \in R^1_{ab}$, mentre $(3, 5) \notin R^1_{ab}$ perché $3 \neq 5 - 1$.

Esempio 4.10: proprietà antisimmetrica

- La relazione $R_\leq$ è antisimmetrica, dato che $a \leq b$ e $b \leq a$ implicano $a = b$.
- La relazione $R_=$ è antisimmetrica, dato che

$$a = b \quad \text{e} \quad b = a \quad \Rightarrow \quad a = b, \qquad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

- La relazione $R_<$ è antisimmetrica. Infatti non esistono due numeri naturali a e b con $a < b$ e $b < a$ (altrimenti avremmo $a < a$): l'antecedente dell'implicazione non è mai vero, e quindi l'implicazione è vera per ogni $a, b \in \mathbb{N}$. Con la forma equivalente dell'antisimmetria lo si vede direttamente:

$$a < b \quad \text{e} \quad a \neq b \quad \Rightarrow \quad b \not< a, \qquad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

- La relazione $R_{\equiv_3}$ non è antisimmetrica: un controesempio è dato da $(0, 3) \in R_{\equiv_3}$ (perché $3 - 0 = 1 \cdot 3$) e $(3, 0) \in R_{\equiv_3}$ (perché $0 - 3 = (-1) \cdot 3$), mentre $0 \neq 3$.

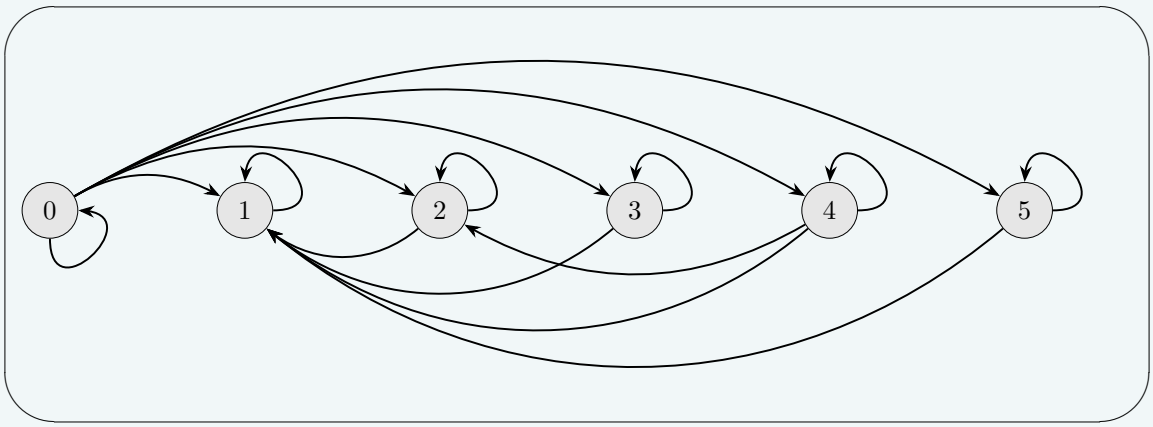
4.3 Rappresentazione con grafi direzionati

Le relazioni possono essere rappresentate da un **grafo direzionato**, dove i **vertici** sono gli elementi dell'insieme su cui è definita la relazione R e un **arco** (a, b), disegnato come una freccia da a a b, significa che $(a, b) \in R$. Un arco (a, a) si chiama **cappio**.

Esempio 4.11: grafi di relazioni

- Il grafo direzionato della relazione "è multiplo di" sull'insieme $\{0, 1, \ldots, 5\}$:

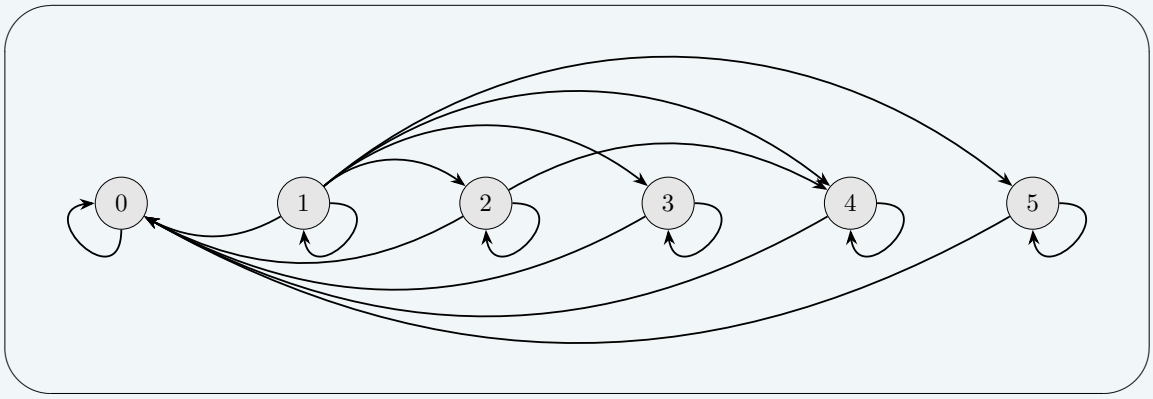
$$R = \Big\{ (a, b) : a, b \in \{0, 1, \ldots, 5\} \quad \text{e} \quad \exists k \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad a = k\, b \Big\}.$$



- Il grafo direzionato della relazione "è divisore di" sull'insieme $\{0, 1, \ldots, 5\}$:

$$R = \Big\{(a, b) : a, b \in \{0, 1, \ldots, 5\} \text{ e } \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } b = k\, a\Big\}.$$

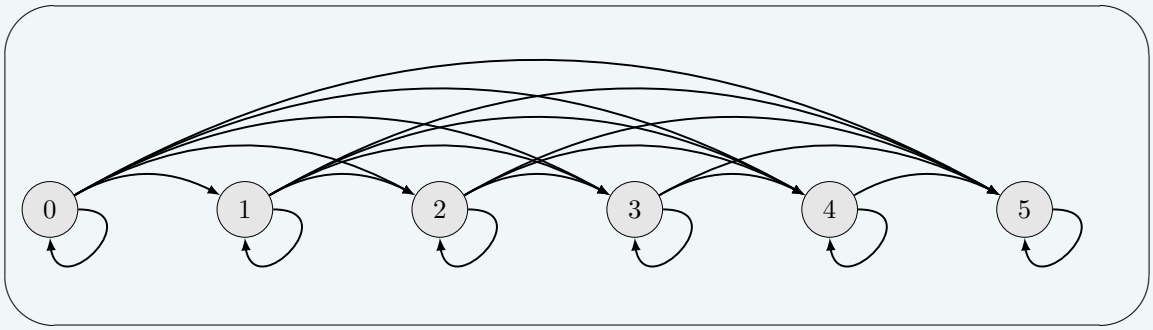
  Ha gli stessi archi del grafo precedente, percorsi nel verso opposto.



Esempio 4.12: grafi di relazioni

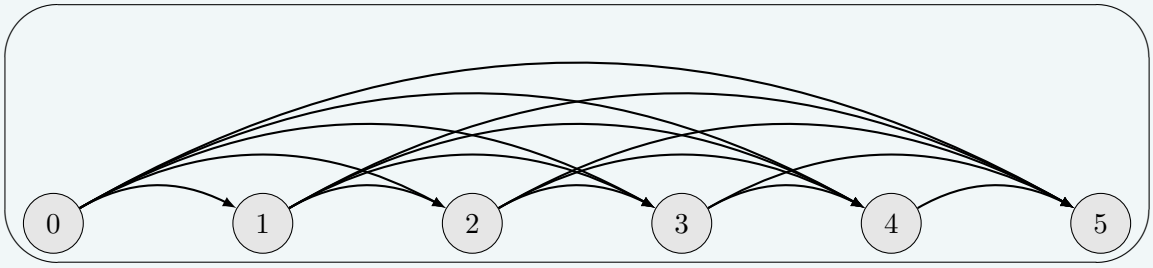
- Il grafo direzionato della relazione "minore o uguale di" sull'insieme $\{0, 1, \ldots, 5\}$:

$$R = \Big\{(a, b) : a, b \in \{0, 1, \ldots, 5\} \text{ e } a \leq b\Big\}.$$



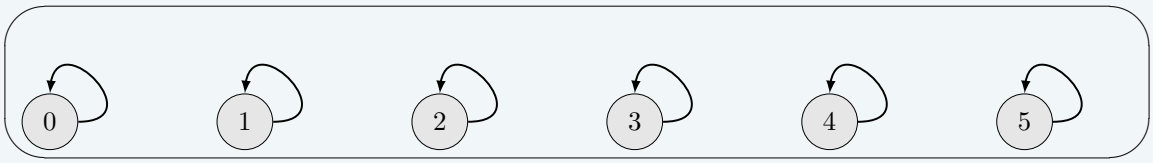
- Il grafo direzionato della relazione "minore di" sull'insieme $\{0, 1, \ldots, 5\}$, che si ottiene dal precedente togliendo i cappi:

$$R = \Big\{(a, b) : a, b \in \{0, 1, \ldots, 5\} \text{ e } a < b\Big\}.$$



- Il grafo direzionato della relazione "uguale a" sull'insieme $\{0, 1, \ldots, 5\}$, che ha solo i cappi:

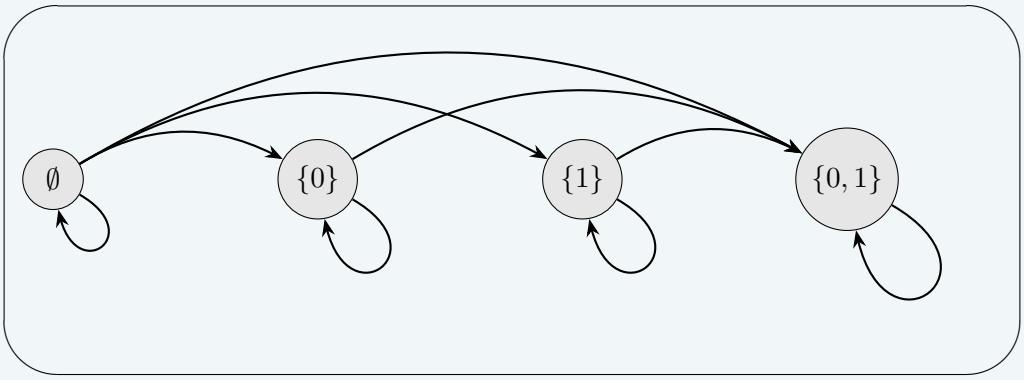
$$R = \Big\{(a, b) : a, b \in \{0, 1, \ldots, 5\} \text{ e } a = b\Big\}.$$



Esempio 4.13: grafo della relazione di inclusione

Il grafo direzionato della relazione "è sottoinsieme di" sui sottoinsiemi di $\{0, 1\}$:

$$R = \Big\{(A, B) : A, B \in 2^{\{0,1\}} \text{ e } A \subseteq B\Big\}.$$



Le proprietà principali di una relazione si leggono sul suo grafo direzionato:

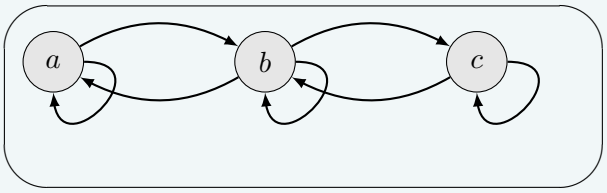
- la relazione è **riflessiva** se e solo se ogni vertice a ha il cappio (a, a);
- la relazione è **simmetrica** se e solo se, per ogni coppia di vertici a e b, se c'è l'arco da a a b allora c'è anche l'arco da b ad a;

- la relazione è **transitiva** se e solo se, per ogni terna di vertici a, b e c, se ci sono l'arco da a a b e l'arco da b a c allora c'è anche l'arco da a a c;
- la relazione è **antisimmetrica** se e solo se, per ogni coppia di vertici distinti a e b, se c'è l'arco da a a b allora non c'è l'arco da b ad a (forma equivalente dell'antisimmetria).

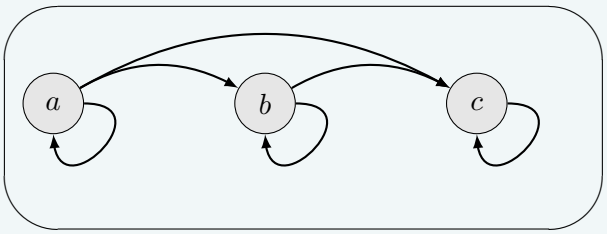
- Per esempio, nei grafi di "è multiplo di", "è divisore di", "minore o uguale di" e "uguale a" ogni vertice ha il cappio (relazioni riflessive), mentre nel grafo di "minore di" nessun vertice lo ha. In nessuno di questi grafi ci sono due archi in versi opposti fra due vertici distinti (relazioni antisimmetriche).

Esempio 4.14: grafi che verificano solo due proprietà

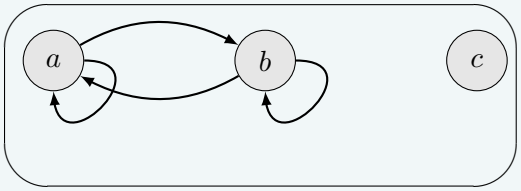
- La relazione $\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,b),(b,a),(b,c),(c,b)\}$ sull'insieme $\{a,b,c\}$ è riflessiva e simmetrica, ma non è transitiva: ci sono gli archi (a,b) e (b,c), ma non l'arco (a,c).



- La relazione $\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,b),(a,c),(b,c)\}$ sull'insieme $\{a,b,c\}$ è riflessiva e transitiva, ma non è simmetrica: c'è l'arco (a,b), ma non l'arco (b,a).



- La relazione $\{(a,a),(a,b),(b,a),(b,b)\}$ sull'insieme $\{a,b,c\}$ è simmetrica e transitiva, ma non è riflessiva: manca il cappio (c,c). Per la transitività basta controllare le coppie di archi consecutivi: da (a,b) e (b,a) segue (a,a), da (b,a) e (a,b) segue (b,b), e le coppie che contengono un cappio danno un arco già presente.



Osservazione 4.6: relazioni simmetriche e transitive

Sia $R \subseteq A \times A$ una relazione simmetrica e transitiva. Se un elemento $a \in A$ compare in almeno una coppia di R, allora $(a, a) \in R$.

Dimostrazione. Se a compare in una coppia di R, esiste $b \in A$ tale che $(a, b) \in R$ oppure $(b, a) \in R$. Per la simmetria, in entrambi i casi abbiamo sia $(a, b) \in R$ sia $(b, a) \in R$. Per la transitività, da $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R$ segue $(a, a) \in R$. □

- Quindi una relazione simmetrica e transitiva non è riflessiva solo se qualche elemento di A non compare in nessuna coppia della relazione, come l'elemento c dell'ultimo grafo.

4.4 Relazioni di equivalenza

Definizione 4.7: di relazione di equivalenza

Una relazione riflessiva, simmetrica e transitiva è una ***relazione di equivalenza****.*

Esempio 4.15: relazioni di equivalenza

- La relazione $R_=$ è una relazione di equivalenza, perché è riflessiva, simmetrica e transitiva.
- La relazione $R_<$ non è una relazione di equivalenza, perché non è riflessiva (e nemmeno simmetrica).
- La relazione $R_\leq$ non è una relazione di equivalenza, perché non è simmetrica.

Esempio 4.16: congruenza modulo n

Dato un numero naturale $n \geq 1$, la relazione

$$R_{\equiv_n} = \Big\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a \equiv b \pmod{n} \Big\}$$

è una relazione di equivalenza. Ricordiamo che $(a, b) \in R_{\equiv_n}$ se e solo se esiste $q \in \mathbb{Z}$ tale che $b - a = q\, n$.

- Riflessiva: per ogni $a \in \mathbb{N}$ abbiamo $a - a = 0 \cdot n$, con $0 \in \mathbb{Z}$, quindi $(a, a) \in R_{\equiv_n}$.
- Simmetrica: per ogni $a, b \in \mathbb{N}$, se esiste $q \in \mathbb{Z}$ tale che $b - a = q\, n$, allora

  $$a - b = (-q)\, n, \qquad \text{con} \quad -q \in \mathbb{Z},$$

  quindi $(b, a) \in R_{\equiv_n}$.

- Transitiva: per ogni $a, b, c \in \mathbb{N}$, se esistono $q, p \in \mathbb{Z}$ tali che $b - a = q\,n$ e $c - b = p\,n$, allora

$$c - a = (c - b) + (b - a) = p\,n + q\,n = (q + p)\,n, \qquad \text{con} \quad q + p \in \mathbb{Z},$$

quindi $(a, c) \in R_{\equiv_n}$.

Esempio 4.17: la somma è pari

La relazione

$$R_{\text{pari}} = \Big\{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ \exists m \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ a + b = 2\,m\Big\}$$

è una relazione di equivalenza.

- Riflessiva: per ogni $a \in \mathbb{N}$ abbiamo $a + a = 2\,a$, con $a \in \mathbb{N}$, quindi $(a, a) \in R_{\text{pari}}$.
- Simmetrica: per ogni $a, b \in \mathbb{N}$, se $a + b = 2\,m$ con $m \in \mathbb{N}$, allora anche $b + a = a + b = 2\,m$, quindi $(b, a) \in R_{\text{pari}}$.
- Transitiva: per ogni $a, b, c \in \mathbb{N}$, se esistono $p, q \in \mathbb{N}$ tali che $a + b = 2\,p$ e $b + c = 2\,q$, allora

$$(a + b) + (b + c) = 2\,p + 2\,q \quad \Rightarrow \quad a + c = 2\,(p + q - b).$$

Il numero $p + q - b$ è un intero, e non è negativo perché $2\,(p + q - b) = a + c \geq 0$; quindi $p + q - b \in \mathbb{N}$ e $(a, c) \in R_{\text{pari}}$.

Definizione 4.8: di classe di equivalenza

Data una relazione di equivalenza R su un insieme A, la ***classe di equivalenza*** *di un elemento $a \in A$ è l'insieme*

$$[a] = \Big\{b \in A : (a, b) \in R\Big\}.$$

Lemma 4.9: elementi in relazione hanno la stessa classe

Sia R una relazione di equivalenza su un insieme A. Per ogni $a, b \in A$:

$$(a, b) \in R \quad \Rightarrow \quad [a] = [b].$$

Dimostrazione. Sia $(a, b) \in R$. Mostriamo le due inclusioni.

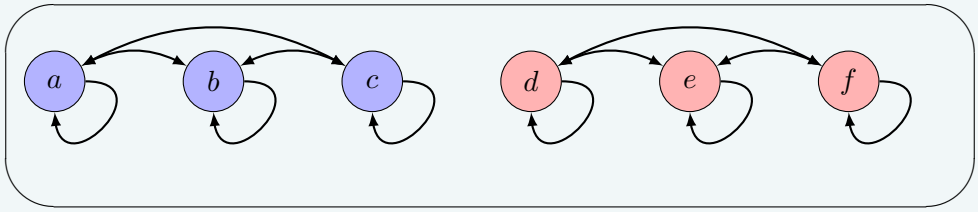
- $[b] \subseteq [a]$: se $c \in [b]$, allora $(b, c) \in R$. Da $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$, per la transitività, segue $(a, c) \in R$, cioè $c \in [a]$.
- $[a] \subseteq [b]$: per la simmetria $(b, a) \in R$. Se $c \in [a]$, allora $(a, c) \in R$, e da $(b, a) \in R$ e $(a, c) \in R$, per la transitività, segue $(b, c) \in R$, cioè $c \in [b]$.

Quindi $[a] = [b]$. □

- Due elementi qualsiasi di una stessa classe sono in relazione fra loro: se $b, c \in [a]$, allora $(a, b) \in R$ e $(a, c) \in R$; per la simmetria $(b, a) \in R$ e per la transitività $(b, c) \in R$. Una classe di equivalenza raccoglie quindi elementi tutti in relazione fra loro.

Esempio 4.18: classi di equivalenza

Il grafo direzionato di una relazione di equivalenza sull'insieme $\{a, b, c, d, e, f\}$ con due classi di equivalenza, $\{a, b, c\}$ (in blu) e $\{d, e, f\}$ (in rosso). Una freccia con due punte fra x e y rappresenta i due archi (x, y) e (y, x).



Definizione 4.10: di partizione

*Una **partizione** di un insieme A è una famiglia $\mathscr{S}$ di sottoinsiemi di A tale che:*

- *ogni insieme della famiglia è non vuoto: $S \neq \emptyset$ per ogni $S \in \mathscr{S}$;*
- *due insiemi distinti della famiglia sono disgiunti: $S \cap T = \emptyset$ per ogni $S, T \in \mathscr{S}$ con $S \neq T$;*
- *l'unione degli insiemi della famiglia è A: $\bigcup_{S \in \mathscr{S}} S = A$, cioè ogni $a \in A$ appartiene ad almeno un $S \in \mathscr{S}$.*

- La famiglia può essere finita, $\mathscr{S} = \{S_1, S_2, \ldots, S_n\}$, oppure infinita.
- Dalla seconda e dalla terza condizione segue che ogni elemento di A appartiene a **uno e un solo** insieme della partizione: ad almeno uno per la terza condizione, e non a due insiemi distinti S e T, che sono disgiunti.

Proposizione 4.11: le classi di equivalenza formano una partizione

Sia R una relazione di equivalenza su un insieme A. Allora la famiglia delle classi di equivalenza

$$\mathscr{S} = \Big\{ [a] : a \in A \Big\}$$

è una partizione di A.

- La dimostrazione verifica le tre condizioni della definizione di partizione; la seconda segue dal fatto che due classi sono uguali oppure disgiunte.

Dimostrazione. Ogni classe $[a]$ è un sottoinsieme di A per definizione.

- Classi non vuote: per la riflessività $(a,a) \in R$, quindi $a \in [a]$ e $[a] \neq \emptyset$.
- Unione uguale ad A: ogni $a \in A$ appartiene alla classe $[a]$, quindi $A \subseteq \bigcup_{a\in A}[a]$; l'altra inclusione vale perché ogni classe è contenuta in A.
- Classi distinte disgiunte: mostriamo che se due classi $[a]$ e $[b]$ hanno un elemento in comune, allora sono uguali. Sia $c \in [a] \cap [b]$. Allora $(a,c) \in R$ e $(b,c) \in R$. Per la simmetria $(c,b) \in R$, e per la transitività, da $(a,c) \in R$ e $(c,b) \in R$, segue $(a,b) \in R$. Per il Lemma 4.9 abbiamo allora $[a] = [b]$. Quindi due classi distinte non hanno elementi in comune.

□

Proposizione 4.12: ogni partizione definisce una relazione di equivalenza

Sia $\mathscr{S}$ una partizione di un insieme A e sia

$$R = \Big\{(a,b) : a,b \in A \ \text{ e } \ \exists S \in \mathscr{S} \ \text{ tale che } \ a \in S \ \text{ e } \ b \in S\Big\}.$$

Allora R è una relazione di equivalenza su A, e le sue classi di equivalenza sono esattamente gli insiemi della partizione $\mathscr{S}$.

Dimostrazione. Mostriamo prima che R è una relazione di equivalenza.

- Riflessiva: per ogni $a \in A$ esiste $S \in \mathscr{S}$ con $a \in S$ (l'unione degli insiemi della partizione è A). Allora a e a appartengono allo stesso insieme S, cioè $(a,a) \in R$.
- Simmetrica: se $(a,b) \in R$, esiste $S \in \mathscr{S}$ con $a \in S$ e $b \in S$; lo stesso S contiene b e a, quindi $(b,a) \in R$.
- Transitiva: se $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$, esistono $S,T \in \mathscr{S}$ con $a,b \in S$ e $b,c \in T$. Allora $b \in S \cap T$, quindi $S \cap T \neq \emptyset$ e, poiché due insiemi distinti della partizione sono disgiunti, $S = T$. Quindi a e c appartengono allo stesso insieme S, cioè $(a,c) \in R$.

Mostriamo ora che le classi sono gli insiemi della partizione. Dato $a \in A$, sia S_a l'unico insieme di $\mathscr{S}$ che contiene a. Se $b \in S_a$, allora $(a,b) \in R$, cioè $b \in [a]$. Viceversa, se $b \in [a]$, esiste $S \in \mathscr{S}$ con $a,b \in S$; poiché a appartiene a un solo insieme della partizione, $S = S_a$ e quindi $b \in S_a$. Dunque $[a] = S_a$: ogni classe è un insieme della partizione. Infine ogni $S \in \mathscr{S}$ è non vuoto: preso $a \in S$, abbiamo $S = S_a = [a]$, quindi ogni insieme della partizione è una classe. □

Esempio 4.19: classi modulo 3

La relazione di equivalenza $R_{\equiv_3}$ divide i numeri naturali in 3 classi di equivalenza:

$$[0] = \{0,3,6,9,\dots\}, \qquad [1] = \{1,4,7,10,\dots\}, \qquad [2] = \{2,5,8,11,\dots\}.$$

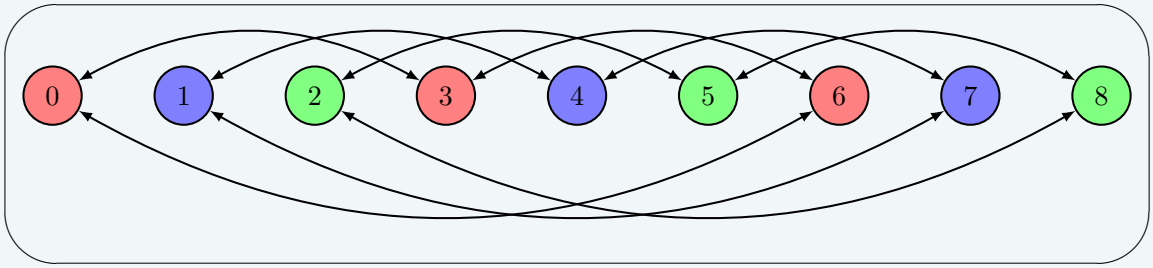
Ogni classe contiene i numeri naturali che hanno lo stesso resto nella divisione per 3. Infatti,

scriviamo $a = 3\,q_a + r_a$ e $b = 3\,q_b + r_b$, con $q_a, q_b \in \mathbb{N}$ e resti $r_a, r_b \in \{0, 1, 2\}$. Allora

$$b - a = 3\,(q_b - q_a) + (r_b - r_a).$$

- Se $r_a = r_b$, allora $b - a = 3\,(q_b - q_a)$ e $(a, b) \in R_{\equiv_3}$.
- Se $(a, b) \in R_{\equiv_3}$, cioè $b - a = 3\,q$ con $q \in \mathbb{Z}$, allora $r_b - r_a = 3\,(q - q_b + q_a)$ è un multiplo di 3 compreso fra -2 e 2, quindi $r_b - r_a = 0$.

Ecco il grafo direzionato della relazione sui numeri naturali da 0 a 8, con un colore per classe. Una freccia con due punte rappresenta i due archi (a, b) e (b, a); i cappi (a, a), presenti per ogni a, non sono disegnati.



Esempio 4.20: numeri pari e numeri dispari

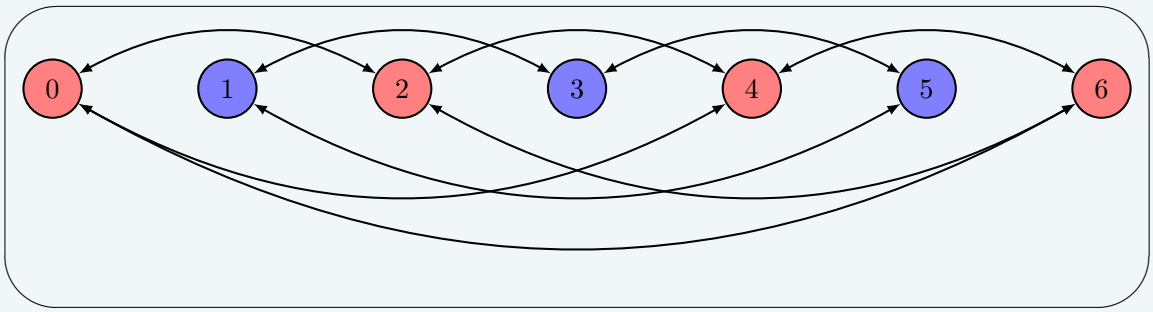
La relazione di equivalenza R_{pari} divide i numeri naturali in 2 classi di equivalenza, i numeri pari e i numeri dispari:

$$[0] = \{0, 2, 4, 6, \dots\}, \qquad [1] = \{1, 3, 5, 7, \dots\}.$$

Infatti, scriviamo $a = 2\,q_a + r_a$ e $b = 2\,q_b + r_b$, con $q_a, q_b \in \mathbb{N}$ e resti $r_a, r_b \in \{0, 1\}$. Allora $a + b = 2\,(q_a + q_b) + (r_a + r_b)$, con $r_a + r_b \in \{0, 1, 2\}$.

- Se $r_a = r_b$, allora $r_a + r_b = 2\,r_a$ e $a + b = 2\,(q_a + q_b + r_a)$ è pari.
- Se $r_a \neq r_b$, allora $r_a + r_b = 1$ e $a + b = 2\,(q_a + q_b) + 1$ non è pari.

Quindi $(a, b) \in R_{\text{pari}}$ se e solo se a e b sono entrambi pari o entrambi dispari. Ecco il grafo direzionato della relazione sui numeri naturali da 0 a 6 (pari in rosso, dispari in blu; frecce con due punte e cappi omessi come nell'esempio precedente):



Osservazione 4.13: equivalenza e antisimmetria

Se una relazione di equivalenza R su un insieme A è anche antisimmetrica, allora ogni classe di equivalenza ha un solo elemento: $[a] = \{a\}$ per ogni $a \in A$.

Dimostrazione. Sia $a \in A$. Per la riflessività $a \in [a]$. Se $b \in [a]$, allora $(a, b) \in R$; per la simmetria anche $(b, a) \in R$, e per l'antisimmetria $a = b$. Quindi $[a] = \{a\}$. □

- In questo caso $(a, b) \in R$ se e solo se $b \in [a] = \{a\}$, cioè se e solo se $a = b$: l'unica relazione di equivalenza su A che è anche antisimmetrica è la relazione "uguale a".

4.5 Relazioni d'ordine parziale

Definizione 4.14: di relazioni d'ordine parziale

Una relazione riflessiva, antisimmetrica e transitiva è una ***relazione d'ordine parziale****.*

Esempio 4.21

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale, ma la relazione $R_{<}$ non lo è in quanto non è riflessiva.
- La relazione $R_{=}$ è una relazione d'ordine parziale, perché è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

Osservazione 4.15

La relazione $R_{\subseteq}$ è una relazione d'ordine parziale

Dimostrazione. Dobbiamo provare che la relazione sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- Per essere riflessiva dobbiamo provare che $(S, S) \in R_{\subseteq}$, cosa che è vera dato che $S \subseteq S$.
- Per essere antisimmetrica dobbiamo provare che se $S_1 \neq S_2$ allora $S_1 \not\subseteq S_2$ o $S_2 \not\subseteq S_1$ o entrambe, la negazione della proprietà desiderata.

  Dato che $S_1 \neq S_2$:

  o esiste qualche elemento che è in S_1 ma non è in S_2, quindi $S_1 \not\subseteq S_2$

  o esiste qualche elemento che è in S_2 ma non è in S_1, quindi $S_2 \not\subseteq S_1$

  oppure entrambe le opzioni precedenti

- Per essere transitiva dobbiamo provare che $(S_1, S_2) \in R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_3) \in R_{\subseteq}$ implica $(S_1, S_3) \in R_{\subseteq}$. Chiaramente, dato che $S_1 \subseteq S_2$ e $S_2 \subseteq S_3$, abbiamo $S_1 \subseteq S_3$.

□

Esempio 4.22: multipli e divisori

La relazione R_{mul} ("è multiplo di") è una relazione d'ordine parziale.

- Riflessiva: per ogni $a \in \mathbb{N}$ abbiamo $a = 1 \cdot a$, quindi $(a, a) \in R_{\text{mul}}$.
- Transitiva: per ogni $a, b, c \in \mathbb{N}$, se esistono $q, p \in \mathbb{N}$ tali che $a = q\,b$ e $b = p\,c$, allora

$$a = q\,b = q\,(p\,c) = (q\,p)\,c, \qquad \text{con} \quad q\,p \in \mathbb{N},$$

  quindi $(a, c) \in R_{\text{mul}}$.
- Antisimmetrica: siano $a, b \in \mathbb{N}$ con $(a, b) \in R_{\text{mul}}$ e $(b, a) \in R_{\text{mul}}$, cioè $a = q\,b$ e $b = p\,a$ con $q, p \in \mathbb{N}$. Allora

$$a = q\,b = q\,p\,a.$$

  Se $a = 0$, allora $b = p \cdot 0 = 0 = a$. Se $a \neq 0$, dividendo per a otteniamo $q\,p = 1$. Nessuno dei due fattori è 0 (altrimenti il prodotto sarebbe 0), quindi $q \geq 1$ e $p \geq 1$; se fosse $q \geq 2$ avremmo $q\,p \geq 2\,p \geq 2$, quindi $q = 1$, e allo stesso modo $p = 1$. Dunque $a = 1 \cdot b = b$.

Anche R_{div} ("è divisore di") è una relazione d'ordine parziale, perché $(a, b) \in R_{\text{div}}$ se e solo se $(b, a) \in R_{\text{mul}}$:

- riflessiva: $(a, a) \in R_{\text{mul}}$, quindi $(a, a) \in R_{\text{div}}$;
- transitiva: se $(a, b), (b, c) \in R_{\text{div}}$, allora $(c, b), (b, a) \in R_{\text{mul}}$, quindi $(c, a) \in R_{\text{mul}}$ per la transitività di R_{mul}, cioè $(a, c) \in R_{\text{div}}$;
- antisimmetrica: se $(a, b), (b, a) \in R_{\text{div}}$, allora $(b, a), (a, b) \in R_{\text{mul}}$, quindi $a = b$ per l'antisimmetria di R_{mul}.

Definizione 4.16: di insieme parzialmente ordinato

Si definisce ***insieme parzialmente ordinato*** *la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine parziale definita su di esso.*

Esempio 4.23

- L'insieme dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi parzialmente ordinati.
- La relazione "è discendente di" definita su un sottoinsieme delle persone è una relazione d'ordine parziale (se consideriamo gli individui come discendenti di loro stessi). Di conseguenza il sottoinsieme di persone considerato con la relazione "è discendente di" è un insieme parzialmente ordinato.
- L'insieme dei numeri naturali con la relazione R_{mul}, oppure con la relazione R_{div}, è

un insieme parzialmente ordinato.

Osservazione 4.17: grafo di un ordine parziale

Il grafo direzionato di una relazione d'ordine parziale non contiene ***cicli****, cioè successioni di archi*

$$(a_1, a_2),\ (a_2, a_3),\ \ldots,\ (a_{k-1}, a_k),\ (a_k, a_1)$$

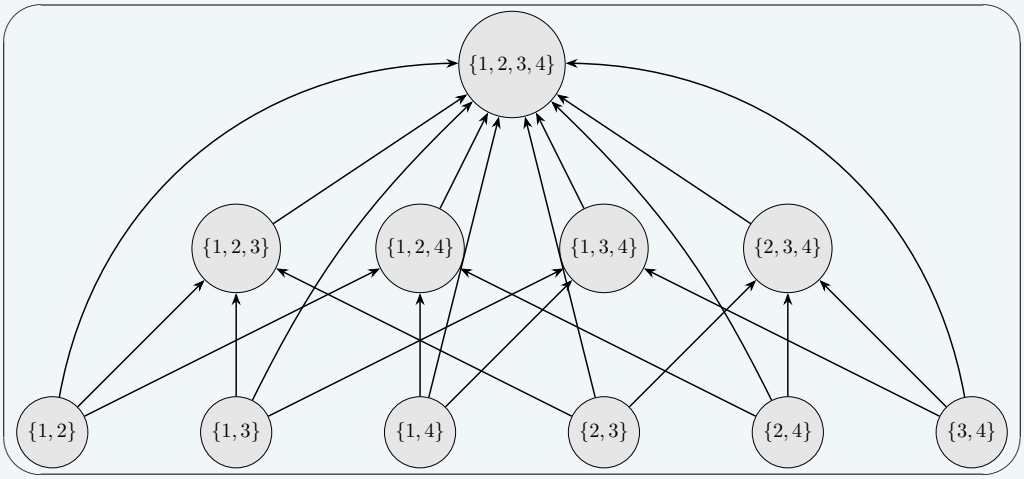
con $k \geq 2$ vertici $a_1, a_2, \ldots, a_k$ distinti. In altre parole, tolti i cappi, il grafo è ***aciclico****.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che il grafo contenga un ciclo come sopra. Se $k = 2$, il ciclo è formato dagli archi (a_1, a_2) e (a_2, a_1). Se $k \geq 3$, applicando la transitività agli archi (a_2, a_3) e (a_3, a_4) otteniamo $(a_2, a_4) \in R$, poi da (a_2, a_4) e (a_4, a_5) otteniamo $(a_2, a_5) \in R$, e così via fino all'arco (a_k, a_1), da cui otteniamo $(a_2, a_1) \in R$. In entrambi i casi $(a_1, a_2) \in R$ e $(a_2, a_1) \in R$, e per l'antisimmetria $a_1 = a_2$, contro l'ipotesi che i vertici del ciclo siano distinti. □

- Il viceversa non vale: un grafo aciclico non rappresenta necessariamente una relazione d'ordine parziale. Per esempio la relazione $\{(1,2),(2,3)\}$ sull'insieme $\{1,2,3\}$ ha un grafo senza cicli, ma non è riflessiva ($(1,1)$ non appartiene alla relazione) né transitiva ($(1,3)$ non appartiene alla relazione).

Esempio 4.24

Il grafo direzionato della relazione $R_{\subseteq}$ sui sottoinsiemi dell'insieme $\{1,2,3,4\}$ è il seguente. Per non appesantire la figura non sono rappresentati l'insieme vuoto, gli insiemi formati da un solo numero (e quindi gli archi che partono da essi) e i cappi (S, S); tutti gli altri archi sono disegnati.



4.5.1 Massimo, massimali, minimo e minimali

Definizione 4.18: di massimo, massimale, minimo e minimale

Sia (A, R) un insieme parzialmente ordinato.

- *Un elemento $\tilde{a} \in A$ è il* ***massimo*** *di A se:*

$$(b, \tilde{a}) \in R, \qquad \forall b \in A.$$

- *Un elemento $\bar{a} \in A$ è un* ***elemento massimale*** *di A se non esiste $b \in A$ tale che:*

$$(\bar{a}, b) \in R \quad \text{e} \quad b \neq \bar{a}.$$

- *Un elemento $\tilde{a} \in A$ è il* ***minimo*** *di A se:*

$$(\tilde{a}, b) \in R, \qquad \forall b \in A.$$

- *Un elemento $\bar{a} \in A$ è un* ***elemento minimale*** *di A se non esiste $b \in A$ tale che:*

$$(b, \bar{a}) \in R \quad \text{e} \quad b \neq \bar{a}.$$

- Sul grafo direzionato: il massimo è il vertice in cui entra un arco da ogni vertice; un elemento massimale è un vertice da cui non esce nessun arco, a parte il cappio. Per il minimo e i minimali si scambiano archi entranti e uscenti.

Proposizione 4.19: unicità del massimo e del minimo

In un insieme parzialmente ordinato (A, R) il massimo, se esiste, è unico. Lo stesso vale per il minimo.

Dimostrazione. Siano $\tilde{a}_1$ e $\tilde{a}_2$ due massimi di A. Poiché $\tilde{a}_2$ è un massimo, $(\tilde{a}_1, \tilde{a}_2) \in R$; poiché $\tilde{a}_1$ è un massimo, $(\tilde{a}_2, \tilde{a}_1) \in R$. Per l'antisimmetria $\tilde{a}_1 = \tilde{a}_2$. Per il minimo: se $\tilde{a}_1$ e $\tilde{a}_2$ sono due minimi, allora $(\tilde{a}_1, \tilde{a}_2) \in R$ perché $\tilde{a}_1$ è un minimo e $(\tilde{a}_2, \tilde{a}_1) \in R$ perché $\tilde{a}_2$ è un minimo, e di nuovo $\tilde{a}_1 = \tilde{a}_2$. □

Osservazione 4.20: il massimo è l'unico elemento massimale

Se un insieme parzialmente ordinato (A, R) ha il massimo $\tilde{a}$, allora $\tilde{a}$ è un elemento massimale, ed è l'unico elemento massimale di A.

Dimostrazione. • $\tilde{a}$ è massimale: se $b \in A$ e $(\tilde{a}, b) \in R$, poiché $\tilde{a}$ è il massimo anche $(b, \tilde{a}) \in R$, e per l'antisimmetria $b = \tilde{a}$. Quindi non esiste $b \neq \tilde{a}$ con $(\tilde{a}, b) \in R$.

- $\tilde{a}$ è l'unico massimale: sia $\bar{a}$ un elemento massimale. Poiché $\tilde{a}$ è il massimo, $(\bar{a}, \tilde{a}) \in R$; poiché $\bar{a}$ è massimale, non può essere $\tilde{a} \neq \bar{a}$. Quindi $\bar{a} = \tilde{a}$.

□

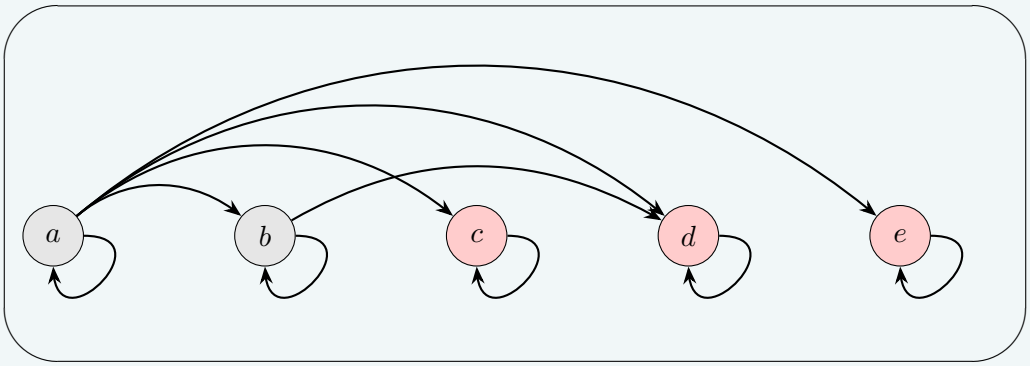
- In un insieme parzialmente ordinato potrebbe non esistere l'**elemento massimo**, ovvero un elemento a tale che:

$$\forall b \in A, \qquad (b, a) \in R$$

Un insieme parzialmente ordinato potrebbe quindi contenere diversi elementi massimali a tali che, per nessun $b \in A$, dove $b \neq a$, abbiamo $(a, b) \in R$.

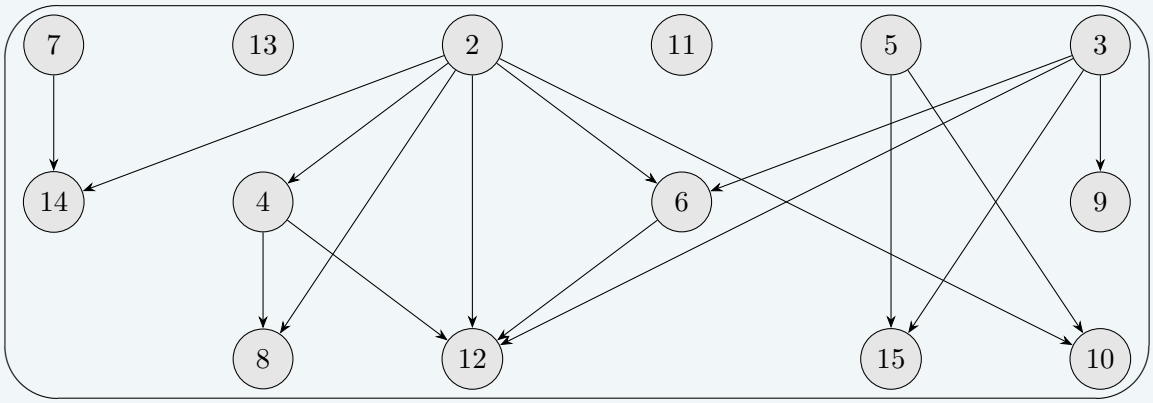
Esempio 4.25: elementi massimali

Il grafo direzionato di una relazione d'ordine parziale sull'insieme $\{a, b, c, d, e\}$ con tre elementi massimali, c, d ed e, in rosso. Non esiste il massimo: per esempio (d, c) non appartiene alla relazione. L'elemento a è il minimo.



Esempio 4.26

Il grafo direzionato associato alla relazione di ordine parziale "è divisore di" sull'insieme $\{2, 3, \ldots, 15\}$ è il seguente (i cappi (a, a), presenti per ogni a, non sono disegnati). Gli elementi massimali sono $8, 9, 10, 11, 12, 13, 14$ e 15, che non dividono nessun altro numero dell'insieme, e non esiste il massimo. Gli elementi minimali sono $2, 3, 5, 7, 11$ e 13, e non esiste il minimo.



Esempio 4.27

Dato un insieme di scatole di dimensioni diverse, la relazione "una scatola è contenuta nell'altra" sull'insieme di scatole può contenere diverse scatole massimali, ovvero scatole che non sono contenute in nessuna altra scatola.

4.6 Relazioni d'ordine totale

Definizione 4.21: di relazione totale

Una relazione R di un insieme A è una ***relazione totale*** *se:*

$$\forall a, b \in A, \qquad (a, b) \in R \quad \text{o} \quad (b, a) \in R \quad \text{(o entrambi)}$$

Osservazione 4.22: una relazione totale è riflessiva

Ogni relazione totale R su un insieme A è riflessiva.

Dimostrazione. Sia $a \in A$. Scegliendo $b = a$ nella definizione di relazione totale otteniamo che $(a, a) \in R$ oppure $(a, a) \in R$, cioè $(a, a) \in R$. □

Esempio 4.28

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione totale.
- La relazione $R_{\subseteq}$ non è una relazione totale in quanto prendendo ad esempio $S_1 = \{1, 2\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$, $(S_1, S_2) \notin R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_1) \notin R_{\subseteq}$.
- La relazione "è discendente di" non è una relazione totale in quanto esistono coppie di individui (a, b) per cui né a discende da b né b discende da a.
- La relazione $R_{<}$ non è una relazione totale, perché non è riflessiva: per $a = b = 1$ la condizione della definizione chiede $(1, 1) \in R_{<}$, che è falso.
- La relazione $R_{=}$ non è una relazione totale: per esempio $(3, 4) \notin R_{=}$ e $(4, 3) \notin R_{=}$.

Definizione 4.23: di relazione di ordine totale

Una relazione di ordine parziale che è anche una relazione totale è una ***relazione di ordine totale****.*

Esempio 4.29

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione di ordine totale.

- La relazione $R_=$ è una relazione d'ordine parziale ma non di ordine totale, perché non è una relazione totale.
- La relazione $R_<$ non è una relazione di ordine totale, perché non è una relazione d'ordine parziale.
- La relazione $R_\subseteq$ è una relazione d'ordine parziale ma non di ordine totale: come abbiamo visto, gli insiemi $S_1 = \{1, 2\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$ non sono confrontabili.
- La relazione R_{mul} è una relazione d'ordine parziale ma non di ordine totale: per esempio $(6, 9) \notin R_{\text{mul}}$, perché non esiste $k \in \mathbb{N}$ con $6 = k \cdot 9$, e $(9, 6) \notin R_{\text{mul}}$, perché non esiste $k \in \mathbb{N}$ con $9 = k \cdot 6$.

Esempio 4.30: divisibilità fra potenze di 2

La relazione

$$R = \Big\{(a, b) : a, b \in A \ \text{ e } \ \exists k \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ b = k\, a\Big\}, \qquad \text{con } \ A = \Big\{2^n : n \in \mathbb{N}\Big\},$$

cioè la relazione "è divisore di" sulle potenze di 2, è una relazione di ordine totale.

- È una relazione d'ordine parziale: riflessività, antisimmetria e transitività valgono per R_{div} su tutti i numeri naturali, quindi valgono in particolare per gli elementi di A.
- È una relazione totale: siano $a = 2^m$ e $b = 2^n$ due elementi di A, con $m, n \in \mathbb{N}$. Se $m \leq n$, allora

  $$b = 2^n = 2^{n-m} \cdot 2^m = 2^{n-m}\, a, \qquad \text{con } \ 2^{n-m} \in \mathbb{N},$$

  quindi $(a, b) \in R$. Se invece $n < m$, allo stesso modo $a = 2^{m-n}\, b$ e $(b, a) \in R$.

Definizione 4.24: di insieme totalmente ordinato

Si definisce ***insieme totalmente ordinato*** *la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine totale definita su di esso.*

Esempio 4.31

- Gli insiemi dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_\leq$ sono insiemi totalmente ordinati.

Proposizione 4.25: massimale e massimo in un insieme totalmente ordinato

In un insieme totalmente ordinato (A, R) un elemento è massimale se e solo se è il massimo. Quindi un insieme totalmente ordinato ha al più un elemento massimale.

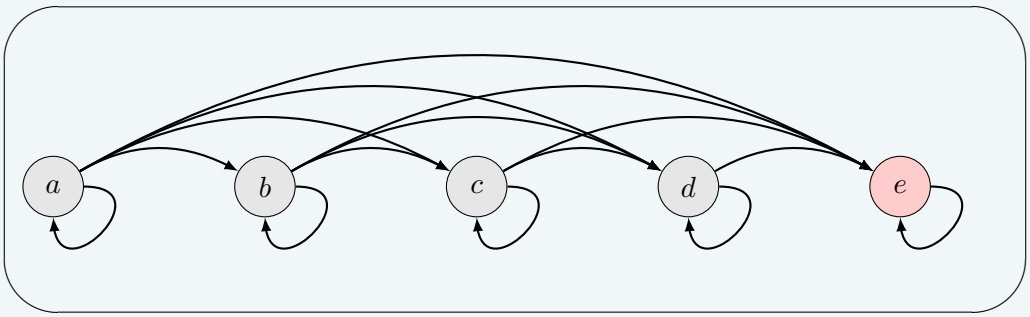
Dimostrazione. Se $\tilde{a}$ è il massimo, allora è massimale, come abbiamo già dimostrato per ogni insieme parzialmente ordinato. Viceversa, sia $\bar{a}$ un elemento massimale e sia $b \in A$.

Poiché la relazione è totale, $(b, \bar{a}) \in R$ oppure $(\bar{a}, b) \in R$. Nel secondo caso, poiché $\bar{a}$ è massimale, $b = \bar{a}$, e quindi $(b, \bar{a}) = (\bar{a}, \bar{a}) \in R$ per la riflessività. In entrambi i casi $(b, \bar{a}) \in R$, quindi $\bar{a}$ è il massimo. Poiché il massimo, se esiste, è unico, c'è al più un elemento massimale. □

- "Al più" non si può sostituire con "esattamente": l'insieme totalmente ordinato $(\mathbb{N}, R_{\leq})$ non ha elementi massimali, perché per ogni $a \in \mathbb{N}$ abbiamo $(a, a+1) \in R_{\leq}$ con $a+1 \neq a$.

Esempio 4.32: massimo

Il grafo direzionato di una relazione d'ordine totale sull'insieme $\{a, b, c, d, e\}$, con il massimo e in rosso:



4.7 Funzioni

Definizione 4.26: di funzione

*Dati due insiemi A e B, una **funzione** f è una relazione binaria su A e B se, per ciascun $a \in A$, esiste uno e un solo $b \in B$ tale che $(a, b) \in f$.*

Definizione 4.27: di dominio e codominio

*L'insieme A è chiamato **dominio** di f, e l'insieme B è chiamato **codominio** di f.*

- Scriviamo:
$$f : A \to B$$
e se $(a, b) \in f$, scriviamo:
$$b = f(a)$$
dato che b è univocamente determinato dalla scelta di a.
- Intuitivamente, la funzione f assegna un elemento di B a ciascun elemento di A. Nessun elemento di A è associato a due elementi differenti di B. Lo stesso elemento di B può però essere assegnato a elementi differenti di A.

Esempio 4.33

- La relazione binaria su $\mathbb{N}$ e $\{0,1\}$:

$$f = \Big\{(a,b) : a \in \mathbb{N},\ b \in \{0,1\} \ \text{ e } \ b = a \mod 2\Big\},$$

dove $a \mod 2$ è il resto della divisione di a per 2, *è una funzione* $f : \mathbb{N} \to \{0,1\}$ dato che per tutti i numeri naturali a, c'è esattamente un valore $b \in \{0,1\}$ tale che $b = a \mod 2$. Per esempio,

$$0 = f(0), \quad 1 = f(1), \quad 0 = f(2), \ldots$$

Esempio 4.34

- La relazione binaria

$$g = \Big\{(a,b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a + b \text{ è pari}\Big\}$$

non è una funzione, dato che per esempio (1, 3) e (1, 5) sono entrambi in g. In altre parole per $a = 1$, non abbiamo uno e un solo b tale che $(a,b) \in g$.

Definizione 4.28: di argomento e valore

Data una funzione $f : A \to B$, se $b = f(a)$, diciamo che $a \in A$ è l'argomento di f e che $b \in B$ è il valore di f associato ad a.

- Possiamo **definire una funzione** *definendo direttamente il valore* per tutti gli *elementi* del suo *dominio*.

Esempio 4.35

Per esempio, possiamo definire $f(n) = 2\,n$ per $n \in \mathbb{N}$, che significa:

$$f = \big\{(n, 2\,n) : n \in \mathbb{N}\big\} \ \ e \ \ f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

Capitolo 5

Campi ordinati, estremo superiore/inferiore e assioma di continuità

5.1 Proprietà R_1 e R_2

- Inizieremo ora a studiare più da vicino la **struttura degli insiemi numerici** che abbiamo introdotto in precedenza, ed in particolare: l'insieme $\mathbb{Q}$ dei **numeri razionali** e l'insieme $\mathbb{R}$ dei **numeri reali**.
- Indichiamo con a, b, c tre generici numeri **razionali** o **reali**.

$R_1 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ un'operazione (detta **addizione** o **somma**) che ha le seguenti quattro proprietà:

1 $\forall a, b, \quad a + b = b + a$ (**proprietà commutativa**)

2 $\forall a, b, c, \quad (a + b) + c = a + (b + c)$ (**proprietà associativa**)

3 esiste un elemento **neutro della somma**, indicato con 0, tale che:

$$\forall a, \quad a + 0 = a$$

4 per ogni a esiste un elemento **inverso** di a **rispetto alla somma**, detto **opposto** di a e indicato con $-a$, tale che:

$$a + (-a) = 0$$

$R_2 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ un'operazione (detta **moltiplicazione** o **prodotto**) che ha le seguenti quattro proprietà:

1 $\forall a, b, \quad a \cdot b = b \cdot a$ (**proprietà commutativa**)

2 $\forall a, b, c, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (**proprietà associativa**)

3 esiste un elemento **neutro del prodotto**, indicato con 1, tale che:

$$\forall a, \quad a \cdot 1 = a$$

4 per ogni $a \neq 0$ esiste un elemento **inverso** di a **rispetto al prodotto**, detto **reciproco** di a e indicato con a^{-1}, tale che:

$$a \cdot a^{-1} = 1$$

- Le operazioni di somma e prodotto sono legate dalla seguente proprietà:

  $$\forall a, b, c, \qquad (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \qquad \text{(proprietà } \textbf{distributiva)}$$

- Dalle proprietà R_1 e R_2 discende la **possibilità di eseguire senza restrizioni le quattro operazioni fondamentali**:

  1. **addizione** e **moltiplicazione** (sopra definite)
  2. **sottrazione**, ponendo:
     $$a - b = a + (-b)$$
  3. **divisione**, ponendo:
     $$a/b = a \cdot b^{-1} \quad \text{purché sia } b \neq 0$$

5.2 Grandezze commensurabili

In matematica con la parola **grandezza** si intende una **proprietà** di una **figura geometrica** che può essere **misurata**. Sono esempi di grandezze: la lunghezza di un segmento, la misura di un angolo, l'area di una figura piana o il volume di un solido.

Definizione 5.1: di grandezze omogenee

*Due grandezze sono **omogenee** se hanno la stessa dimensione, cioè se si possono esprimere mediante la stessa unità di misura.*

- La lunghezza di un segmento e l'altezza di un solido sono due grandezze omogenee infatti entrambe si possono esprimere con una stessa unità di misura della lunghezza.
- L'area di un quadrato e il volume di un cono non sono grandezze omogenee, infatti l'area si esprime in metri quadrati o in altre misure di superficie che però non possono essere usate per esprimere il volume.

Definizione 5.2: di grandezze commensurabili e incommensurabili

Si dicono ***commensurabili*** *due grandezze omogenee a e b il cui rapporto è un numero razionale, i.e., se $a/b \in \mathbb{Q}$. Si dicono invece* ***incommensurabili*** *se il loro rapporto non è un numero razionale, i.e., se $a/b \notin \mathbb{Q}$.*

Esempio 5.1: di grandezze commensurabili

Il volume di una sfera e il volume del cilindro circoscritto alla sfera sono commensurabili. In formule, il volume della sfera V_s in funzione del suo raggio r si ottiene con la formula:

$$V_s = \frac{4}{3}\,\pi\, r^3$$

Il cilindro ad essa circoscritto ha il raggio del cerchio di base congruente al raggio r della sfera e l'altezza h congruente al doppio del raggio. Il volume V_c di questo cilindro si ottiene quindi con la formula:

$$V_c = \pi\, r^2\, h = \pi\, r^2\, 2\, r = 2\,\pi\, r^3$$

Facendo il rapporto otteniamo:

$$\frac{V_s}{V_c} = \frac{\frac{4}{3}\,\pi\, r^3}{2\,\pi\, r^3} = \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$$

Esempio 5.2: di grandezze incommensurabili

La lunghezza della circonferenza e la lunghezza del suo diametro sono incommensurabili. In formule, denotiamo con d il diametro della circonferenza e con c la lunghezza della circonferenza, abbiamo:

$$c = \pi\, d$$

Ora facendo il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e il suo diametro otteniamo:

$$\frac{c}{d} = \frac{\pi\, d}{d} = \pi \notin \mathbb{Q}$$

Una dimostrazione che $\pi \notin \mathbb{Q}$ verrà data in seguito.

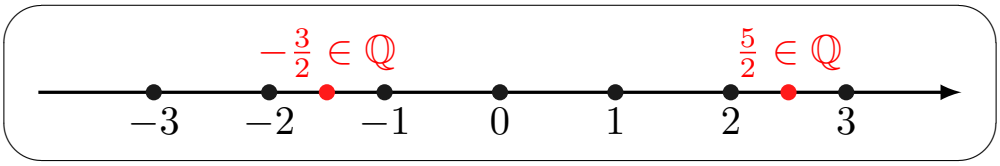
5.3 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{Q}$

Una rappresentazione di tipo geometrico di $\mathbb{Q}$ si può ottenere associando a ogni numero razionale un punto della **retta euclidea** (immaginabile come una linea nel piano di lunghezza infinita)

- Ad un punto della retta euclidea, scelto arbitrariamente, si associa 0 e a un altro, distinto dal primo, si associa 1, individuando così il segmento orientato 01 che costituisce l'**unità di misura**

- A questo punto si ha una **corrispondenza biunivoca** tra i numeri razionali e quei punti P della retta che sono estremi dei segmenti orientati $0P$ **commensurabili** con 01. Infatti, se al punto P è associato il numero razionale p (la sua **ascissa**), il segmento $0P$ misura p volte il segmento unitario 01, e quindi il rapporto fra le due lunghezze è:

$$\frac{0P}{01} = \frac{p}{1} = p \in \mathbb{Q}$$



5.4 Relazioni di ordine totale

Osservazione 5.3

Gli insiemi dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dei numeri reali $\mathbb{R}$ con la relazione "minore o uguale di" ("$\leq$") sono insiemi totalmente ordinati.

- Le relazioni "minore o uguale di" ("$\leq$") per l'insieme dei numeri razionali o reali :

$$R_{\leq} = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{Q} \quad \text{e} \quad a \leq b\Big\}, \qquad R_{\leq} = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad a \leq b\Big\}$$

sono **relazioni d'ordine parziale**. Ovvero verificano le seguenti proprietà:

$\forall a, \quad a \leq a$ (proprietà **riflessiva**)

$\forall a,b, \quad a \leq b \quad \text{e} \quad b \leq a \quad \Rightarrow \quad a = b$ (proprietà **antisimmetrica**)

$\forall a,b,c, \quad a \leq b \quad \text{e} \quad b \leq c \quad \Rightarrow \quad a \leq c$ (proprietà **transitiva**)

Inoltre le relazioni "minore o uguale di" ("$\leq$") per $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ sono **relazioni totali** in quanto:

$\forall a,b, \quad a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a$

- Di conseguenza la coppia costituita dall'insieme $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ e dalla corrispettiva relazione $R_{\leq}$ diventa un insieme totalmente ordinato.

Osservazione 5.4: proprietà di tricotomia

Per ogni coppia di numeri a, b (razionali o reali) vale ***una e una sola*** *delle tre relazioni:*

$$a < b, \qquad a = b, \qquad a > b$$

- Non è una proprietà nuova: è una conseguenza del fatto che "$\leq$" è una relazione d'ordine **totale**, come mostra la dimostrazione qui sotto. Per questo motivo non la contiamo fra gli assiomi R_1, R_2, R_3 ed R_4.

Dimostrazione. Ricordiamo che $a < b$ significa $a \leq b$ e $a \neq b$.

Almeno una delle tre relazioni vale. Poiché la relazione è totale, abbiamo $a \leq b$ oppure $b \leq a$:

- se $a \leq b$ e $a \neq b$, allora $a < b$;
- se $b \leq a$ e $a \neq b$, allora $a > b$;
- se $a = b$ vale la seconda relazione.

Al più una delle tre relazioni vale. Le relazioni $a < b$ e $a = b$ non possono valere insieme, perché la prima richiede $a \neq b$; per lo stesso motivo non possono valere insieme $a > b$ e $a = b$. Infine, se valessero insieme $a < b$ e $a > b$, avremmo $a \leq b$ e $b \leq a$, e quindi $a = b$ per la proprietà antisimmetrica, contro $a \neq b$. □

5.5 Proprietà R_3

- Mettiamo ora in evidenza le proprietà dell'ordinamento dei numeri razionali o reali:

$R_3 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ la relazione d'ordine totale "minore o uguale di" ("$\leq$") compatibile con la struttura algebrica [a], cioè:

1. $\forall a, b, c, \qquad a \leq b \quad \Rightarrow \quad a + c \leq b + c$
2. $\forall a, b \ \text{ e } \ \forall c > 0, \qquad a \leq b \quad \Rightarrow \quad a \cdot c \leq b \cdot c$

[a] una struttura algebrica è un insieme, chiamato insieme sostegno (della struttura), munito di una o più operazioni

- Osserviamo che tutte le regole del calcolo algebrico derivano dalle proprietà: R_1, R_2, R_3.

Esempio 5.3

Ad esempio tutte le usuali procedure con cui si risolvono le disequazioni sono conseguenza degli assiomi e delle proprietà algebriche della somma e del prodotto, espresse da R_1 e R_2, **e della compatibilità della relazione d'ordine con queste operazioni**, espressa da R_3. È infatti R_3 che permette di sommare lo stesso numero ai due membri di una disequazione e di moltiplicarli per uno stesso numero positivo senza cambiare il verso.

5.6 Campi ordinati

Definizione 5.5: di campo (ordinato)

*Un **campo** è un insieme in cui sono definite due operazioni (somma e prodotto) che soddisfano le proprietà R_1 ed R_2 e la **proprietà distributiva**.*
*Un **campo ordinato** è un campo in cui è definita anche una relazione d'ordine totale che soddisfa la proprietà R_3.*

- La proprietà distributiva fa parte della definizione di campo: è l'unica proprietà che lega fra loro la somma e il prodotto, e senza di essa le due operazioni resterebbero indipendenti.

- Tutto ciò che abbiamo detto fin qui riguardo alle operazioni di somma e prodotto e alla relazione d'ordine totale "minore o uguale di" ("$\leq$") vale sia per l'insieme dei numeri razionali che per l'insieme dei numeri reali.

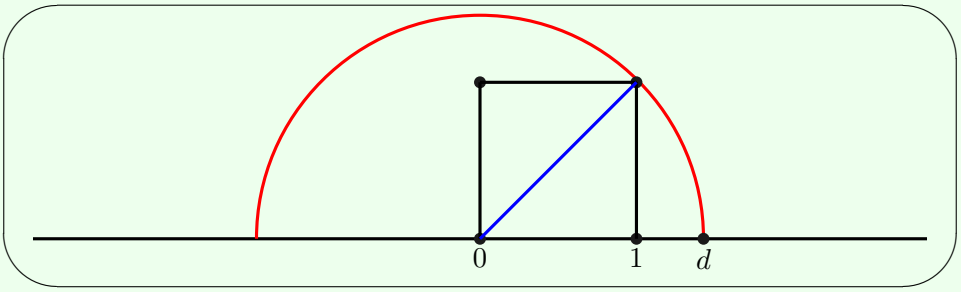
Osservazione 5.6

Gli insiemi dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dei numeri reali $\mathbb{R}$ sono campi ordinati.

- Da questo punto di vista, quindi, $\mathbb{Q}$ ed $\mathbb{R}$ appaiono dotati di proprietà simili. Evidenzieremo nel seguito qual è la **proprietà che distingue sostanzialmente** $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$ e che rende $\mathbb{R}$ l'**ambiente giusto per sviluppare l'analisi matematica**.

- Iniziamo osservando che l'**insieme dei numeri razionali è inadeguato ad esprimere le lunghezze dei segmenti** (ma anche le aree, i volumi, i tempi, le velocità ecc.)

Come abbiamo visto esistono grandezze che non sono **commensurabili** tra loro. L'esempio classico è dato dalla diagonale e dal lato di un quadrato: se il lato misura 1, l'ascissa d che misura la diagonale non è un numero razionale.



Infatti, per il Teorema di Pitagora abbiamo:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

ma, come abbiamo visto, non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2. Dunque il punto d sulla retta non è il rappresentante di alcun numero razionale. Ciò significa che, dopo aver "occupato" i punti della retta con i numeri razionali, su di essa rimangono ancora dei **posti vuoti**.

5.7 Insiemi limitati, massimi e minimi

Definizione 5.7: di insieme limitato

*Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$. L'insieme E si dice **limitato** se esistono due numeri m e M, tali che:*

$$\forall x \in E, \qquad m \leq x \leq M$$

- E è **limitato inferiormente** se esiste un numero m tale che:

$$\forall x \in E, \qquad m \leq x$$

- E è **limitato superiormente** se esiste un numero M tale che:

$$\forall x \in E, \qquad x \leq M$$

- Non fa differenza imporre che m e/o M appartengano a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ in quanto la condizione è soltanto di esistenza di tali numeri. Non è però una conseguenza immediata della definizione, perché $\mathbb{Q}$ è un sottoinsieme proprio di $\mathbb{R}$: lo si ottiene dalla **proprietà di Archimede** (richiamata nel capitolo *Insiemi* e dimostrata più avanti in questo capitolo). Infatti, se $M \in \mathbb{R}$ verifica $x \leq M$ per ogni $x \in E$, esiste un numero naturale $n > M$, e quindi $x \leq M < n$ per ogni $x \in E$, con $n \in \mathbb{Q}$; allo stesso modo, se $m \in \mathbb{R}$ verifica $m \leq x$ per ogni $x \in E$, esiste un numero naturale $n > -m$, cioè $-n < m$, e quindi $-n < x$ per ogni $x \in E$, con $-n \in \mathbb{Q}$. Viceversa ogni numero razionale è anche reale, e quindi le due richieste individuano gli stessi insiemi limitati.

Definizione 5.8: di massimo e minimo di un insieme

Un elemento $x_M \in E$ si chiama ***massimo*** *di E se:*

$$\forall x \in E, \qquad x \leq x_M$$

Un elemento $x_m \in E$ si chiama ***minimo*** *di E se:*

$$\forall x \in E, \qquad x_m \leq x$$

- Si noti che il massimo e il minimo, per definizione, **appartengono** all'insieme E.

Osservazione 5.9

Se un insieme E possiede massimo, questo è ***unico****; allo stesso modo, se possiede minimo, questo è unico. Si scrive allora* $\max E$ *e* $\min E$.

Dimostrazione. Siano x_M e x'_M due massimi di E. Poiché x'_M appartiene a E e x_M è un massimo di E, abbiamo $x'_M \leq x_M$. Scambiando i ruoli, poiché x_M appartiene a E e x'_M è un massimo di E, abbiamo $x_M \leq x'_M$. Dalla proprietà antisimmetrica della relazione d'ordine segue:

$$x'_M \leq x_M \quad \text{e} \quad x_M \leq x'_M \qquad \Longrightarrow \qquad x_M = x'_M$$

La dimostrazione per il minimo è identica: se x_m e x'_m sono due minimi di E, allora $x_m \leq x'_m$ e $x'_m \leq x_m$, e quindi $x_m = x'_m$. □

L'esistenza del massimo e del minimo per un insieme implica che l'insieme è limitato, ovvero:

$$\text{esistenza di massimo e minimo} \quad \Rightarrow \quad \text{insieme limitato} \tag{5.1}$$

ma il viceversa non è vero (daremo più avanti un controesempio):

$$\text{insieme limitato} \quad \not\Rightarrow \quad \text{esistenza di massimo e minimo} \tag{5.2}$$

Quindi il fatto che un insieme sia limitato è condizione necessaria ma non sufficiente al fatto che l'insieme ammetta massimo e minimo. Inoltre l'esistenza di massimo e minimo è condizione sufficiente ma non necessaria al fatto che un insieme sia limitato.

Dalla **contronominale** di (5.1) abbiamo:

$$\text{insieme non limitato} \quad \Rightarrow \quad \text{non esiste il massimo } \textbf{oppure} \text{ non esiste il minimo}$$

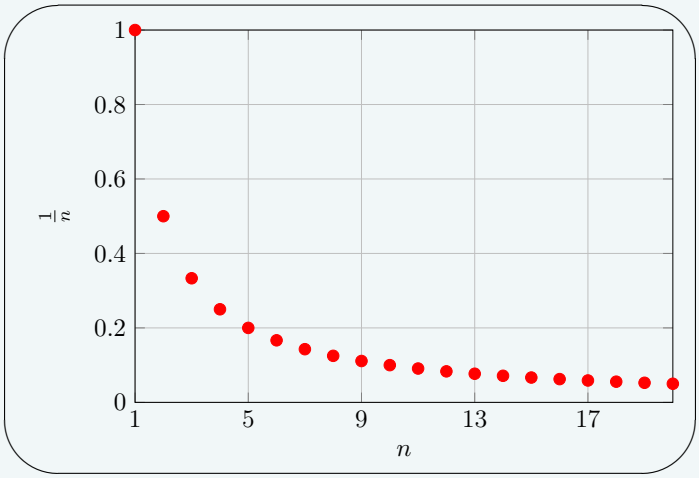
ovvero se un insieme non è limitato non ha massimo o non ha minimo (può averne uno dei due: $\mathbb{N}$ non è limitato e tuttavia ha minimo 0).

Esempio 5.4: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
I)	$\mathbb{N}$	0	non esiste
II)	numeri interi pari	non esiste	non esiste

Esempio 5.5: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
III)	$\left\{ \frac{1}{n} \ : \ n \in \mathbb{N}_{>0} \right\}$	non esiste	1

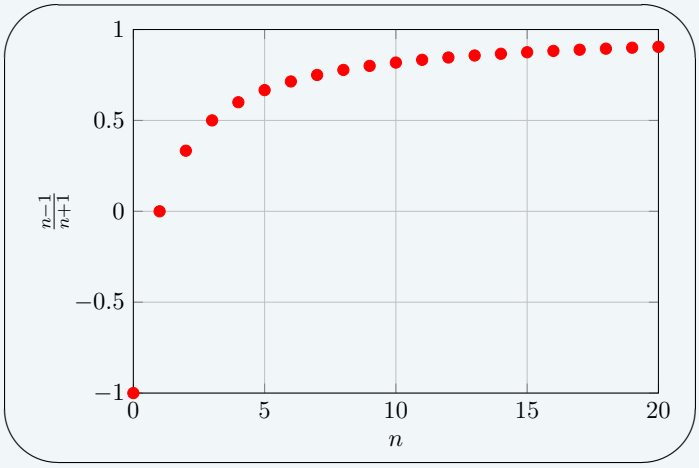


Esempio 5.6: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
IV)	$\left\{ \frac{n-1}{n+1} \ : \ n \in \mathbb{N} \right\}$	-1	non esiste

Abbiamo:

$$\frac{n-1}{n+1} = \frac{n+1-1-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$$



Si osservi che talvolta, pur essendo l'insieme limitato, esso può non possedere massimo o minimo.

Esempio 5.7: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
V)	$\{x \in \mathbb{R} : \ 27 \leq x^3\}$	3	non esiste

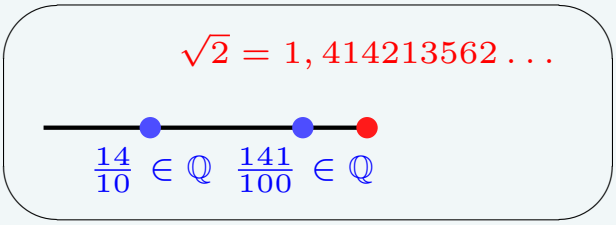
Abbiamo:

$$27 \leq x^3 \iff \sqrt[3]{27} = 3 \leq x \quad \text{e} \quad 3 \in E$$

Esempio 5.8: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VI)	$\{x \in \mathbb{Q} : \ x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	non esiste

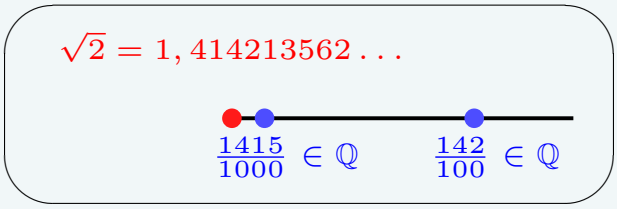
Il valore $\sqrt{2}$ è irrazionale quindi troncando otteniamo numeri razionali che si avvicinano sempre di più a $\sqrt{2}$ nessuno con la proprietà di essere massimo.



È un esempio di insieme limitato ma che non ammette massimo.

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VII)	$\{x \in \mathbb{Q} : \quad x > \sqrt{2}, x \leq 4\}$	non esiste	4

Il valore $\sqrt{2}$ è irrazionale quindi troncando e maggiorando otteniamo dei numeri razionali che si avvicinano sempre di più a $\sqrt{2}$ nessuno con la proprietà di essere minimo.



È un esempio di insieme limitato ma che non ammette minimo.

Esempio 5.9: di massimi e minimi di intervalli

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VIII)	$[-2, 1]$	-2	1
IX)	$(-\infty, 3)$	non esiste	non esiste

- Nell'esempio VIII) l'intervallo contiene entrambi i suoi estremi: $-2 \in [-2, 1]$ e $-2 \leq x$ per ogni $x \in [-2, 1]$, quindi -2 è il minimo; $1 \in [-2, 1]$ e $x \leq 1$ per ogni $x \in [-2, 1]$, quindi 1 è il massimo.
- Nell'esempio IX) l'intervallo non è limitato inferiormente e quindi non ha minimo. Non ha nemmeno massimo: preso un qualunque $x \in (-\infty, 3)$, il numero

$$y = \frac{x+3}{2} \qquad \text{verifica} \qquad x < y < 3$$

infatti $y - x = \frac{3-x}{2} > 0$ e $y < 3 \Leftrightarrow x < 3$. Dunque $y \in (-\infty, 3)$ ed è strettamente maggiore di x: nessun elemento dell'insieme può essere il massimo.

Esempio 5.10: di massimo e minimo di un insieme definito da una disequazione

Esempio	insieme E	minimo	massimo
X)	$\{x \in \mathbb{R} : \quad -5 \leq 3\,x < 4\}$	$-\frac{5}{3}$	non esiste

Conviene prima **risolvere la disequazione**: dividendo per $3 > 0$, e usando la proprietà R_3 che conserva il verso, otteniamo

$$-5 \leq 3\,x < 4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad -\frac{5}{3} \leq x < \frac{4}{3} \qquad \text{cioè} \qquad E = \left[-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

- $-\frac{5}{3} \in E$ ed è minore o uguale a ogni elemento di E: è quindi il minimo.
- Il massimo non esiste: come nell'esempio IX), preso $x \in E$, il numero $y = \frac{1}{2}\left(x + \frac{4}{3}\right)$ verifica $x < y < \frac{4}{3}$ ed è ancora un elemento di E strettamente maggiore di x.

5.8 Maggioranti/minoranti e estremi superiori/inferiori

Definizione 5.10: di maggioranti di un insieme

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$, un numero k appartenente a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ rispettivamente, si dice un ***maggiorante*** *di E se:*

$$\forall x \in E, \qquad x \leq k$$

Definizione 5.11: di minorante di un insieme

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$, un numero k appartenente a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ rispettivamente, si dice un ***minorante*** *di E se:*

$$\forall x \in E, \qquad k \leq x$$

Osserviamo che un insieme superiormente (inferiormente) limitato ha molti maggioranti (minoranti). Inoltre i maggioranti (minoranti) non appartengono necessariamente all'insieme stesso.

Osservazione 5.12

Se k è un maggiorante di E, allora ogni numero $h \geq k$ è ancora un maggiorante di E; se k è un minorante di E, allora ogni numero $h \leq k$ è ancora un minorante di E. Quindi l'insieme dei maggioranti (minoranti) di E, se non è vuoto, è una ***semiretta****.*

Dimostrazione. Sia k un maggiorante di E e sia $h \geq k$. Per ogni $x \in E$ abbiamo $x \leq k$ per definizione di maggiorante, e quindi, per la proprietà transitiva,

$$x \leq k \leq h \qquad \Longrightarrow \qquad x \leq h$$

cioè h è un maggiorante di E. L'insieme dei maggioranti contiene allora, insieme a ogni suo elemento k, tutti i numeri maggiori di k: è dunque una semiretta illimitata superiormente.
La dimostrazione per i minoranti è analoga: se k è un minorante di E e $h \leq k$, per ogni $x \in E$ si ha $h \leq k \leq x$ e quindi $h \leq x$. □

Osservazione 5.13

Un maggiorante di E che ***appartiene*** *a E è il massimo di E; un minorante di E che appartiene a E è il minimo di E.*

Dimostrazione. Sia k un maggiorante di E con $k \in E$. Per definizione di maggiorante vale $x \leq k$ per ogni $x \in E$: queste sono esattamente le due condizioni che definiscono il massimo di E (appartenere a E ed essere maggiore o uguale a tutti i suoi elementi), e quindi $k = \max E$.
Allo stesso modo, se k è un minorante di E e $k \in E$, allora $k \leq x$ per ogni $x \in E$ e $k \in E$, cioè $k = \min E$. □

Definizione 5.14: di estremo superiore

L' ***estremo superiore*** *di E (indicato con $\sup E$) è il minimo dei maggioranti di E.*

Definizione 5.15: di estremo inferiore

L' ***estremo inferiore*** *di E (indicato con $\inf E$) è il massimo dei minoranti di E.*

Osserviamo che l'estremo superiore (inferiore) può non esistere (insiemi non limitati). Osserviamo inoltre che se l'insieme possiede massimo (minimo), questo coincide con l'estremo superiore (inferiore).

Per gli insiemi non limitati si adotta la seguente **convenzione**: se E non è limitato superiormente si scrive

$$\sup E = +\infty$$

e se E non è limitato inferiormente si scrive

$$\inf E = -\infty$$

I simboli $+\infty$ e $-\infty$ **non sono numeri**: la scrittura è solo un modo compatto per dire che E non ha maggioranti (minoranti).

Esempio 5.11: di estremi superiori e inferiori di intervalli

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
VIII)	$[-2, 1]$	-2	1	-2	1
IX)	$(-\infty, 3)$	$-\infty$	3	non esiste	non esiste
X)	$\{x \in \mathbb{R} : \; -5 \leq 3\,x < 4\}$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{4}{3}$	$-\frac{5}{3}$	non esiste

- Negli esempi VIII) e X) il minimo esiste e quindi coincide con l'estremo inferiore; nell'esempio VIII) anche il massimo esiste e coincide con l'estremo superiore.

- Nell'esempio IX) l'insieme non è limitato inferiormente e quindi, per la convenzione appena introdotta, $\inf E = -\infty$. Il numero 3 è un maggiorante, perché $x < 3$ per ogni $x \in E$; nessun numero $k < 3$ è un maggiorante, perché il numero $y = \frac{k+3}{2}$ verifica $k < y < 3$ e quindi appartiene a E. Dunque 3 è il minimo dei maggioranti, cioè $\sup E = 3$ (e non è un massimo, perché $3 \notin E$).
- Nell'esempio X), con lo stesso ragionamento applicato a $E = \left[-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$, si ottiene $\sup E = \frac{4}{3} \notin E$.
- Riprendendo infine l'esempio III), per $E = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_{>0}\right\}$ si ha $\inf E = 0$ e $\sup E = \max E = 1$. Infatti 0 è un minorante, perché $\frac{1}{n} > 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}_{>0}$; e nessun numero $k > 0$ è un minorante, perché per la **proprietà di Archimede** esiste $n \in \mathbb{N}_{>0}$ con $n > \frac{1}{k}$, e quindi $\frac{1}{n} < k$. Dunque 0 è il massimo dei minoranti, ma non è il minimo perché $0 \notin E$.

Esempio 5.12: di estremi superiori e inferiori

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
I)	$\{x \in \mathbb{Q} : \ x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	non esiste in $\mathbb{Q}$	0	non esiste

Qui si cercano i maggioranti **dentro** $\mathbb{Q}$. Abbiamo:

$$\sqrt{2} \notin E \quad \text{e} \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

quindi il massimo non esiste; e non esiste nemmeno il sup **in** $\mathbb{Q}$, perché i maggioranti razionali di E sono i razionali maggiori di $\sqrt{2}$ e fra questi non ce n'è uno minimo (troncando $\sqrt{2}$ per eccesso si ottengono maggioranti razionali sempre più piccoli). Come mostra l'esempio seguente, in $\mathbb{R}$ l'estremo superiore esiste e vale $\sqrt{2}$.

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
II)	$\{x \in \mathbb{R} : \ x \geq 0, \ x < \sqrt{2}\}$	0	$\sqrt{2}$	0	non esiste

Abbiamo:

$$\sqrt{2} \notin E \quad \text{e} \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

ovvero il massimo non esiste ma $\sqrt{2}$ è il minimo dei maggioranti e quindi è il sup.

5.9 Definizione assiomatica dei numeri reali

Si dice che un insieme numerico X totalmente ordinato possiede la **proprietà dell'estremo superiore**, se:

$R_4 \rightarrow$ Ogni insieme $E \subset X$ non vuoto e limitato superiormente possiede estremo superiore in X

- Si prova facilmente che, se vale questa proprietà, allora è anche vero che ogni sottoinsieme di X non vuoto e inferiormente limitato ammette estremo inferiore.
- Non si richiede che X stesso abbia estremo superiore (ad esempio, nel caso $X = \mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ questo è certamente falso!) , ma che ogni sottoinsieme non vuoto superiormente limitato di X ne sia provvisto.

L'esempio VI mostra che certamente $\mathbb{Q}$ non ha la proprietà dell'estremo superiore. Invece, $\mathbb{R}$ ha questa proprietà. [a]

[a] Non presenteremo però una dimostrazione formale.

- Nella **definizione assiomatica** di $\mathbb{R}$, questa proprietà costituisce parte della definizione stessa di $\mathbb{R}$

Definizione 5.16: (assiomatica) dei numeri reali

Chiamiamo $\mathbb{R}$ un insieme che soddisfa le proprietà R_1, R_2 (con la proprietà distributiva), R_3 ed R_4, ossia un campo ordinato che ha la proprietà dell'estremo superiore

Proposizione 5.17: proprietà di Archimede

Per ogni numero reale x esiste un numero naturale n tale che:

$$n > x$$

- È la proprietà che abbiamo richiamato nel capitolo *Insiemi* e usato poco sopra. **Non è un assioma in più**: come mostra la dimostrazione, segue dalla proprietà R_4.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista un numero reale x tale che $n \leq x$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Allora l'insieme $\mathbb{N}$ è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente (da x), e quindi per la proprietà R_4 possiede estremo superiore in $\mathbb{R}$:

$$s = \sup \mathbb{N}$$

Poiché s è il **minimo** dei maggioranti di $\mathbb{N}$, il numero $s - 1$, che è più piccolo di s, non è un maggiorante di $\mathbb{N}$: esiste quindi $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > s - 1 \qquad \Longrightarrow \qquad n + 1 > s$$

Ma $n+1$ è ancora un numero naturale, e questo contraddice il fatto che s è un maggiorante di $\mathbb{N}$. L'ipotesi iniziale è dunque assurda, e per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste $n \in \mathbb{N}$ con $n > x$. □

- In forma equivalente: per ogni numero reale $\varepsilon > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}_{>0}$ tale che $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Infatti basta scegliere $n > \frac{1}{\varepsilon}$, e allora $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Di conseguenza l'unico numero non negativo minore o uguale a $\frac{1}{n}$ per ogni $n \in \mathbb{N}_{>0}$ è lo zero.

- La proprietà dell'estremo superiore prende anche il nome di **assioma di Dedekind**, **o assioma di continuità**, o **assioma di completezza** e si può enunciare anche nella seguente forma equivalente.

Sia $\{A, B\}$ una partizione di $\mathbb{R}$ (cioè A e B sono insiemi non vuoti e disgiunti la cui unione è $\mathbb{R}$); la partizione si chiama **sezione** se:

$$\forall a \in A \quad \text{e} \quad \forall b \in B \quad \text{risulta} \quad a < b.$$

Allora si dimostra che:

$R_4' \rightarrow$ Per ogni sezione $\{A, B\}$ di $\mathbb{R}$ esiste un unico numero reale s (chiamato **elemento separatore**) tale che:

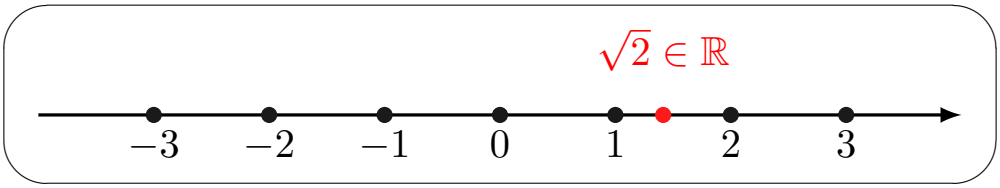
$$\forall a \in A \quad \text{e} \quad \forall b \in B, \qquad a \leq s \leq b$$

Tale elemento separatore è il $\sup A$ e l'$\inf B$, quindi $\sup A = \inf B$

5.10 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ può essere messo in corrispondenza biunivoca con i punti della retta euclidea?

- Ritorniamo ora al problema dell'incommensurabilità di lato e diagonale del quadrato. Quando, con riga e compasso, fissato il lato unitario del quadrato, ne costruiamo la diagonale e la riportiamo sulla retta di partenza, l'arco tracciato dal compasso "spezza la retta in due", generando quella che abbiamo chiamato una sezione; l'elemento separatore, che esiste per l'assioma R_4 rappresenta geometricamente il punto di intersezione, e quindi quel numero misura la diagonale.



Quindi l'interpretazione geometrica della proprietà R_4 ci mostra come l'insieme $\mathbb{R}$ sia una rappresentazione adeguata della nostra idea intuitiva di retta, così adeguata che **spesso in matematica si usa l'espressione "la retta reale" per indicare** $\mathbb{R}$, confondendo l'insieme numerico con la sua rappresentazione geometrica naturale.

Capitolo 6

Radicali, potenze, logaritmi e aritmetica modulare

6.1 Radicali, potenze, logaritmi

- In conseguenza della proprietà R_4 possiamo eseguire, nel campo reale, operazioni che sono solo occasionalmente possibili nel campo razionale, come l'estrazione di radice o l'elevamento a potenza.

6.1.1 Radici n-esime aritmetiche

Teorema 6.1

Per ogni $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, esiste uno e un solo $x \in \mathbb{R}, x > 0$, tale che $x^n = y$.

- Tale numero si chiama radice n-esima aritmetica di y e si indica con uno dei simboli

$$\sqrt[n]{y} \quad \text{oppure} \quad y^{\frac{1}{n}}.$$

Dimostrazione. La dimostrazione di questo Teorema verrà fornita utilizzando le proprietà delle funzioni continue. □

La radice n-esima aritmetica è non negativa.

Esempio 6.1: radice n-esima aritmetica

Ad esempio:

$$\sqrt{4} = 2, \quad \sqrt{9} = 3.$$

Abbiamo inoltre:

$$\sqrt{x^2} = |x| \tag{6.1}$$

Costruzione della rappresentazione decimale della radice n-esima.

- Cerchiamo l'allineamento decimale di

  $$\sqrt{2} \approx 1.41421356237$$

  questo numero, non essendo razionale, sarà rappresentato da un allineamento infinito (non periodico).

- Si procede così: si costruisce una classe di numeri razionali della forma:

  $$\begin{aligned} 0 &< a_0 \\ &< a_0, a_1 \\ &< a_0, a_1 a_2 \\ &< a_0, a_1 a_2 a_3 \\ &< \cdots\cdots\cdots\cdots \\ &< a_0, a_1 a_2 a_3 \cdots a_n \\ &< \cdots\cdots\cdots\cdots \end{aligned}$$

  La regola è: ognuno di questi numeri è il più grande tra quelli con lo stesso numero di decimali dopo la virgola il cui quadrato è minore di 2. I primi di questi numeri sono:

  $$\begin{array}{lrl} 1 & 1^2 & = 1 \\ 1,4 & (1,4)^2 & = 1,96 \\ 1,41 & (1,41)^2 & = 1,9881 \\ 1,414 & (1,414)^2 & = 1,999396 \\ 1,4142 & (1,4142)^2 & = 1,99996164 \\ \ldots & & \end{array}$$

- Questo insieme di numeri, che chiamiamo E_-, è limitato superiormente (ognuno è < 2); per la proprietà R_4 esso possiede estremo superiore e viene usato per la definizione di $\sqrt{2}$.

  Il numero $\sqrt{2}$ si definisce precisamente come $\sup E_-$

- Si sarebbe potuto anche costruire una classe di numeri E_+ come la precedente con la regola che ognuno di essi sia il più piccolo tra quelli con lo stesso numero di decimali dopo la virgola il cui quadrato è maggiore di 2; avremmo ottenuto:

$$
\begin{array}{lll}
2 & 2^2 & = 4 \\
1,5 & (1,5)^2 & = 2,25 \\
1,42 & (1,42)^2 & = 2,0164 \\
1,415 & (1,415)^2 & = 2,002225 \\
1,4143 & (1,4143)^2 & = 2,00024449 \\
\dots & &
\end{array}
$$

Questo insieme E_+ è limitato inferiormente (ogni elemento è > 1), perciò possiede estremo inferiore; si dimostra che:

$$\sqrt{2} = \inf E_+ = \sup E_-$$

I numeri della classe E_- approssimano $\sqrt{2}$ per difetto, quelli della classe E_+ per eccesso.

6.1.2 Potenze a esponente reale

L'estrazione di radice n-esima è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza intera.

Esponente razionale

- Si può estendere l'operazione di elevamento a potenza per ogni esponente razionale se la base è positiva (utilizzando il teorema precedente).

$$\text{Se } \; r = \frac{m}{n} \quad \text{e} \quad a > 0 \quad \text{allora} \quad a^r = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

(si assume $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}$ positivo)

Esponente reale

- Se l'esponente è reale $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_n \dots$ il numero a^b $(a > 0)$ sarà individuato dalla classe di numeri

$$a^{b_0} \qquad a^{b_0, b_1} \qquad a^{b_0, b_1 b_2} \qquad \dots$$

in un modo simile a quello del caso della radice.

Se la base a è negativa l'operazione di elevamento a potenza a^b è definita solo in certi casi:

1. se l'esponente b è intero, oppure
2. se l'esponente $b = \frac{n}{m}$ è razionale, *scritto in forma ridotta ai minimi termini*, purché non sia n dispari ed m pari.

Se $c < 0$ e m dispari, si definisce

$$\sqrt[m]{c} = -\sqrt[m]{-c}$$

Esempio 6.2: base negativa

Per esempio:

$$(-2)^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{(-2)^3} = \sqrt[5]{-8} = -\sqrt[5]{8}$$

$$(-2)^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{(-2)^2} = \sqrt[5]{4}$$

L'ipotesi che la frazione sia ridotta ai minimi termini è essenziale: $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{6}$ sono lo stesso numero razionale, ma

$$\sqrt[3]{(-8)^1} = \sqrt[3]{-8} = -2 \qquad \text{mentre} \qquad \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2.$$

Solo la prima scrittura, con $\frac{n}{m} = \frac{1}{3}$ ridotta ai minimi termini, definisce $(-8)^{\frac{1}{3}}$.

- Quando si dice "non esiste in $\mathbb{R}$" si intende che non è possibile definire tale operazione in modo da mantenere valide le usuali regole di calcolo.

Esempio 6.3: non esistenza della potenza a esponente reale

Per esempio:

$$(-2)^{\frac{3}{4}}$$

non esiste nel campo reale!

Siano

$$a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0 \ \text{ e } \ b > 0 \quad \text{(reali positivi)}$$

e

$$c, d \in \mathbb{R} \quad \text{(reali qualsiasi)},$$

le proprietà principali dell'elevamento a potenza sono:

$$a^0 = 1 \quad \forall a \neq 0 \tag{6.2a}$$

$$1^c = 1 \quad \forall c \tag{6.2b}$$

$$a^c > 0 \quad \forall c \tag{6.2c}$$

$$a^c > 1 \quad \forall a > 1 \ \text{ e } \ c > 0 \tag{6.2d}$$

$$a^c < 1 \quad \forall a < 1 \ \text{ e } \ c > 0 \tag{6.2e}$$

$$a^{c+d} = a^c \cdot a^d \tag{6.3a}$$

$$(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c \tag{6.3b}$$

$$\left(a^b\right)^c = a^{b \cdot c} \tag{6.3c}$$

$$c < d \Rightarrow a^c < a^d \quad \text{se} \quad a > 1 \tag{6.4a}$$

$$c < d \Rightarrow a^c > a^d \quad \text{se} \quad a < 1 \tag{6.4b}$$

$$0 < a \leq b \Rightarrow a^c \leq b^c \quad \forall c > 0 \tag{6.4c}$$

6.1.3 Logaritmi

- Consideriamo l'equazione
$$a^x = y, \qquad a > 0$$
con y assegnato e x incognito. Anzitutto, se $a = 1$, essa è risolubile solo se $y = 1$ (e in tal caso ogni numero reale x è soluzione). Sia dunque $a \neq 1$.

  Se $y \leq 0$ essa non ha alcuna soluzione, vedere la proprietà (6.2c).

  Il seguente teorema ci dice che essa ha una sola soluzione per ogni $y > 0$:

  Teorema 6.2

  Sia $a > 0$, $a \neq 1$, $y > 0$. Esiste un unico numero reale x tale che $a^x = y$.

- Tale numero prende il nome di logaritmo in base a di y e si indica col simbolo:
$$\log_a y$$
- Il logaritmo è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza.
- il logaritmo di un numero in una data base è l'esponente al quale la base deve essere elevata per ottenere il numero stesso.

Siano
$$x, y, a \in \mathbb{R}, \quad x > 0, y > 0, a > 0 \quad \text{(reali positivi)} \quad \text{e} \quad a \neq 1,$$

le proprietà principali dei logaritmi sono (si deducono da quelle degli esponenziali):

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \tag{6.5a}$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y \tag{6.5b}$$

$$\log_a\left(\frac{1}{y}\right) = -\log_a y \tag{6.5c}$$

$$\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x \qquad (\forall \alpha \in \mathbb{R}) \tag{6.6a}$$

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b} \qquad (\forall b > 0, b \neq 1) \tag{6.6b}$$

$$\log_a x = \frac{1}{\log_x a} = -\log_{\frac{1}{a}} x \qquad (x \neq 1) \tag{6.6c}$$

Notazione:

- $\lg n = \log_2 n$ $\rightarrow$ **logaritmo binario**
- $\ln n = \log_e n$ $\rightarrow$ **logaritmo naturale** (dove $e \approx 2.718$ è il **numero di Nepero**) (a volte il logaritmo naturale ln si denota anche log)
- $\lg^k n = (\lg n)^k$ $\rightarrow$ **potenza**
- $\lg \lg n = \lg(\lg n)$ $\rightarrow$ **composizione**

6.1.4 Approssimazioni

- un numero razionale può essere sempre espresso con precisione assoluta, sia ricorrendo alla scrittura frazionaria che a quella decimale (eventualmente con cifre periodiche).
- Invece non è possibile, naturalmente, scrivere tutte le cifre decimali di un numero irrazionale, dato che queste sono infinite e si susseguono senza periodicità.
- Cosa significa allora "conoscere" o "specificare" un numero irrazionale? Significa conoscere qualche algoritmo che ci consenta (almeno teoricamente) di scrivere tante cifre decimali esatte quante ne desideriamo.

Esempio 6.4: numeri irrazionali

– Nell'esempio (già considerato) del numero irrazionale:

$$0,101001000100001\ldots$$

formato in base alla regola: scrivere una cifra 1, una cifra 0, una cifra 1, due

cifre 0, una cifra 1, tre cifre 0, e così via) è chiaro che potremmo scrivere tante cifre quante ne desideriamo.

– In altri casi, come
$$\sqrt{2} \quad \text{o} \quad \log_2 3,$$
le cose sono più laboriose e richiedono l'esecuzione di calcoli iterativi per determinare ogni successiva cifra decimale; tuttavia, questi calcoli sono effettivamente eseguibili.

- Altre volte, in Analisi matematica, un numero viene specificato in modo non costruttivo, denotandolo come l'unico numero che risolve un determinato problema (una volta che si sia dimostrato appunto che tale soluzione esiste ed è unica). Si tratta di un modo operativamente meno soddisfacente, ma teoricamente ineccepibile.

Aspetti pratici del calcolo di numeri irrazionali

- Ogni volta che eseguiamo calcoli con una **calcolatrice tascabile**, questa scriverà solo numeri con un numero fissato di cifre decimali dopo la virgola (tipicamente 9). Questo significa che stiamo lavorando solo con numeri razionali, anzi con un sottoinsieme finito dell'insieme $\mathbb{Q}$.
- Lavorando con un **computer** le cose migliorano un po', ma rimaniamo comunque nell'ambito di sottoinsiemi finiti di $\mathbb{Q}$. Occorre naturalmente esserne consapevoli.
- Oltre all'approssimazione generata dagli strumenti di calcolo, a volte siamo noi stessi a non essere interessati a troppe cifre decimali; introduciamo allora volutamente delle approssimazioni, scrivendo ad esempio
$$\sqrt{2} \approx 1,414$$

Regola di arrotondamento: l'ultima cifra che si scrive viene arrotondata all'unità inferiore (superiore) se la prima cifra che si trascura è da 0 a 4 (rispettivamente, da 5 a 9).

Esempio 6.5: Arrotondamento

Ad esempio:
$$2,4138 \approx 2,41$$
$$2,4152 \approx 2,42$$

6.2 Aritmetica modulare

Definizione 6.3: di parte intera

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con $[a]$ o $\lfloor a \rfloor$ la ***parte intera*** *(o "**floor**") di a:*

$$[a] = \text{intero } \ n \ \text{ tale che } \ n \leq a < n+1$$

Equivalentemente, la parte intera di a è il **più grande** intero minore o uguale ad a:

$$\lfloor a \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} : \quad n \leq a\}.$$

- Le due descrizioni coincidono. Se $n \leq a < n+1$, allora n appartiene all'insieme $\{k \in \mathbb{Z} : k \leq a\}$ e ogni altro suo elemento k soddisfa $k \leq a < n+1$, cioè $k \leq n$ (essendo k e n interi): quindi n ne è il massimo. Viceversa, se n è il massimo di quell'insieme, allora $n \leq a$ e inoltre $a < n+1$, perché altrimenti $n+1$ apparterrebbe all'insieme e n non ne sarebbe il massimo.

Esempio 6.6: Parte intera

$$[2,38] = 2; \qquad [3] = 3; \qquad [-1,8] = -2.$$

- Mentre per i numeri positivi la parte intera si ottiene semplicemente "buttando via le cifre dopo la virgola", per i numeri negativi occorre prendere il massimo intero $\leq a$, che è diverso da quello che si ottiene buttando via le cifre dopo la virgola (tranne nel caso in cui a sia già un intero)

Definizione 6.4: di mantissa

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con (a) la ***mantissa*** *(o parte decimale) di a:*

$$(a) = a - [a]$$

Esempio 6.7: Mantissa

$$(2,38) = 0.38; \qquad (3) = 0; \qquad (-1,8) = 0.2.$$

- La mantissa quindi non è un intero ma un numero reale, compreso in $[0,1)$. Infatti, posto $n = [a]$, dalla definizione di parte intera abbiamo $n \leq a < n+1$ e, sottraendo n,

$$0 \leq \underbrace{a-n}_{(a)} < 1.$$

- Per i numeri positivi, si ottiene semplicemente "buttando via le cifre prima della virgola", per i numeri negativi la mantissa è il **complemento a uno** del numero che si ottiene buttando via le cifre prima della virgola.

Definizione 6.5: di parte intera superiore

*Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con $\lceil a \rceil$ la **parte intera superiore** (o "**ceil**") di a:*

$$\lceil a \rceil = \text{intero} \quad n \quad \text{tale che} \quad n - 1 < a \leq n$$

Equivalentemente, la parte intera superiore di a è il **più piccolo** intero maggiore o uguale ad a:

$$\lceil a \rceil = \min \{ n \in \mathbb{Z} : \quad n \geq a \}.$$

- Anche qui le due descrizioni coincidono. Se $n - 1 < a \leq n$, allora n appartiene all'insieme $\{k \in \mathbb{Z} : k \geq a\}$ e ogni altro suo elemento k soddisfa $k \geq a > n - 1$, cioè $k \geq n$: quindi n ne è il minimo. Viceversa, se n è il minimo di quell'insieme, allora $a \leq n$ e inoltre $n - 1 < a$, perché altrimenti $n - 1$ apparterrebbe all'insieme e n non ne sarebbe il minimo.

Esempio 6.8: di ceil

$$\lceil 2,38 \rceil = 3; \qquad \lceil 3 \rceil = 3; \qquad \lceil -1,8 \rceil = -1.$$

Alcune proprietà:

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, abbiamo

$$a - 1 < \lfloor a \rfloor \leq a \leq \lceil a \rceil < a + 1$$

- Segue subito dalle due definizioni: da $\lfloor a \rfloor \leq a < \lfloor a \rfloor + 1$ si ricava $\lfloor a \rfloor \leq a$ e $a - 1 < \lfloor a \rfloor$; da $\lceil a \rceil - 1 < a \leq \lceil a \rceil$ si ricava $a \leq \lceil a \rceil$ e $\lceil a \rceil < a + 1$.

Valgono inoltre le seguenti relazioni fra le due funzioni.

Osservazione 6.6: parte intera, parte intera superiore e cambio di segno

Per ogni numero reale $a \in \mathbb{R}$ si ha

$$-\lfloor a \rfloor = \lceil -a \rceil \qquad \text{e} \qquad -\lceil a \rceil = \lfloor -a \rfloor \tag{6.7}$$

e inoltre

$$\lfloor a \rfloor = a \iff a \in \mathbb{Z} \iff \lceil a \rceil = a \tag{6.8}$$

Dimostrazione. Poniamo $n = \lfloor a \rfloor$, cioè $n \le a < n+1$. Moltiplicando per -1 (e invertendo i versi) otteniamo

$$-n - 1 < -a \le -n, \qquad \text{cioè} \qquad (-n) - 1 < -a \le -n.$$

Poiché $-n$ è un intero, la definizione di parte intera superiore dà $\lceil -a \rceil = -n = -\lfloor a \rfloor$: questa è la prima identità della (6.7). Applicando la prima identità al numero $-a$ si ottiene $-\lfloor -a \rfloor = \lceil a \rceil$, cioè la seconda.

Per la (6.8): se $\lfloor a \rfloor = a$ allora a è un intero, perché $\lfloor a \rfloor \in \mathbb{Z}$. Viceversa, se $a \in \mathbb{Z}$ allora $a \le a < a + 1$ e quindi $\lfloor a \rfloor = a$. Allo stesso modo, se $\lceil a \rceil = a$ allora $a \in \mathbb{Z}$; e se $a \in \mathbb{Z}$ allora $a - 1 < a \le a$, quindi $\lceil a \rceil = a$. □

Le due funzioni sono completamente caratterizzate dalle disuguaglianze seguenti.

Osservazione 6.7: caratterizzazioni della parte intera e della parte intera superiore

Per ogni numero reale $a \in \mathbb{R}$ e ogni numero intero $n \in \mathbb{Z}$ si ha:

$$\lfloor a \rfloor = n \iff n \le a < n + 1 \tag{6.9a}$$
$$\lfloor a \rfloor = n \iff a - 1 < n \le a \tag{6.9b}$$
$$\lceil a \rceil = n \iff n - 1 < a \le n \tag{6.9c}$$
$$\lceil a \rceil = n \iff a \le n < a + 1 \tag{6.9d}$$
$$a < n \iff \lfloor a \rfloor < n \tag{6.9e}$$
$$n \le a \iff n \le \lfloor a \rfloor \tag{6.9f}$$
$$a \le n \iff \lceil a \rceil \le n \tag{6.9g}$$
$$n < a \iff n < \lceil a \rceil \tag{6.9h}$$

e inoltre

$$\lfloor a + n \rfloor = \lfloor a \rfloor + n \qquad \text{e} \qquad \lceil a + n \rceil = \lceil a \rceil + n \tag{6.10}$$

Dimostrazione.

- La (6.9a) è la definizione di parte intera e la (6.9c) è la definizione di parte intera superiore.
- La (6.9b) è una riscrittura della (6.9a): la condizione $n \le a < n + 1$ equivale a "$n \le a$ e $a < n + 1$", cioè a "$n \le a$ e $a - 1 < n$". Allo stesso modo la (6.9d) è una riscrittura della (6.9c): $n - 1 < a \le n$ equivale a "$a \le n$ e $n < a + 1$".
- (6.9e): se $a < n$, allora $\lfloor a \rfloor \le a < n$. Viceversa, se $\lfloor a \rfloor < n$, allora, essendo entrambi interi, $\lfloor a \rfloor \le n - 1$ e quindi $a < \lfloor a \rfloor + 1 \le n$.

- (6.9g): se $a \leq n$, allora n appartiene all'insieme $\{k \in \mathbb{Z} : k \geq a\}$, di cui $\lceil a \rceil$ è il minimo, quindi $\lceil a \rceil \leq n$. Viceversa, se $\lceil a \rceil \leq n$, allora $a \leq \lceil a \rceil \leq n$.
- Le (6.9f) e (6.9h) si ottengono negando i due membri, rispettivamente, della (6.9e) e della (6.9g): la negazione di $a < n$ è $n \leq a$ e la negazione di $\lfloor a \rfloor < n$ è $n \leq \lfloor a \rfloor$; la negazione di $a \leq n$ è $n < a$ e la negazione di $\lceil a \rceil \leq n$ è $n < \lceil a \rceil$.
- (6.10): posto $m = \lfloor a \rfloor$, cioè $m \leq a < m + 1$, sommando n si ottiene $m + n \leq a + n < (m + n) + 1$ con $m + n \in \mathbb{Z}$, quindi $\lfloor a + n \rfloor = m + n = \lfloor a \rfloor + n$. In modo analogo, posto $m = \lceil a \rceil$, da $m - 1 < a \leq m$ si ottiene $(m + n) - 1 < a + n \leq m + n$, quindi $\lceil a + n \rceil = m + n = \lceil a \rceil + n$.

□

Dato un numero intero $n \in \mathbb{Z}$, abbiamo

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = n$$

Dimostrazione. Distinguiamo i due casi.

- Se n è **pari**, esiste $m \in \mathbb{Z}$ tale che $n = 2\,m$, e poiché m è un intero la (6.8) dà $\lfloor m \rfloor = \lceil m \rceil = m$:

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = \left\lfloor \frac{2\,m}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{2\,m}{2} \right\rceil = \lfloor m \rfloor + \lceil m \rceil = m + m = 2\,m = n.$$

- Se n è **dispari**, esiste $m \in \mathbb{Z}$ tale che $n = 2\,m + 1$. Poiché $m \leq m + \frac{1}{2} < m + 1$, la (6.9a) dà $\lfloor m + \frac{1}{2} \rfloor = m$; poiché $(m + 1) - 1 < m + \frac{1}{2} \leq m + 1$, la (6.9c) dà $\lceil m + \frac{1}{2} \rceil = m + 1$. Quindi

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = \left\lfloor m + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lceil m + \frac{1}{2} \right\rceil = m + (m + 1) = 2\,m + 1 = n.$$

□

Dati due numeri interi positivi $r, s \in \mathbb{Z}$, $r, s > 0$, abbiamo

$$\left\lceil \frac{r}{s} \right\rceil \leq \frac{r + (s - 1)}{s} \tag{6.11a}$$

$$\left\lfloor \frac{r}{s} \right\rfloor \geq \frac{r - (s - 1)}{s} \tag{6.11b}$$

Dato inoltre anche un numero reale non negativo $p \in \mathbb{R}, p \geq 0$, abbiamo

$$\left\lceil \frac{\lceil \frac{p}{r} \rceil}{s} \right\rceil = \left\lceil \frac{p}{r\,s} \right\rceil \tag{6.12a}$$

$$\left\lfloor \frac{\lfloor \frac{p}{r} \rfloor}{s} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{p}{r\,s} \right\rfloor \tag{6.12b}$$

Definizione 6.8: Divisore

*Un **divisore** di un intero $n \in \mathbb{Z}$, chiamato anche **fattore** di n, è un intero $m \in \mathbb{Z}$ che può essere moltiplicato per un qualche intero $q \in \mathbb{Z}$ per ottenere n, i.e., se $n = q \cdot m$.*

- Se m è un divisore di n, n è un **multiplo** di m.
- Un intero n è **divisibile** per un altro intero m se m è un *divisore* di n.

- Per un intero $a \in \mathbb{Z}$ e un intero positivo $n \in \mathbb{Z}, n > 0$, il valore $a \mod n$ è il resto della divisione $\frac{a}{n}$.

Definizione 6.9: di modulo (remainder)

Dato $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}, n > 0$,

$$a \mod n = a - n \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor$$

- Segue che $0 \leq a \mod n < n$

Se $(a \mod n) = (b \mod n)$, scriviamo

$$a \equiv b \,(\mod n)$$

e diciamo che a è **equivalente** a b, modulo n.

Esempio 6.9

Per esempio, 23 e 13 sono equivalenti modulo 5 e scriviamo $23 \equiv 13 \,(\mod 5)$

- Equivalentemente, $a \equiv b \,(\mod n)$ se a e b hanno lo stesso resto se divisi per n.
- Equivalentemente, $a \equiv b \,(\mod n)$ se e solo se n è un divisore di $|b - a|$.

Sommatorie, progressioni geometriche e aritmetiche

7.1 Sommatorie

Definizione 7.1: di sommatoria

Siano $a_1, a_2, \ldots, a_n$, n numeri reali. La loro somma

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

si può indicare in forma compatta col simbolo di sommatoria:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k$$

che si legge: "sommatoria per k da 1 a n di a_k". Il simbolo k si dice indice di sommatoria.

- Il simbolo di sommatoria è dunque una pura e semplice stenografia, che tuttavia risulta molto utile quando i termini a_k sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice k.

Esempio 7.1: sommatorie

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{k=3}^{n} k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Questo vuol dire che se si sostituisce k con i, j o qualunque altro indice (in tutte le sue occorrenze) il valore della sommatoria non cambia.

Esempio 7.2: indice muto

Abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 \quad = \quad \sum_{i=1}^{n} i^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (senza lo zero).

Invece, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 \quad \neq \quad \sum_{k=1}^{m} k^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n oppure dei primi m quadrati (se $n \neq m$ il risultato sarà diverso).

7.1.1 Principali proprietà delle sommatorie

Osservazione 7.2: prodotto per una costante

Data una sommatoria $\sum_{k=1}^{n} a_k$ *e un numero reale* $c \in \mathbb{R}$*, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} (c \cdot a_k) = c \sum_{k=1}^{n} a_k \tag{7.1}$$

Dimostrazione. Dalla proprietà distributiva abbiamo:

$$\underbrace{c\,a_1 + c\,a_2 + \cdots + c\,a_n}_{=\sum_{k=1}^{n}(c \cdot a_k)} = \underbrace{c\,(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)}_{=c\,\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

□

Osservazione 7.3: sommatoria con termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ *e ogni numero reale* $c \in \mathbb{R}$*, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} c = c \cdot n \tag{7.2}$$

Dimostrazione. Abbiamo:

$$\underbrace{c + c + \cdots + c}_{\text{ovvero } c \text{ sommato } n \text{ volte}} = c\,n$$
$$= \sum_{k=1}^{n} c$$

□

Osservazione 7.4: unione di sommatorie

Date due sommatorie $\sum_{k=1}^{n} a_k$ *e* $\sum_{k=1}^{n} b_k$*, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k = \sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) \tag{7.3}$$

Dimostrazione. Abbiamo:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n}_{= \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k} = \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \cdots + a_n + b_n}_{= \sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)}$$

□

- Le tre proprietà che seguono (scomposizione, traslazione di indici e riflessione di indici) sono semplicemente differenti scritture e/o ordinamenti dei termini delle sommatorie.

Osservazione 7.5: scomposizione

Dati due numeri naturali $n \geq 1$ *e* $m \geq 1$*, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n+m} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \tag{7.4}$$

Dimostrazione. I termini della sommatoria $\sum_{k=1}^{n+m} a_k$ si raggruppano nei primi n e negli ultimi m:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{= \sum_{k=1}^{n} a_k} + \underbrace{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+m}}_{= \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k}$$
$$= \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+m}}_{= \sum_{k=1}^{n+m} a_k}$$

□

Osservazione 7.6: traslazione di indici

Data una sommatoria $\sum_{k=1}^{n} a_k$ *e un numero naturale* $m \geq 1$*, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m} = \sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m} \tag{7.5}$$

Dimostrazione. Nella sommatoria $\sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m}$ l'indice k varia da $1+m$ a $n+m$ e quindi l'indice $k-m$ varia da 1 a n:

$$\underbrace{a_{(1+m)-m} + a_{(2+m)-m} + \cdots + a_{(n+m)-m}}_{=\sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m}} = \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

Allo stesso modo, nella sommatoria $\sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m}$ l'indice k varia da $1-m$ a $n-m$ e quindi l'indice $k+m$ varia da 1 a n:

$$\underbrace{a_{(1-m)+m} + a_{(2-m)+m} + \cdots + a_{(n-m)+m}}_{=\sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m}} = \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

□

Osservazione 7.7: riflessione di indici

Data una sommatoria $\sum_{k=1}^{n} a_k$*, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k} \tag{7.6}$$

Dimostrazione. Nella sommatoria $\sum_{k=1}^{n} a_{n-k+1}$ l'indice k varia da 1 a n e quindi l'indice $n-k+1$ varia da n a 1, cioè i termini sono gli stessi, elencati in ordine inverso:

$$\underbrace{a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1}_{=\sum_{k=1}^{n} a_{n-k+1}} = \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

Allo stesso modo, nella sommatoria $\sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k}$ l'indice k varia da 0 a $n-1$ e quindi l'indice $n-k$ varia da n a 1:

$$\underbrace{a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1}_{=\sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k}} = \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

□

7.1.2 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 7.8: somma dei primi n numeri naturali (senza lo zero)

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

Dimostrazione. Usando la riflessione di indici (7.6) abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} k\right) = \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} (n-k+1)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(k+n-k+1) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(n+1) = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

□

Osservazione 7.9: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^{n}(2\,k-1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{k=0}^{n-1}(2\,k+1) = n^2$$

Dimostrazione. Sfruttando le proprietà delle sommatorie abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n}(2\,k-1) = 2\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1$$

$$= 2\left(\frac{n\,(n+1)}{2}\right) - n = n^2 + n - n = n^2$$

$$\sum_{k=0}^{n-1}(2\,k+1) = 2\sum_{k=0}^{n-1} k + \sum_{k=0}^{n-1} 1$$

$$= 2\sum_{k=1}^{n}(k-1) + n = 2\left(\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1\right) + n$$

$$= 2\left(\frac{n\,(n+1)}{2} - n\right) + n = n^2 + n - 2\,n + n = n^2$$

□

Osservazione 7.10: somma dei primi n numeri pari (senza lo zero)

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^{n} 2\,k = n\,(n+1)$$

Dimostrazione.

$$\sum_{k=1}^{n} 2\,k = 2\sum_{k=1}^{n} k = 2\left(\frac{n\,(n+1)}{2}\right) = n\,(n+1)$$

□

- Le tre sommatorie importanti appena viste si dimostrano anche per induzione, nel capitolo «Principio di induzione».

7.2 Progressioni geometriche

Definizione 7.11: di progressione geometrica

*Una sequenza di numeri reali è in **progressione geometrica** se il rapporto tra ogni termine (a partire dal secondo) e il precedente è costante. Tale costante si dice ragione della progressione.*

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $q \in \mathbb{R}$, l'associata progressione geometrica è:

$$a, \quad a\,q, \quad a\,q^2, \quad a\,q^3, \quad a\,q^4, \quad \dots$$

Ogni termine (a partire dal secondo) si ottiene dal precedente moltiplicandolo per q. Il k-esimo termine ($k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$) si può scrivere $a\,q^{k-1}$ e abbiamo:

$$\begin{aligned}
a\,q^{1-1} &= a\,q^0 = a && \text{primo termine, in posizione } k = 1\\
a\,q^{2-1} &= a\,q^1 = a\,q && \text{secondo termine, in posizione } k = 2\\
a\,q^{3-1} &= a\,q^2 && \text{terzo termine, in posizione } k = 3\\
a\,q^{4-1} &= a\,q^3 && \text{quarto termine, in posizione } k = 4\\
&\dots && \dots
\end{aligned}$$

Osservazione 7.12: termine k-esimo di una progressione geometrica

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $q \in \mathbb{R}$, indichiamo con t_k il termine in posizione k della progressione geometrica. La relazione ricorsiva che definisce la progressione è:

$$t_1 = a \qquad \text{e} \qquad t_k = t_{k-1}\,q \qquad \text{per ogni numero naturale } k \geq 2 \tag{7.7}$$

e la formula chiusa del termine k-esimo è:

$$t_k = a\, q^{k-1} \qquad \text{per ogni numero naturale } k \geq 1 \tag{7.8}$$

Dimostrazione. La formula chiusa (7.8) si ottiene applicando ripetutamente la relazione ricorsiva (7.7):

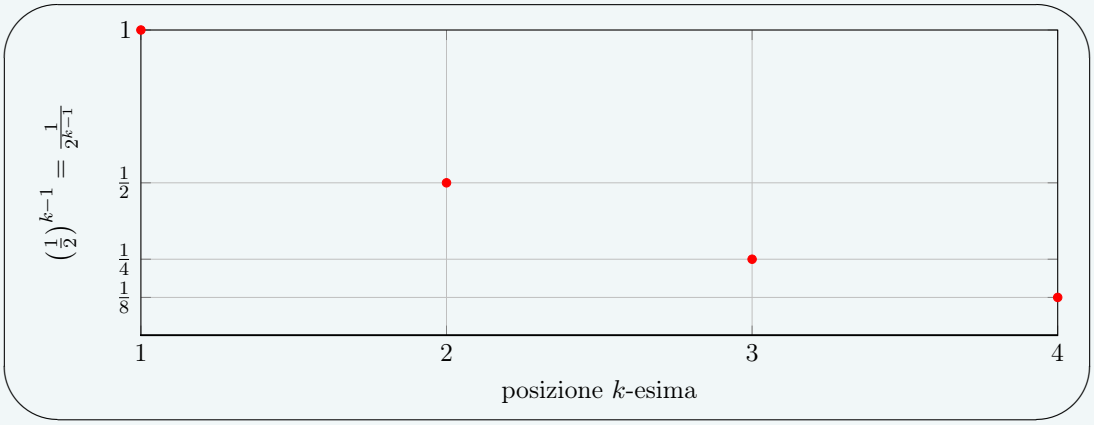
$$\begin{aligned} t_1 &= a = a\, q^0 \\ t_2 &= t_1\, q = a\, q = a\, q^1 \\ t_3 &= t_2\, q = a\, q\, q = a\, q^2 \\ t_4 &= t_3\, q = a\, q^2\, q = a\, q^3 \\ &\vdots \\ t_k &= t_{k-1}\, q = a\, q^{k-2}\, q = a\, q^{k-1} \end{aligned}$$

□

Esempio 7.3: progressioni geometriche

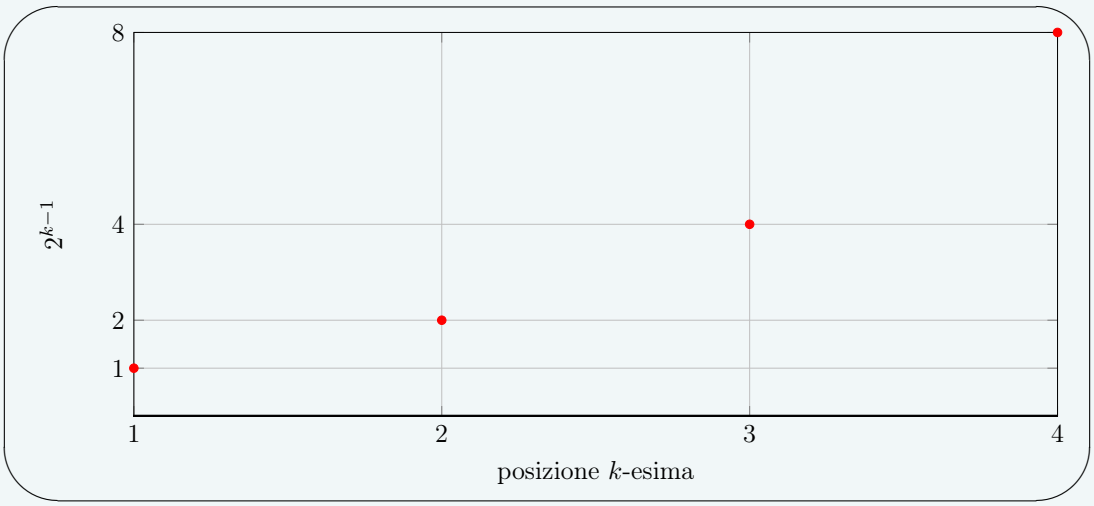
- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}$$



- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8$$

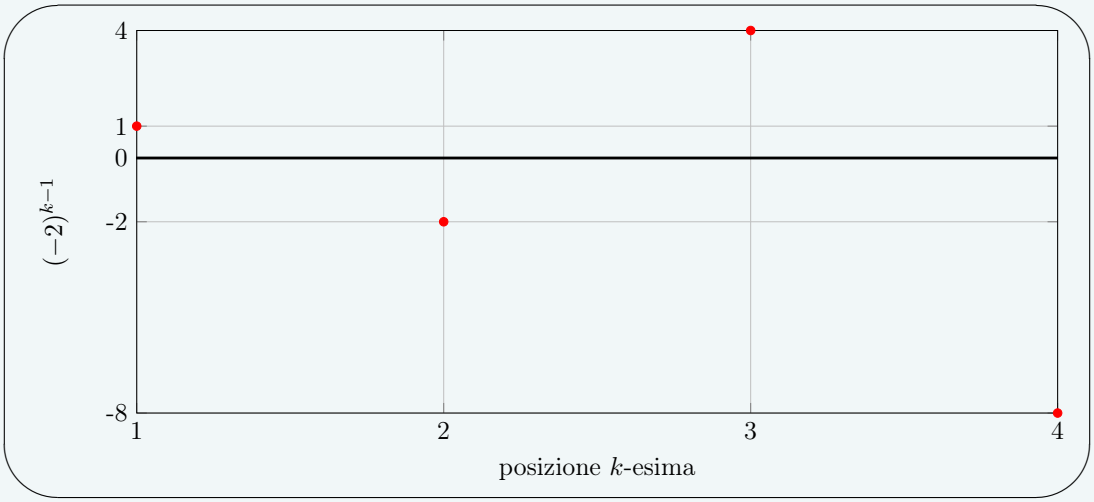


Esempio 7.4: progressione geometrica con ragione negativa

- Con $a = 1$ e $q = -2$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad -2, \quad 4, \quad -8$$

Con ragione negativa i termini cambiano di segno a ogni passo: quelli in posizione dispari sono positivi, quelli in posizione pari sono negativi.



7.2.1 Sommatorie dei termini delle progressioni geometriche

Osservazione 7.13: somma dei primi n termini della progressione geometrica ($a = 1$)

Dato $q \in \mathbb{R}$, per ogni numero naturale $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q-1} & \text{se} \quad q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{7.9}$$

Dimostrazione. Se $q \neq 1$, proviamo l'equazione nella seguente forma equivalente:

$$(q-1) \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = q^n - 1$$

Applicando le proprietà delle sommatorie, in particolare il prodotto per una costante (7.1) e la traslazione di indici (7.5), si ha:

$$(q-1) \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = q \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} - \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} q^k - \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \sum_{k=1}^{n} q^k - \sum_{k=0}^{n-1} q^k =$$

$$= \sum_{k=1}^{n-1} q^k + q^n - \left(1 + \sum_{k=1}^{n-1} q^k\right) = q^n - 1$$

Dividendo per $q - 1 \neq 0$ otteniamo:

$$\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Se $q = 1$, abbiamo invece:

$$\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \sum_{k=1}^{n} 1 = n$$

□

- La dimostrazione non usa mai il segno della ragione: la formula (7.9) vale per ogni $q \in \mathbb{R}$, positivo, nullo o negativo. L'unico caso da precisare è $q = 0$: il primo addendo della sommatoria è $q^{1-1} = 0^0$, che qui si intende uguale a 1 (convenzione $0^0 = 1$). Con questa convenzione, per ogni $n \geq 1$ abbiamo:

  $$\sum_{k=1}^{n} 0^{k-1} = 1 + 0 + \cdots + 0 = 1 \qquad \text{e} \qquad \frac{0^n - 1}{0 - 1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

  e quindi la formula (7.9) resta vera.

- Dati $q \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ e $a \in \mathbb{R}$, la formula (7.9) si estende come segue:

$$\sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = \begin{cases} a\,\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right) & \text{se} \quad q \neq 1 \\ a\, n & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \text{dato che} \qquad \sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = a \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} \tag{7.10}$$

chiaramente:

$$\frac{q^n-1}{q-1} = \frac{1-q^n}{1-q} \quad \text{e quindi abbiamo anche} \quad \sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = \begin{cases} a\,\left(\frac{1-q^n}{1-q}\right) & \text{se} \quad q \neq 1 \\ a\, n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- La formula (7.9) si dimostra anche per induzione, nel capitolo «Principio di induzione».

Esempio 7.5: somma dei primi n termini di progressioni geometriche

- Con $a = 2$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$2,\quad 1,\quad \frac{1}{2},\quad \frac{1}{4} \qquad \text{e} \qquad 2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4} = \frac{8+4+2+1}{4} = \frac{15}{4}$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} 2\,\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \sum_{k=1}^{4} \frac{2}{2^{k-1}} = 2\,\frac{1-\frac{1}{2^4}}{1-\frac{1}{2}} = 2\,\frac{1-\frac{1}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{16}\,4 = \frac{15}{4}$$

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1,\quad \frac{1}{2},\quad \frac{1}{4},\quad \frac{1}{8} \qquad \text{e} \qquad 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8} = \frac{8+4+2+1}{8} = \frac{15}{8}$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \sum_{k=1}^{4} \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1-\frac{1}{2^4}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1-\frac{1}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{16}\,2 = \frac{15}{8}$$

- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1,\quad 2,\quad 4,\quad 8 \qquad \text{e} \qquad 1+2+4+8 = 15$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} 2^{k-1} = \frac{2^4-1}{2-1} = 16-1 = 15$$

- Con $a = 1$ e $q = -2$, i primi 4 termini sono:

$$1,\quad -2,\quad 4,\quad -8 \qquad \text{e} \qquad 1-2+4-8 = -5$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4}(-2)^{k-1} = \frac{(-2)^4 - 1}{-2 - 1} = \frac{16 - 1}{-3} = \frac{15}{-3} = -5$$

7.3 Progressioni aritmetiche

Definizione 7.14: di progressione aritmetica

Una sequenza di numeri reali è in ***progressione aritmetica*** *se la differenza tra ogni termine (a partire dal secondo) e il precedente è costante. Tale costante si dice ragione della progressione.*

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $d \in \mathbb{R}$, l'associata progressione aritmetica è:

$$a, \quad a + d, \quad a + 2\,d, \quad a + 3\,d, \quad a + 4\,d, \quad \dots$$

Ogni termine (a partire dal secondo) si ottiene dal precedente sommandogli d. Il k-esimo termine ($k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$) si può scrivere $a + (k-1)\,d$ e abbiamo:

$a + (1-1)\,d = a + 0\,d = a$	primo termine, in posizione $k = 1$
$a + (2-1)\,d = a + 1\,d = a + d$	secondo termine, in posizione $k = 2$
$a + (3-1)\,d = a + 2\,d$	terzo termine, in posizione $k = 3$
$a + (4-1)\,d = a + 3\,d$	quarto termine, in posizione $k = 4$
$\dots$	$\dots$

- La progressione aritmetica è l'analogo additivo della progressione geometrica: nella progressione geometrica si *moltiplica* ogni termine per la ragione q, nella progressione aritmetica si *somma* a ogni termine la ragione d.

Osservazione 7.15: termine k-esimo di una progressione aritmetica

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $d \in \mathbb{R}$, indichiamo con t_k il termine in posizione k della progressione aritmetica. La relazione ricorsiva che definisce la progressione è:

$$t_1 = a \qquad \text{e} \qquad t_k = t_{k-1} + d \qquad \text{per ogni numero naturale } k \geq 2 \tag{7.11}$$

e la formula chiusa del termine k-esimo è:

$$t_k = a + (k-1)\,d \qquad \text{per ogni numero naturale } k \geq 1 \tag{7.12}$$

Dimostrazione. La formula chiusa (7.12) si ottiene applicando ripetutamente la relazione ricorsiva (7.11):

$$
\begin{aligned}
t_1 &= a = a + 0\,d \\
t_2 &= t_1 + d = a + d = a + 1\,d \\
t_3 &= t_2 + d = a + d + d = a + 2\,d \\
t_4 &= t_3 + d = a + 2\,d + d = a + 3\,d \\
&\vdots \\
t_k &= t_{k-1} + d = a + (k-2)\,d + d = a + (k-1)\,d
\end{aligned}
$$

□

- La formula chiusa (7.12) si ottiene anche con il seguente ragionamento, che non richiede i puntini di sospensione. Scriviamo la relazione ricorsiva (7.11) nella forma $t_j - t_{j-1} = d$ per ogni posizione j da 2 a k:

$$
\begin{aligned}
t_2 - t_1 &= d \\
t_3 - t_2 &= d \\
t_4 - t_3 &= d \\
&\vdots \\
t_k - t_{k-1} &= d
\end{aligned}
$$

Sommiamo ora tutte queste $k-1$ uguaglianze. A destra sommiamo d con sé stesso $k-1$ volte e otteniamo $d\,(k-1)$. A sinistra, la somma è **telescopica**: ogni termine compare due volte, una volta con il segno $+$ e una volta con il segno $-$, tranne t_k e t_1:

$$
\underbrace{(t_2 - t_1) + (t_3 - t_2) + (t_4 - t_3) + \cdots + (t_k - t_{k-1})}_{=\sum_{j=2}^{k}(t_j - t_{j-1})} = t_k - t_1 = t_k - a
$$

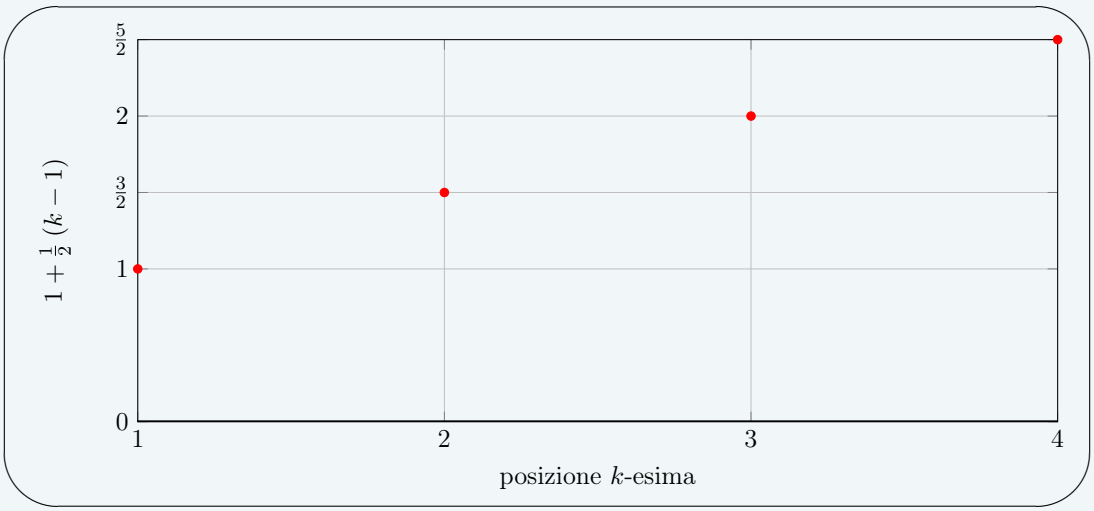
Uguagliando i due membri abbiamo $t_k - a = d\,(k-1)$, cioè la formula chiusa:

$$
t_k = a + (k-1)\,d \qquad \text{per ogni numero naturale } k \geq 1
$$

Esempio 7.6: progressioni aritmetiche

- Con $a = 1$ e $d = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

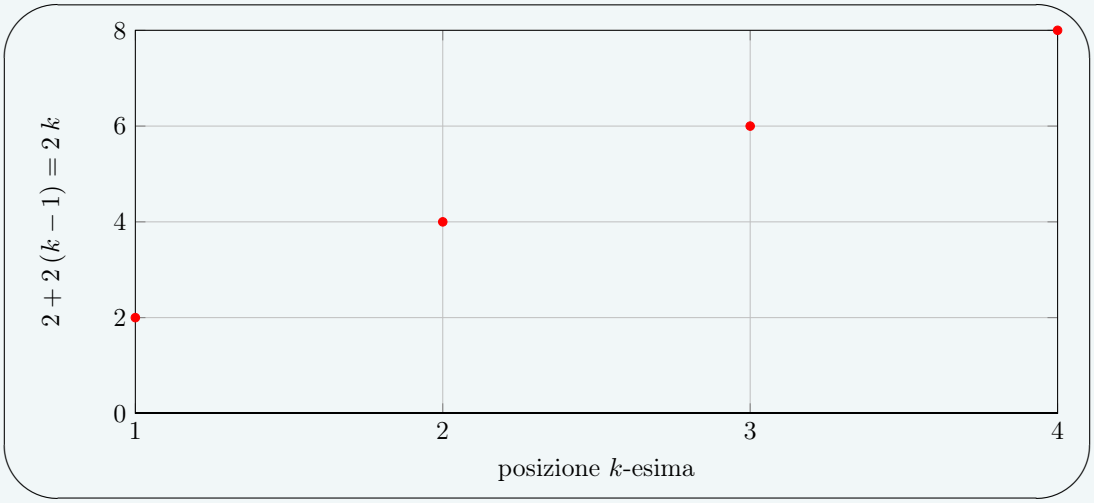
$$
1, \quad \frac{3}{2}, \quad 2, \quad \frac{5}{2}
$$



- Con $a = 2$ e $d = 2$, i primi 4 termini sono:

$$2, \quad 4, \quad 6, \quad 8$$

cioè i primi 4 numeri pari (senza lo zero).



7.3.1 Sommatorie dei termini delle progressioni aritmetiche

Osservazione 7.16: somma dei primi n termini della progressione aritmetica ($a = 0$)

Dato $d \in \mathbb{R}$, per ogni numero naturale $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^{n} d\,(k-1) = d\left(\frac{n\,(n-1)}{2}\right) \tag{7.13}$$

Dimostrazione. Usando il prodotto per una costante (7.1) e la riflessione di indici (7.6), con lo stesso ragionamento usato per la somma dei primi n numeri naturali, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n} d\,(k-1) = \frac{d}{2}\left(\sum_{k=1}^{n}(k-1) + \sum_{k=1}^{n}(k-1)\right) = \frac{d}{2}\left(\sum_{k=1}^{n}(k-1) + \sum_{k=1}^{n}(n-k)\right)$$

$$= \frac{d}{2}\sum_{k=1}^{n}(k-1+n-k) = \frac{d}{2}\sum_{k=1}^{n}(n-1) = d\left(\frac{n\,(n-1)}{2}\right)$$

dove nel secondo passaggio si è riflesso l'indice della seconda sommatoria: il termine di posto k è $a_k = k-1$ e quindi $a_{n-k+1} = (n-k+1)-1 = n-k$. □

- Dati $d \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ e $a \in \mathbb{R}$, la formula (7.13) si estende come segue:

$$\sum_{k=1}^{n}\big(a + d\,(k-1)\big) = a\,n + d\left(\frac{n\,(n-1)}{2}\right) \tag{7.14}$$

$$\text{dato che}\quad \sum_{k=1}^{n}\big(a + d\,(k-1)\big) = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} a}_{=a\,n} + \sum_{k=1}^{n} d\,(k-1)$$

  dove si sono usate l'unione di sommatorie (7.3) e la sommatoria con termine costante (7.2). Questa formula calcola la somma dei primi n termini della progressione aritmetica con primo termine a qualunque.

- La stessa dimostrazione per riflessione di indici, applicata direttamente alla sommatoria dei primi n termini, dà la forma equivalente:

$$\sum_{k=1}^{n}\big(a + d\,(k-1)\big) = \frac{n}{2}\Big(\underbrace{a}_{=t_1} + \underbrace{a + (n-1)\,d}_{=t_n}\Big) = n\left(\frac{t_1 + t_n}{2}\right)$$

  dato che, riflettendo l'indice, il termine di posto k e il termine di posto $n-k+1$ hanno somma costante $t_k + t_{n-k+1} = 2\,a + (n-1)\,d = t_1 + t_n$. La somma dei primi n termini di una progressione aritmetica è quindi n volte la media tra il primo e l'ultimo termine.

- Con $a = 1$ e $d = 1$ la progressione aritmetica è $1, 2, 3, \ldots$ e la formula (7.14) dà $n + \frac{n\,(n-1)}{2} = \frac{n\,(n+1)}{2}$, cioè la somma dei primi n numeri naturali (senza lo zero) già vista nella sezione «Alcune sommatorie importanti». Con $a = 1$ e $d = 2$ la progressione è $1, 3, 5, \ldots$ e la formula dà $n + 2\,\frac{n\,(n-1)}{2} = n^2$, cioè la somma dei primi n numeri dispari.

Esempio 7.7: somma dei primi n termini di progressioni aritmetiche

- Con $a = 1$ e $d = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1,\ \frac{3}{2},\ 2,\ \frac{5}{2} \qquad \text{e} \qquad 1 + \frac{3}{2} + 2 + \frac{5}{2} = \frac{2+3+4+5}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

  la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4}\left(1+\frac{1}{2}\,(k-1)\right)=1\cdot 4+\frac{1}{2}\,\left(\frac{4\cdot 3}{2}\right)=4+3=7$$

- Con $a=2$ e $d=2$, i primi 4 termini sono:

$$2,\quad 4,\quad 6,\quad 8\qquad\text{e}\qquad 2+4+6+8=20$$

la somma dei primi $n=4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4}\left(2+2\,(k-1)\right)=2\cdot 4+2\,\left(\frac{4\cdot 3}{2}\right)=8+12=20$$

e con la forma equivalente: $4\,\left(\frac{2+8}{2}\right)=4\cdot 5=20$.

- Con $a=1$ e $d=-\frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1,\quad \frac{1}{2},\quad 0,\quad -\frac{1}{2}\qquad\text{e}\qquad 1+\frac{1}{2}+0-\frac{1}{2}=1$$

la somma dei primi $n=4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4}\left(1-\frac{1}{2}\,(k-1)\right)=1\cdot 4-\frac{1}{2}\,\left(\frac{4\cdot 3}{2}\right)=4-3=1$$

Capitolo 8

Principio di induzione

8.1 Il principio di induzione

- Presentiamo ora un metodo dimostrativo, detto dimostrazione per induzione. Questo procedimento si può applicare a teoremi con la struttura seguente:

  " per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, vale la proprietà $p(n)$ "

- Il numero n_0 è il più piccolo intero per cui si vuole che la proprietà sia vera; se $n_0 = 0$ il teorema afferma semplicemente che la proprietà è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

  La dimostrazione per induzione consiste nei due passi seguenti:

  1. Si dimostra che $p(n)$ sia vero per $n = n_0$ (**primo passo dell'induzione**).
  2. Si dimostra che, se n è un generico numero naturale $\geq n_0$, dal fatto che $p(n)$ sia vero segue che $p(n+1)$ sia vero (**passo induttivo**).

  Si può allora concludere che per ogni $n \geq n_0$, $p(n)$ è vero.

- La validità di questo metodo dimostrativo, *intuitivamente*, si basa su questo fatto:

  1. Per il punto 1, sappiamo che $p(n_0)$ è vera. Supponiamo ad esempio $n_0 = 1$: sappiamo quindi che $p(1)$ è vera (questo va dimostrato esplicitamente).
  2. Per il punto 2, poiché è vera $p(1)$, sarà vera $p(2)$: infatti abbiamo dimostrato che qualunque sia n, se è vera $p(n)$ è vera anche $p(n+1)$. Ma allora, poiché è vera $p(2)$, sarà vera $p(3)$; ma allora è vera $p(4)$, ...e così via, dunque è vera $p(n)$ per ogni $n \geq 1$.

- Concretamente, la dimostrazione si articola in due fasi.

  1. Dimostrare direttamente $p(n_0)$;

2. Assumere come ipotesi $p(n)$ (**ipotesi induttiva**) e provare $p(n+1)$.

- È questo il punto delicato, spesso soggetto a equivoci. "Assumere per ipotesi" $p(n)$ non significa assumere come ipotesi la tesi. Quello che si deve provare è che:

  " per ogni $n \geq n_0$, se è vera $p(n)$ allora è vera anche $p(n+1)$ "

  e non

  " se per ogni n è vera $p(n)$, allora è vera anche $p(n+1)$"

8.2 Dimostrazioni basate sul principio di induzione

8.2.1 Disuguaglianza di Bernoulli

Osservazione 8.1: disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni intero $n \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$, $x \geq -1$, vale:

$$(1+x)^n \geq 1 + n\,x \tag{8.1}$$

Dimostrazione. Per induzione su n.

- **Primo passo dell'induzione**

  Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa:

  $$(1+x)^0 \geq 1 + 0\,x \quad \text{cioè} \quad 1 \geq 1$$

  che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per n, e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

  $$(1+x)^n \geq 1 + n\,x$$

  e inoltre abbiamo

  $$(1+x) \geq 0 \quad \text{dato che} \quad x \geq -1.$$

  Allora possiamo scrivere:

  $$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)\cdot(1+x)^n \\ &\geq (1+x)\cdot(1+n\,x) \\ &= 1 + (n+1)\,x + n\,x^2 \\ &\geq 1 + (n+1)\,x\end{aligned}$$

dove nell'ultima disuguaglianza si è sfruttato il fatto che $n\,x^2 \geq 0$.

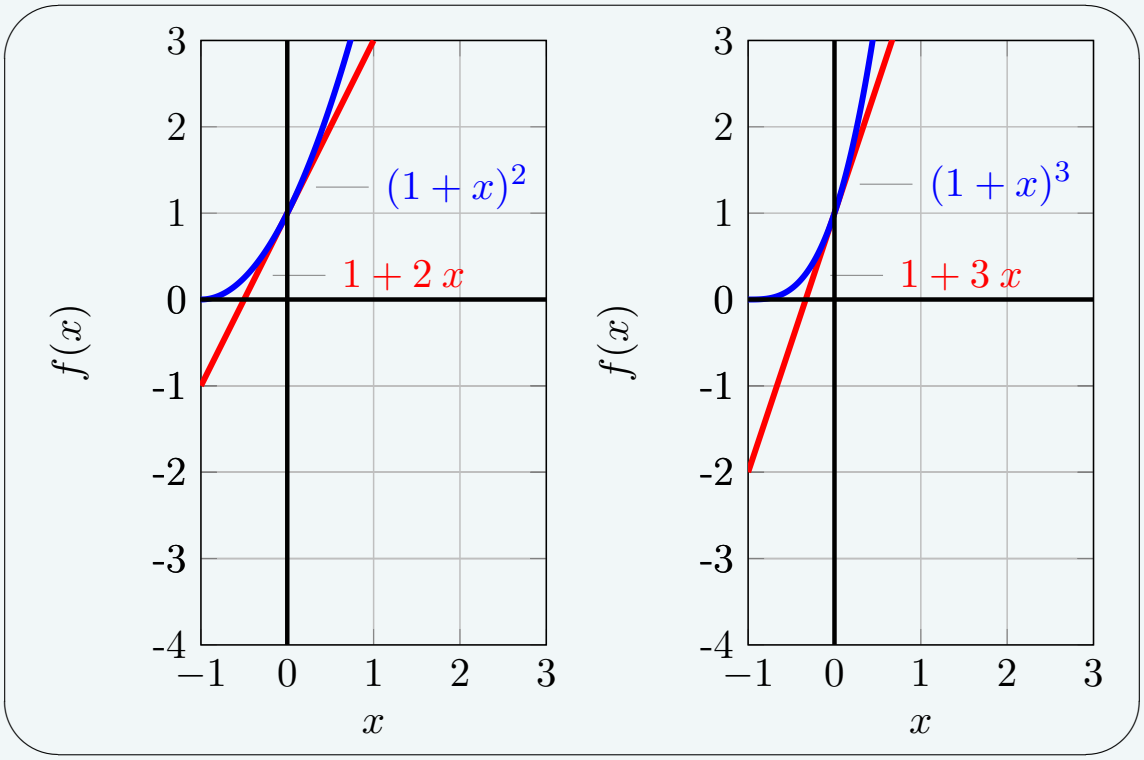
La catena di disuguaglianze mostra che, per $n+1$, abbiamo

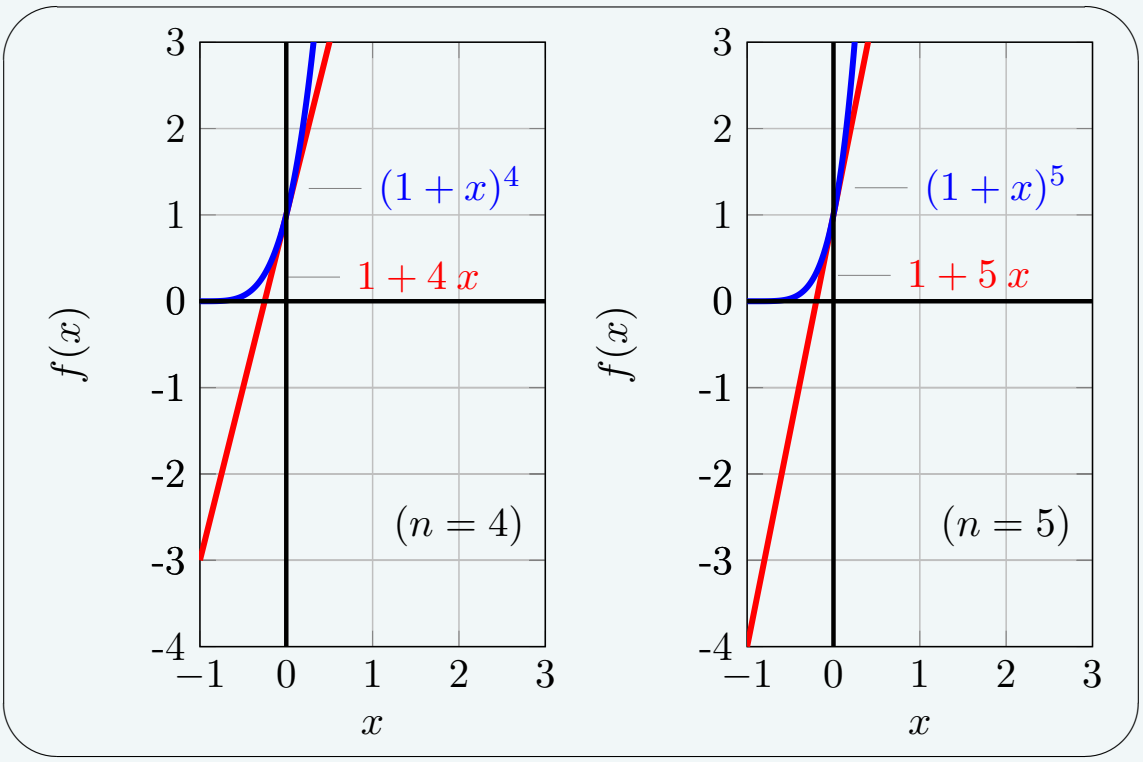
$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)\,x$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

Esempio 8.1: Disuguaglianza di Bernoulli





8.2.2 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 8.2: somma dei primi n numeri naturali

Per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

Dimostrazione. Per induzione su n.

- **Primo passo dell'induzione**

  Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

  $$\sum_{k=1}^{1} k = \frac{1\,(1+1)}{2} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

  che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per n, e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

  $$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n\,(n+1)}{2}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) \\ &= \frac{n\,(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n\,(n+1) + 2\,(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)\,(n+2)}{2} = \frac{(n+1)\,\big((n+1)+1\big)}{2}\end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

Osservazione 8.3: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=0}^{n-1}(2\,k+1) = n^2 \qquad \text{o equivalentemente} \qquad \sum_{k=1}^{n}(2\,k-1) = n^2$$

Dimostrazione. Per induzione su n.

- **Primo passo dell'induzione**

  Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

  $$\sum_{k=0}^{0}(2\,k+1) = 1^2 \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

  che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per n, e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

  $$\sum_{k=0}^{n-1}(2\,k+1) = n^2$$

  Quindi possiamo scrivere:

  $$\sum_{k=0}^{(n+1)-1}(2\,k+1) = \sum_{k=0}^{n-1}(2\,k+1) + 2\,n + 1 = n^2 + 2\,n + 1 = (n+1)^2$$

  che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

La seconda sommatoria coincide con la prima, con una traslazione dell'indice ($k \to k+1$):

$$\sum_{k=1}^{n}(2\,k-1) = \sum_{k=0}^{n-1}\big(2\,(k+1)-1\big) = \sum_{k=0}^{n-1}(2\,k+1)$$

□

Osservazione 8.4: somma dei primi n numeri pari

Per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^{n} 2\,k = n\,(n+1)$$

Dimostrazione. Per induzione su n.

- **Primo passo dell'induzione**

  Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

  $$\sum_{k=1}^{1} 2\,k = 1 \cdot 2 \quad \text{cioè} \quad 2 = 2$$

  che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per n, e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

  $$\sum_{k=1}^{n} 2\,k = n\,(n+1)$$

  Quindi possiamo scrivere:

  $$\sum_{k=1}^{n+1} 2\,k = \sum_{k=1}^{n} 2\,k + 2\,(n+1) = n^2 + n + 2\,(n+1)$$

  $$= n^2 + 2\,n + 1 + n + 1 = (n+1)^2 + (n+1) = (n+1)\,\big((n+1)+1\big)$$

  che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

8.2.3 Somma dei termini della progressione geometrica

Osservazione 8.5: somma dei primi n termini della progressione geometrica ($a = 1$)

Dato $q \in \mathbb{R}$, per ogni intero $n \geq 1$ vale (con la convenzione $0^0 = 1$ per il caso $q = 0$):

$$\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q-1} & \text{se} \quad q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{8.2}$$

Dimostrazione. Per induzione su n.

- **Primo passo dell'induzione**

  Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

  $$\sum_{k=1}^{1} q^{k-1} = \frac{q^1 - 1}{q - 1} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

  che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per n, e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

  $$\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

  Quindi possiamo scrivere

  $$\sum_{k=1}^{n+1} q^{k-1} = \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} + q^n = \frac{q^n - 1}{q - 1} + q^n$$

  $$= \frac{q^n - 1 + q^{n+1} - q^n}{q - 1} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

  che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

□

8.2.4 Disuguaglianza tra media aritmetica e media geometrica

Osservazione 8.6: disuguaglianza tra media aritmetica e media geometrica

Per ogni intero $n \geq 2$ e per ogni vettore $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n_{\geq 0}$, vale:

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \quad \geq \quad \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} \tag{8.3}$$

- La disuguaglianza (8.3) afferma che la *media aritmetica* è maggiore o uguale alla *media geometrica*.
- Se $a_i = a$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, abbiamo:

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \quad = \quad \frac{n\,a}{n} \quad = \quad a \qquad \text{e} \qquad \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} \quad = \quad \sqrt[n]{a^n} \quad = \quad a$$

  e la media aritmetica e la media geometrica sono uguali (è l'unico caso in cui vale l'uguaglianza).

Dimostrazione. Per induzione su n.

- **Primo passo dell'induzione**

  Sia $n = 2$. Poiché entrambi i membri sono non negativi, possiamo elevarli al quadrato:

$$\begin{aligned}
\frac{a_1 + a_2}{2} \;\geq\; \sqrt{a_1\,a_2} \quad &\iff \quad \left(\frac{a_1 + a_2}{2}\right)^2 \;\geq\; a_1\,a_2 \\
&\iff \quad \frac{a_1^2 + 2\,a_1\,a_2 + a_2^2}{4} \;\geq\; a_1\,a_2 \\
&\iff \quad a_1^2 - 2\,a_1\,a_2 + a_2^2 \;\geq\; 0 \\
&\iff \quad (a_1 - a_2)^2 \;\geq\; 0
\end{aligned}$$

  che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per n, e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, la media aritmetica di n numeri reali non negativi è maggiore o uguale alla loro media geometrica. Dobbiamo dimostrare che:

$$\frac{\sum_{i=1}^{n+1} a_i}{n+1} \quad \geq \quad \sqrt[n+1]{\prod_{i=1}^{n+1} a_i} \tag{A}$$

Sia α la media aritmetica degli $n+1$ numeri reali non negativi:

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^{n+1} a_i}{n+1} \tag{B}$$

Se $a_i = \alpha$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$, allora (A) vale con il segno di uguaglianza. Altrimenti esiste almeno un valore maggiore di α e almeno un valore minore di α. Senza perdita di generalità, riordiniamo i valori in modo da avere:

$$a_n > \alpha \quad \text{e} \quad a_{n+1} < \alpha$$

Allora abbiamo:

$$a_n - \alpha > 0 \quad \text{e} \quad \alpha - a_{n+1} > 0 \quad \Longrightarrow \quad (a_n - \alpha)\,(\alpha - a_{n+1}) > 0 \tag{C}$$

Da (B) abbiamo:

$$(n+1)\,\alpha = \sum_{i=1}^{n+1} a_i \quad \Longleftrightarrow \quad n\,\alpha = \sum_{i=1}^{n-1} a_i + \underbrace{a_n + a_{n+1} - \alpha}_{=y} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} a_i + y}{n}$$

dove $y = a_n + a_{n+1} - \alpha \geq a_n - \alpha > 0$, dato che $a_{n+1} \geq 0$. Quindi α è anche la media aritmetica degli n numeri non negativi $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$ e y. Per ipotesi induttiva, $\alpha^n \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) y$, e quindi:

$$\alpha^{n+1} = \alpha^n\,\alpha \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) y\,\alpha \tag{D}$$

Da (C) segue che:

$$(a_n - \alpha)\,(\alpha - a_{n+1}) = \underbrace{(a_n + a_{n+1} - \alpha)}_{=y}\,\alpha - a_n\,a_{n+1} > 0$$

e quindi:

$$y\,\alpha > a_n\,a_{n+1} \tag{E}$$

Sostituendo (E) in (D) (il prodotto $\prod_{i=1}^{n-1} a_i$ è non negativo), otteniamo:

$$\alpha^{n+1} \geq \prod_{i=1}^{n+1} a_i \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\sum_{i=1}^{n+1} a_i}{n+1} \quad \geq \quad \sqrt[n+1]{\prod_{i=1}^{n+1} a_i}$$

cioè (A), che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

8.2.5 Successione di Fibonacci

- La **successione di Fibonacci** è definita dai due valori iniziali e dalla relazione di ricorrenza seguenti:

$$F_0 = 0, \qquad F_1 = 1, \qquad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{per ogni intero } n \geq 2. \tag{8.4}$$

- I primi termini sono $0,\ 1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34, \ldots$: ogni termine è la somma dei due che lo precedono.

- Le due soluzioni dell'equazione $x^2 - x - 1 = 0$ si chiamano **sezione aurea** ϕ e **coniugato della sezione aurea** $\hat{\phi}$:

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \qquad \text{e} \qquad \hat{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

  Essendo soluzioni di $x^2 = x + 1$, valgono le due uguaglianze:

$$\phi^2 = \phi + 1 \qquad \text{e} \qquad \hat{\phi}^2 = \hat{\phi} + 1 \tag{8.5}$$

- La proposizione seguente dà una formula chiusa per F_n: il termine n-esimo si calcola direttamente, senza passare per tutti i termini precedenti.

Osservazione 8.7: formula chiusa della successione di Fibonacci

Per ogni intero $n \geq 0$, vale:

$$F_n = \frac{\phi^n - \hat{\phi}^n}{\sqrt{5}} \tag{8.6}$$

Dimostrazione. Per induzione su n. Poiché la relazione di ricorrenza lega F_{n+1} ai **due** termini precedenti, il primo passo dell'induzione verifica l'asserto per $n = 0$ e per $n = 1$, e il passo induttivo lo suppone vero per n e per $n - 1$.

- **Primo passo dell'induzione**

  Siano $n = 0$ e $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$F_0 = \frac{\phi^0 - \hat{\phi}^0}{\sqrt{5}} = \frac{1-1}{\sqrt{5}} = 0 \qquad \text{e} \qquad F_1 = \frac{\phi^1 - \hat{\phi}^1}{\sqrt{5}} = \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$$

  che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per n e per $n - 1$, con $n \geq 1$, e proviamolo per $(n + 1)$. Per definizione della successione di Fibonacci abbiamo $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, mentre per ipotesi induttiva abbiamo:

$$F_n = \frac{\phi^n - \hat{\phi}^n}{\sqrt{5}} \qquad \text{e} \qquad F_{n-1} = \frac{\phi^{n-1} - \hat{\phi}^{n-1}}{\sqrt{5}}$$

Quindi possiamo scrivere:

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} = \frac{\phi^n - \hat{\phi}^n}{\sqrt{5}} + \frac{\phi^{n-1} - \hat{\phi}^{n-1}}{\sqrt{5}}$$

$$= \frac{\left(\phi^n + \phi^{n-1}\right) - \left(\hat{\phi}^n + \hat{\phi}^{n-1}\right)}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{n-1}\left(\phi + 1\right) - \hat{\phi}^{n-1}\left(\hat{\phi} + 1\right)}{\sqrt{5}}$$

$$= \frac{\phi^{n-1}\ \phi^2 - \hat{\phi}^{n-1}\ \hat{\phi}^2}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{n+1} - \hat{\phi}^{n+1}}{\sqrt{5}}$$

dove nella penultima uguaglianza si sono usate le relazioni (8.5). Questo è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

□

- La successione di Fibonacci è studiata più in dettaglio nel capitolo «Successione di Fibonacci».

Capitolo 9

Fattoriali, coefficienti binomiali e disuguaglianza triangolare

9.1 Fattoriali

Definizione 9.1: di fattoriale di n

Il fattoriale di n è il prodotto dei primi n interi positivi. Si indica con $n!$ e si legge "n fattoriale". In formule:

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$$

Si pone, per definizione, $0! = 1$.

- Il numero $n!$ cresce molto rapidamente al crescere di n. I primi valori sono:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n!	1	1	2	6	24	120	720	5.040	40.320	362.880	3.628.800

- Alcune proprietà del fattoriale, di verifica immediata, sono:

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1), \quad \text{con} \quad 1 \leq k \leq n \tag{9.1}$$

Con $1 \leq k \leq n$, diventa il prodotto di k fattori, partendo da n e decrescendo di una unità alla volta.

Esempio 9.1: Calcolo del fattoriale

$$\frac{100!}{95!} = \frac{100!}{(100-5)!} = 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96 = 9.034.502.400$$

Conviene sempre semplificare il più possibile le espressioni che contengono il fattoriale, prima di calcolarle!

9.2 Coefficienti binomiali

Definizione 9.2: di coefficiente binomiale

Si definisce ***coefficiente binomiale*** *il numero:*

$$c_{n,k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \qquad \text{con} \quad 0 \leq k \leq n. \tag{9.2}$$

Il coefficiente binomiale $c_{n,k}$ si indica usualmente col simbolo: $\binom{n}{k}$ che si legge "n su k".

- Data la regola (9.1), abbiamo:

$$c_{n,k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)}{k!} \tag{9.3}$$

con $k \geq 1$, espressione che è più maneggevole per il calcolo del coefficiente binomiale.

Abbiamo:

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} \tag{9.4}$$

Dato che:

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,(n-(n-k))!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Abbiamo:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k} \qquad \text{per ogni } n \geq 2 \text{ e } 1 \leq k \leq n-1 \tag{9.5}$$

(il verso della dimostrazione richiede $(k-1)!$ e $(n-k-1)!$, quindi $k \geq 1$ e $k \leq n-1$). Dato

che:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\underbrace{(n-1-(k-1))!}_{=(n-k)!\,=\,(n-k)\,(n-k-1)!}} + \frac{(n-1)!}{k!\,(n-k-1)!}$$

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)\,(n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{k\,(k-1)!\,(n-k-1)!}$$

$$= \frac{k\,(n-1)! + (n-k)\,(n-1)!}{k\,(k-1)!\,(n-k)\,(n-k-1)!} = \frac{\overbrace{(n-1)!\,n}^{=n!}}{\underbrace{k\,(k-1)!}_{k!}\,\underbrace{(n-k)\,(n-k-1)!}_{(n-k)!}}$$

$$= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Segue anche:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k} \qquad \text{per ogni } n \geq 1 \text{ e } 1 \leq k \leq n$$

9.2.1 Formula di Newton

La potenza n-esima di un binomio $(a+b)$ si può calcolare con la seguente formula (da cui deriva il nome di coefficiente binomiale):

Osservazione 9.3: formula di Newton

Per ogni intero $n \geq 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$, vale:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k \tag{9.6}$$

Dimostrazione. Per induzione su n.

- **Primo passo dell'induzione**

  Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa: $(a+b)^0 = \binom{0}{0} a^0\, b^0$ cioè $1 = 1$ che è evidentemente vero (con la convenzione $0^0 = 1$, che copre anche il caso $a = b = 0$).

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per n, e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva,

abbiamo: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Allora:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)\cdot(a+b)^n = (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \underbrace{\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}}_{=\sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k}$$

$$= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k$$

$$= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\underbrace{\left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}\right)}_{=\binom{n+1}{k}} a^{n-k+1} b^k$$

$$= \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

Osservazione 9.4

Per ogni intero $n \geq 0$ abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n \tag{9.7}$$

Dimostrazione. Scriviamo:

$$2^n = (1+1)^n$$

Applichiamo ora la formula di Newton (9.6):

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$$

□

9.2.2 Calcolo ricorsivo dei coefficienti binomiali

La relazione (9.5) permette di calcolare i coefficienti binomiali $\binom{n}{k}$ per mezzo del cosiddetto **triangolo di Tartaglia** (o di Pascal).

Le regole per la creazione del triangolo sono:

1. In cima al triangolo si pone il numero $\binom{0}{0} = 1$ (per definizione).
2. Ai lati si pongono i numeri $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ per ogni $n \geq 1$.
3. Per $0 < k < n$, il numero $\binom{n}{k}$ viene scritto all'incrocio della n-esima riga e della k-esima colonna.
4. Sempre per $0 < k < n$, il numero $\binom{n}{k}$ risulta dalla somma dei due numeri che si trovano nella riga precedente, quello sulla stessa colonna e quello sulla colonna precedente.

Esempio 9.2: triangolo di Tartaglia (o di Pascal)

Il triangolo di Tartaglia con $n \leq 10$ e $k \leq 10$ è:

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$	$k=6$	$k=7$	$k=8$	$k=9$	$k=10$
$n=0$	1										
$n=1$	1	1									
$n=2$	1	2	1								
$n=3$	1	3	3	1							
$n=4$	1	4	6	4	1						
$n=5$	1	5	10	10	5	1					
$n=6$	1	6	15	20	15	6	1				
$n=7$	1	7	21	35	35	21	7	1			
$n=8$	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
$n=9$	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
$n=10$	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

Per calcolare il coefficiente binomiale $\binom{5}{3}$, corrispondente alla cella blu, si può usare la relazione (9.5) e sommare i due coefficienti binomiali: $\binom{4}{2}$ e $\binom{4}{3}$, corrispondenti alle celle rosse:

$$\binom{5}{3} = \binom{4}{2} + \binom{4}{3} = 6 + 4 = 10.$$

Esempio 9.3: calcolo della potenza di un binomio usando il triangolo di Tartaglia

Grazie al precedente triangolo di Tartaglia e alla formula di Newton (9.6) possiamo calcolare:

$$(a+b)^5 = a^5 + 5\,a^4\,b + 10\,a^3\,b^2 + 10\,a^2\,b^3 + 5\,a\,b^4 + b^5$$

9.3 Valore assoluto

Definizione 9.5: di valore assoluto

*Il **valore assoluto** di un numero reale $a \in \mathbb{R}$ (o **modulo** di a) è il numero non negativo così definito:*

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \tag{9.8}$$

Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$\forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R}, \qquad |a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon \tag{9.9}$$

9.3.1 Disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$

Osservazione 9.6: disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$

$$|b + c| \leq |b| + |c| \qquad \forall b, c \in \mathbb{R} \tag{9.10}$$

Dimostrazione. Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \qquad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (9.9), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (9.10). □

- La disuguaglianza triangolare è usata anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \qquad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \tag{9.11}$$

Per ottenerla basta porre nella (9.10):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

otteniamo:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

in quanto:

$$|f - e| = |e - f| \qquad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

- Inoltre la disuguaglianza triangolare si può anche scrivere nella forma seguente:

$$|g| \le |g-h| + |h| \qquad \text{cioè} \qquad |g| - |h| \le |g-h| \qquad \forall g, h \in \mathbb{R} \tag{9.12}$$

  Per ottenerla basta porre nella (9.10):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione 9.7: disuguaglianza triangolare inversa in $\mathbb{R}$

$$\big||g| - |h|\big| \le |g-h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R}. \tag{9.13}$$

Dimostrazione. Dalla (9.12) abbiamo

$$|g| - |h| \le |g-h| \qquad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente scambiando g con h nella (9.12) otteniamo:

$$|h| - |g| \le |h-g| = |g-h| \qquad \text{ovvero} \qquad |g| - |h| \ge -|g-h|$$

dunque abbiamo

$$-(|g-h|) \le |g| - |h| \le |g-h| \qquad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Quindi per la (9.9), con $\varepsilon = |g-h| \ge 0$ e $a = |g| - |h|$ segue la disuguaglianza triangolare inversa. □

- La (9.10) può facilmente estendersi al caso di k addendi:

$$\left| \sum_{i=1}^{k} b_i \right| \le \sum_{i=1}^{k} |b_i|. \tag{9.14}$$

- Valgono anche le seguenti proprietà immediate:

$$\begin{aligned} &|b\,c| = |b|\,|c|, \qquad |-b| = |b| \quad \forall b, c \in \mathbb{R}, \\ &\left|\frac{b}{c}\right| = \frac{|b|}{|c|} \qquad\qquad\qquad\quad \forall b, c \in \mathbb{R},\ c \neq 0. \end{aligned} \tag{9.15}$$

Capitolo 10

Successione di Fibonacci

10.1 Successione di Fibonacci

Definizione 10.1: di successione di Fibonacci

$$\begin{aligned} &F_0 = 0, \\ &F_1 = 1, \\ &F_i = F_{i-1} + F_{i-2}, \qquad \text{con} \quad i \geq 2, i \in \mathbb{N} \end{aligned} \tag{10.1}$$

- Pertanto, ogni numero di Fibonacci è la somma dei due precedenti, ottenendo la successione
$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$$
- La successione di Fibonacci è collegata alla **sezione aurea** ϕ e al **coniugato della sezione aurea** $\hat{\phi}$,

Definizione 10.2: di sezione aurea

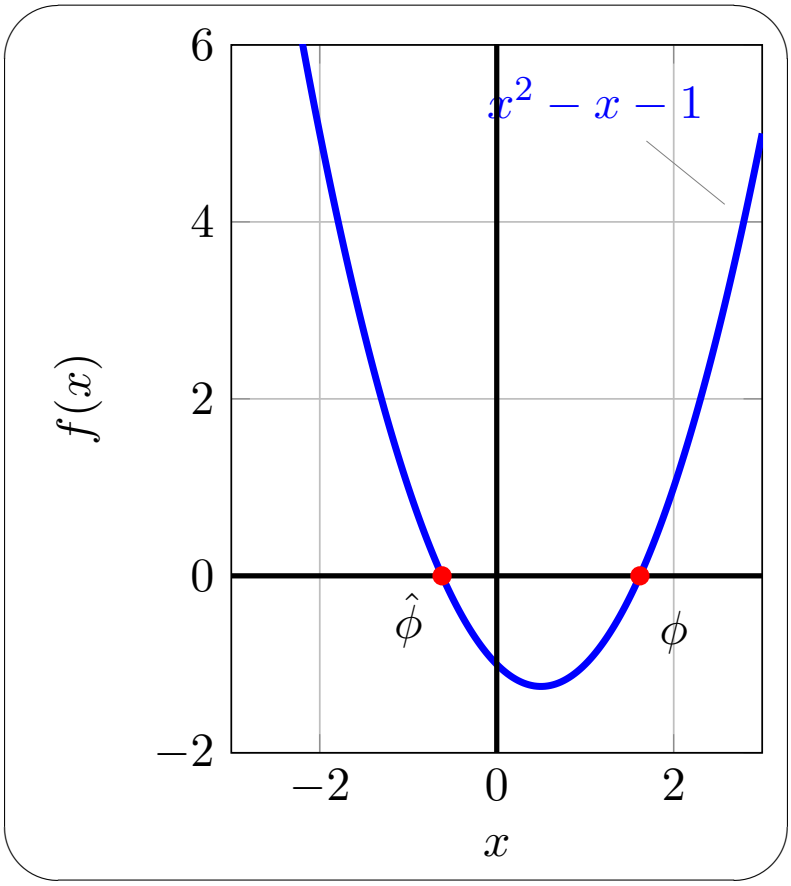
*La **sezione aurea** ϕ e il **coniugato della sezione aurea** $\hat{\phi}$, sono le due radici dell'equazione:*

$$x^2 = x + 1$$

e sono dati dalle formule:

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.61803 \qquad \hat{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.61803$$

La seguente figura mostra il grafico della funzione $f(x) = x^2 - x - 1$ nell'intervallo $[-3, 3]$, i pallini rossi corrispondono alle radici dell'equazione $x^2 = x + 1$.



La sezione aurea ϕ e il coniugato della sezione aurea $\hat{\phi}$ soddisfano chiaramente l'equazione $x^2 = x + 1$ in quanto:

$$\phi^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1+2\sqrt{5}+5}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 = \phi + 1$$

$$\hat{\phi}^2 = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1-2\sqrt{5}+5}{4} = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} + 1 = \hat{\phi} + 1$$

Osservazione 10.3: formula chiusa della successione di Fibonacci

$$F_i = \frac{\phi^i - \hat{\phi}^i}{\sqrt{5}}, \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

Dimostrazione. Per induzione su i.

- **Primo passo dell'induzione**

  Dimostriamo che la formula sia valida per $i = 0$ e $i = 1$:

$$F_0 = \frac{\phi^0 - \hat{\phi}^0}{\sqrt{5}} = \frac{1-1}{\sqrt{5}} = 0, \qquad F_1 = \frac{\phi^1 - \hat{\phi}^1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1.$$

- **Passo induttivo**

  Supponiamo che sia vero per $i = k$ e $i = k-1$ con $k \geq 1$, e proviamolo per $i = k+1$. Per definizione della successione di Fibonacci, abbiamo $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$, mentre per ipotesi induttiva abbiamo:

$$F_k = \frac{\phi^k - \hat{\phi}^k}{\sqrt{5}} \qquad \text{e} \qquad F_{k-1} = \frac{\phi^{k-1} - \hat{\phi}^{k-1}}{\sqrt{5}}$$

  Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} F_{k+1} &= F_k + F_{k-1} \\ &= \frac{\phi^k - \hat{\phi}^k}{\sqrt{5}} + \frac{\phi^{k-1} - \hat{\phi}^{k-1}}{\sqrt{5}} = \frac{\left(\phi^k - \hat{\phi}^k\right) + \left(\phi^{k-1} - \hat{\phi}^{k-1}\right)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\left(\phi^k + \phi^{k-1}\right) - \left(\hat{\phi}^k + \hat{\phi}^{k-1}\right)}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{k-1}\left(\phi + 1\right) - \hat{\phi}^{k-1}\left(\hat{\phi} + 1\right)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\phi^{k-1}\left(\phi^2\right) - \hat{\phi}^{k-1}\left(\hat{\phi}^2\right)}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{k+1} - \hat{\phi}^{k+1}}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

  che è esattamente l'asserto voluto, per $i = k + 1$.

□

Osservazione 10.4: calcolo di F_i per arrotondamento

$$F_i = \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

Dimostrazione. Dato che $|\hat{\phi}| < 1$, abbiamo

$$\frac{|\hat{\phi}^i|}{\sqrt{5}} \leq \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2} \qquad \text{e} \qquad -\frac{1}{2} < \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}, \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

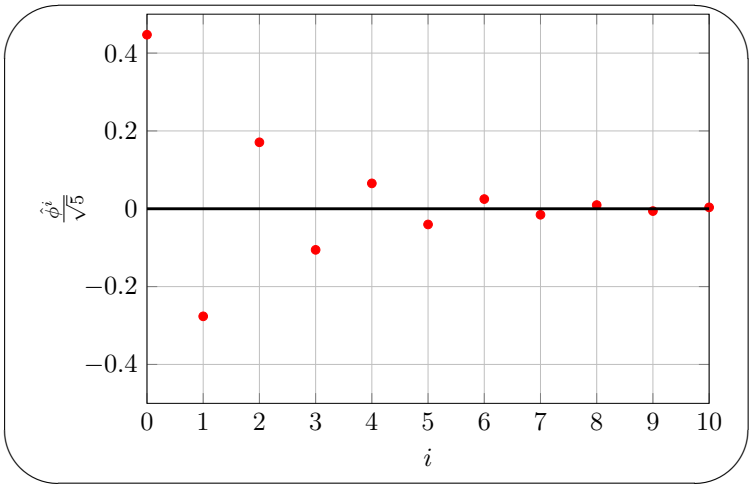
Dato che $F_i \in \mathbb{N}$ e $F_i = \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}}$, allora l'$i$-esimo numero di Fibonacci F_i è uguale a $\frac{\phi^i}{\sqrt{5}}$ arrotondato all'intero più vicino:

$$F_i = \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

□

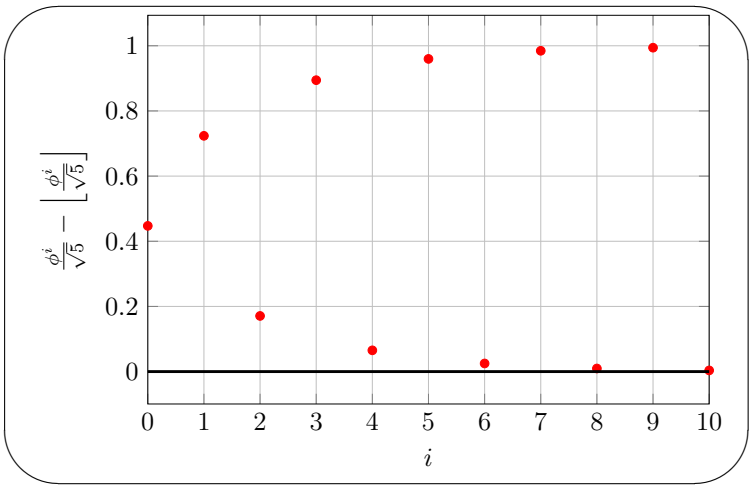
- I valori di

$$\frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}} \quad \text{con} \quad i = 0, 1, \ldots, 10 \quad \text{sono :}$$



- I valori di

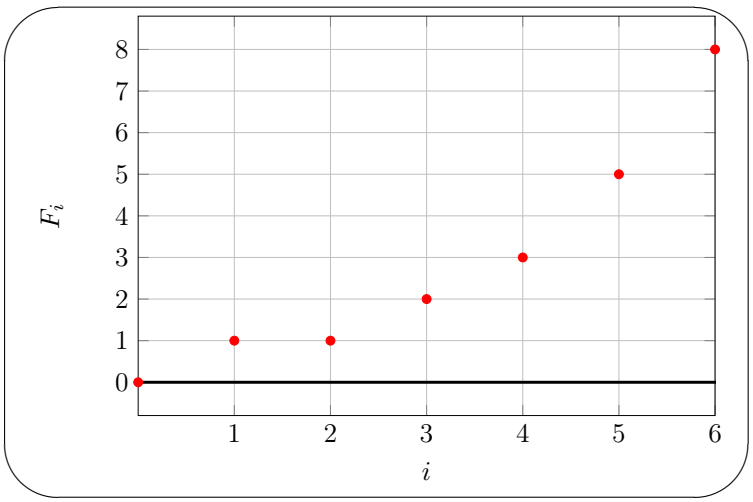
$$\frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} \right\rfloor \quad \text{con} \quad i = 0, 1, \ldots, 10 \quad \text{sono :}$$



- Dato che $F_i \in \mathbb{N}$ abbiamo inoltre:

$$\left(\frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} \right\rfloor \right) - \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}} \in \{0, 1\}, \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

- I valori di F_i, con $i = 0, 1, \ldots, 10$, sono:


8
7
6
5
4
3
2
1
0
F_i
1
2
3
4
5
6
i

Capitolo 11

Cardinalità degli insiemi infiniti

11.1 Potenza del numerabile

È possibile confrontare la "numerosità" degli insiemi infiniti?

- Affrontiamo il discorso a partire dagli insiemi numerici notevoli che abbiamo introdotto: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e chiediamoci: quanti sono gli elementi di ciascuno di questi insiemi?
- Intuitivamente, la risposta sembra ovvia: ciascuno di questi insiemi ha infiniti elementi; tuttavia i numeri razionali sono più numerosi dei numeri interi, essendo $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, e per lo stesso motivo i numeri reali sono più numerosi dei numeri razionali, essendo $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Come possiamo affermare, al tempo stesso, che due insiemi sono entrambi infiniti, ma uno è più numeroso dell'altro?

Com'è possibile, in generale, confrontare la numerosità degli insiemi infiniti?

- Per dar senso a queste domande, prima ancora che per sapervi rispondere, occorre definire cosa si intenda per uguale numerosità di due insiemi.
- Astraendo dall'esperienza del contare gli elementi di un insieme finito, si è giunti a identificare l'idea di **uguale numerosità** con quella di **corrispondenza biunivoca**:

Definizione 11.1: di uguale cardinalità di due insiemi

Due insiemi A, B si dicono di ***uguale cardinalità*** *(o potenza) se possono essere messi in corrispondenza biunivoca tra loro, cioè se esiste una legge che associa ad ogni elemento*

di A uno e un solo elemento di B, e viceversa.

- La cardinalità (o potenza) di un insieme traduce l'idea intuitiva di numerosità

Osservazione 11.2

L'insieme dei numeri interi $\mathbb{Z}$ e l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ hanno la stessa cardinalità

Dimostrazione. La seguente legge mette in corrispondenza biunivoca i numeri interi e i numeri naturali:

$$\begin{array}{cccccccccc} \mathbb{Z} & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & \dots & n & -n & \dots \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & \\ \mathbb{N} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 2n-1 & 2n & \dots \end{array}$$

□

- Quindi, anche se dal punto di vista dell'inclusione $\mathbb{Z}$ ha "più elementi" di $\mathbb{N}$ (nel senso che ha tutti gli elementi di $\mathbb{N}$ più altri), gli insiemi hanno la stessa cardinalità.

Due insiemi che hanno la stessa cardinalità si dicono anche **equipotenti** e vanno pensati come ugualmente numerosi.

Definizione 11.3: di insieme numerabile

*Si dice **numerabile** un insieme che ha la stessa cardinalità di $\mathbb{N}$.*

- Il termine numerabile indica che gli elementi dell'insieme si possono enumerare, ossia disporre in un elenco numerato (posto 1, posto 2, posto 3, ...)

La cardinalità di $\mathbb{N}$ prende il nome di **potenza del numerabile**.

Teorema 11.4

L'insieme $\mathbb{Q}$ è numerabile

Dimostrazione. • Cominciamo a dimostrare che l'insieme dei numeri razionali positivi è numerabile.

- Per far questo, rappresentiamo i numeri razionali positivi come frazioni n/m, con n, m interi positivi, e disponiamo queste frazioni in una **tabella triangolare infinita**, al modo seguente:

$\frac{n}{m}$, con $n+m=\dots$				
2	$\frac{1}{1}$			
3	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$		
4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{1}$	
5	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{1}$
$\dots$	$\dots$			

  Si noti che: tutte le frazioni che rappresentano numeri razionali positivi compaiono in questa tabella almeno una volta; alcuni sono ripetuti più volte (ad es. $\frac{1}{1}=\frac{2}{2}$). Ogni riga ha lunghezza finita.

- Quindi possiamo mettere in corrispondenza biunivoca $\mathbb{N}$ con l'insieme dei razionali positivi, percorrendo la tabella, riga dopo riga (e saltando un elemento quando è uguale ad uno già incontrato). Ad esempio:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\dots$
$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{1}$	$\dots$

  (si noti che abbiamo saltato $\frac{2}{2}$ perché uguale a $\frac{1}{1}$, già incontrato).

- Questo dimostra che l'insieme dei razionali positivi è numerabile.

- Allora anche $\mathbb{Q}$ è numerabile, e questo si può provare con una dimostrazione analoga a quella con cui abbiamo provato che $\mathbb{Z}$ è numerabile: detti $q_1, q_2, q_3, \dots$ i razionali positivi, si pone:

$$\begin{array}{cccccccccc} \mathbb{N} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \\ \mathbb{Q} & 0 & q_1 & -q_1 & q_2 & -q_2 & q_3 & -q_3 & \dots \end{array}$$

  che realizza una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$.

□

- Aver scoperto che diversi insiemi infiniti, uno propriamente contenuto nell'altro $(\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q})$, hanno la stessa cardinalità, potrebbe far pensare che questo sia vero per tutti gli insiemi infiniti. Ciò non è vero, come mostrato nella prossima sezione.

11.2 Potenza del continuo

Teorema 11.5

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ non è numerabile

- La tecnica di dimostrazione prende il nome di **procedimento diagonale di Cantor**

Dimostrazione.

- Proveremo che l'intervallo $[0,1]$ ha una cardinalità non numerabile, da cui ovviamente segue la non numerabilità di $\mathbb{R}$
- Supponiamo dunque **per assurdo** che $[0,1]$ sia numerabile e disponiamo **tutti** i numeri reali dell'intervallo $[0,1]$ in un elenco $r_1, r_2, r_3, \dots$
- Scriviamo ogni numero r_i in forma decimale:

$$0.a_1a_2a_3\dots$$

dove gli a_i sono cifre da 0 a 9; se le cifre sono tutte zero si ha $r_i = 0$ e se sono tutte nove si ha $r_i = 0.\overline{9} = 1$):

$$\begin{aligned} r_1 &= 0.a_{11}a_{12}a_{13}\dots \\ r_2 &= 0.a_{21}a_{22}a_{23}\dots \\ r_3 &= 0.a_{31}a_{32}a_{33}\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

- Definiamo ora il seguente numero decimale:

$$r = 0.b_1b_2b_3\dots$$

dove le cifre b_i sono definite con la seguente regola:

$$b_i = \begin{cases} 5 & \text{se } a_{ii} \text{ è una cifra } 0,1,2,3 \text{ o } 4 \\ 4 & \text{se } a_{ii} \text{ è una cifra } 5,6,7,8 \text{ o } 9 \end{cases}$$

Con questa definizione risulta $b_i \neq a_{ii}$ per ogni i. Si noti che il numero r è stato costruito ragionando sulla diagonale della tabella infinita che ha per righe i numeri r_i, da cui il nome del procedimento.

□

Dimostrazione.

- Osserviamo ora che r è un numero reale appartenente all'intervallo $[0,1]$ (perché è del tipo $0.b_1b_2b_3\dots$ con tutte le cifre uguali a 4 o 5) e d'altro canto non è uguale a nessuno dei numeri r_i dell'elenco, in quanto:

$\to$ $r \neq r_1$ la prima cifra di r è diversa dalla prima cifra di r_1 ($b_1 \neq a_{11}$);

$\rightarrow$ $r \neq r_2$ la seconda cifra di r è diversa dalla seconda cifra di r_2 ($b_2 \neq a_{22}$);

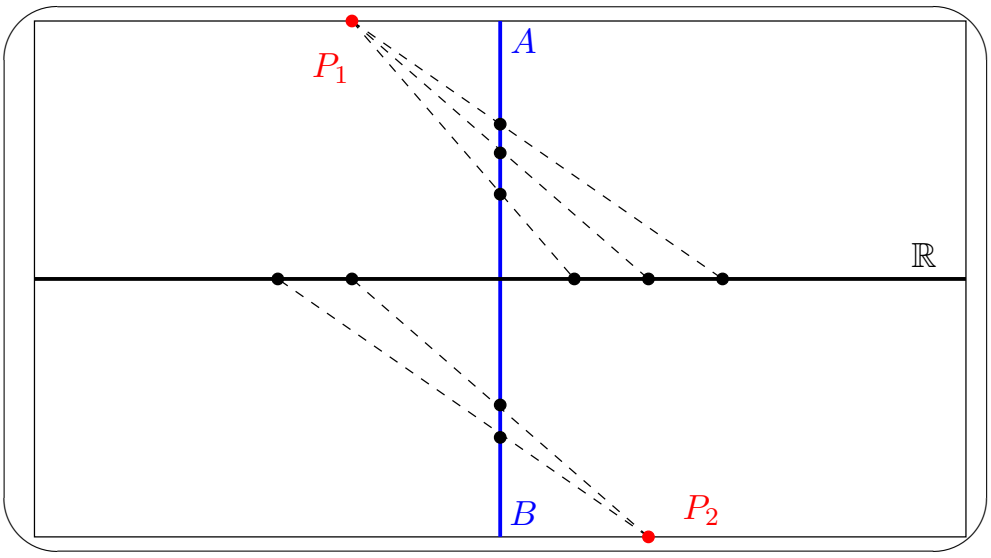
$\rightarrow$ ...

- Ma questo porta a una **contraddizione**, avevamo supposto che gli r_i esaurissero completamente l'insieme dei numeri reali dell'intervallo $[0, 1]$. Dunque $[0, 1]$ non è numerabile.

□

Poiché $\mathbb{N}$ non può essere messo in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{R}$, ma può essere messo in corrispondenza biunivoca con un sottoinsieme proprio di $\mathbb{R}$ ($\mathbb{N}$ stesso!), diciamo che $\mathbb{N}$ ha **cardinalità minore** di $\mathbb{R}$.

- Notiamo anche che l'intervallo $[0, 1]$, e qualsiasi intervallo di $\mathbb{R}$ (aperto o chiuso, limitato o illimitato) ha la stessa cardinalità di $\mathbb{R}$.
- Questo fatto si può dimostrare ad esempio con una costruzione geometrica elementare, che realizza una corrispondenza biunivoca tra punti della retta e di un segmento $[A, B]$; come mostra la seguente figura, tracciando opportuni segmenti dai due punti fissati P_1 , P_2 alla retta stessa:



- Questo implica che, ad esempio, i punti di una retta hanno la stessa cardinalità dei punti di un segmento.

La cardinalità di $\mathbb{R}$ prende il nome di **potenza del continuo**.

- Non solo ogni intervallo di $\mathbb{R}$ ha questa stessa cardinalità. Si può dimostrare che lo stesso vale per il piano, per lo spazio tridimensionale e per i loro sottoinsiemi "continui": per esempio, un piano e una sfera hanno entrambi la potenza del continuo.

- Abbiamo incontrato fin qui solo due livelli gerarchici di infinito: la potenza del numerabile e quella del continuo. Non si deve credere che esistano solo queste due! Ad esempio, l'insieme di tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ è ancora più numeroso di $\mathbb{R}$; e con questo procedimento si può sempre costruire un insieme più numeroso di un insieme dato.
- Perciò i livelli gerarchici delle cardinalità infinite sono anch'essi infiniti.

Capitolo 12

Numeri complessi

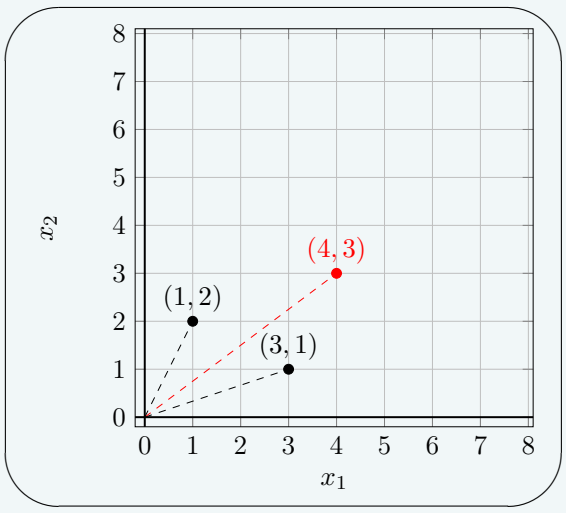
12.1 Definizione di $\mathbb{C}$ e struttura di campo

- Abbiamo indicato con $\mathbb{R}^2$ (abbreviazione di $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$) l'insieme delle coppie ordinate (a, b) di numeri reali.
- Su queste definiamo direttamente le operazioni di somma e prodotto con le seguenti regole:

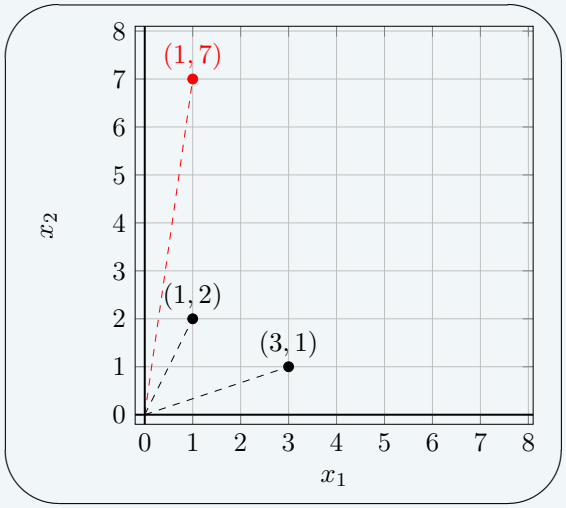
$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \tag{12.1}$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc) \tag{12.2}$$

Esempio 12.1: somma



Esempio 12.2: prodotto



- Questa "somma" e questo "prodotto" verificano le proprietà **commutativa**, **associativa** e **distributiva**
- Osserviamo anche che, $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2$:

$$(a,b) + (0,0) = (0,0) + (a,b) = (a,b)$$

dunque la coppia $(0,0)$ è **elemento neutro per la somma**. E inoltre:

$$(a,b) \cdot (1,0) = (1,0) \cdot (a,b) = (a,b)$$

dunque la coppia $(1,0)$ è **elemento neutro per il prodotto**. Abbiamo:

$$(a,b) + (-a,-b) = (0,0)$$

dunque $(-a,-b)$ è l'**opposto** di (a,b). Inoltre, se $(a,b) \neq (0,0)$ allora:

$$(a,b) \cdot \left(\frac{a}{a^2+b^2} \ , \ \frac{-b}{a^2+b^2} \right) = (1,0)$$

dunque la coppia $(a/(a^2+b^2), -b/(a^2+b^2))$ è il **reciproco** di (a,b).

Definizione 12.1: campo dei numeri complessi

Le proprietà R_1, R_2 sono verificate per la somma e il prodotto così definiti e perciò l'insieme $\mathbb{R}^2$ così strutturato è un campo, che chiameremo ***campo dei numeri complessi*** *e indicheremo con $\mathbb{C}$*

- Osserviamo ora che $\mathbb{C}$ contiene il sottoinsieme $\mathbb{C}_0$ delle coppie del tipo $(a,0)$; esso è un sottocampo di $\mathbb{C}$, poiché somma e prodotto di coppie di questo tipo sono ancora coppie dello stesso tipo; infatti si ha:

$$(a,0) + (b,0) = (a+b,0) \quad \text{e} \quad (a,0) \cdot (b,0) = (a \cdot b, 0)$$

Inoltre $\mathbb{C}_0$ può essere ordinato ponendo $(a,0) < (b,0)$ se $a < b$.

- Se allora mettiamo in corrispondenza biunivoca l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ con $\mathbb{C}_0$, ponendo
$$(a,0) \longleftrightarrow a$$
possiamo identificare i numeri reali $a \in \mathbb{R}$ con i numeri complessi del tipo $(a,0) \in \mathbb{R}^2$. In questo senso il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$ è un **ampliamento** di quello dei numeri reali $\mathbb{R}$.

Consideriamo ora il numero $(0,1) \in \mathbb{C}$. Esso ha la singolare proprietà che:
$$(0,1) \cdot (0,1) = (-1,0)$$
cioè il suo quadrato coincide col numero reale -1

Definizione 12.2: unità immaginaria

La coppia $(0,1) \in \mathbb{C}$ è indicata con la lettera "i" ed è chiamata ***unità immaginaria***

12.2 Forma algebrica dei numeri complessi

Osserviamo che, se scriviamo un qualsiasi numero complesso $(c,0)$ semplicemente c abbiamo:
$$(a,b) = (a,0) + \underbrace{(0,1)}_{=i} \cdot (b,0) = a + ib$$
Con questa notazione le regole (12.1) e (12.2) sono le ordinarie regole del calcolo letterale, ove si tenga conto che $i^2 = -1$:
$$(a+ib) + (c+id) = (a+c) + i(b+d) \tag{12.3}$$
$$(a+ib) \cdot (c+id) = (ac-bd) + i(ad+bc) \tag{12.4}$$

Definizione 12.3: di forma algebrica, parte reale e parte immaginaria

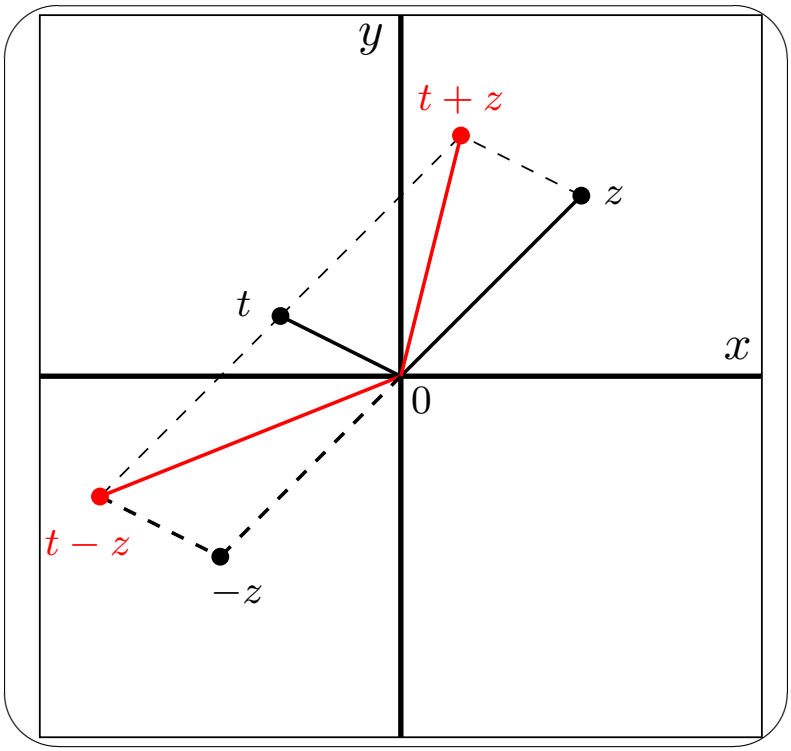
La scrittura:
$$z = a + ib \tag{12.5}$$
è detta ***forma algebrica dei numeri complessi****; a si chiama* ***parte reale*** *di z e si indica con $\Re(z)$ (o $\mathrm{Re}(z)$) mentre b si chiama* ***parte immaginaria*** *e si indica con $\Im(z)$ (o $\mathrm{Im}(z)$).*

Piano complesso

- In un piano cartesiano, si possono rappresentare i numeri complessi $a + ib$ come punti di coordinate (a,b). In questo contesto:

- il piano viene detto **piano complesso** o **piano di Gauss**
- gli assi x, y si dicono **asse reale** e **asse immaginario**
- i punti sull'asse reale sono i **numeri reali**
- i punti sull'asse immaginario sono i **numeri immaginari puri** (cioè del tipo ib)

- La **somma di due numeri complessi** è il numero complesso che ha per coordinate la somma delle coordinate: il significato geometrico di questo fatto è che il punto $z + t$ si costruisce a partire dai punti z, t in base alla "**regola del parallelogramma**", illustrata nella seguente figura:



Osservazione 12.4

L'insieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$ non è un campo ordinato

Dimostrazione.

- Abbiamo visto che $\mathbb{C}$ soddisfa gli assiomi di campo; non soddisfa però quelli di campo ordinato, ovvero non è possibile definire una relazione $\leq$ tra i numeri complessi, in modo che valgano le proprietà $R3$

- Si può dimostrare che dalle proprietà $R3$ segue che il quadrato di un numero qualsiasi non è mai negativo, e d'altra parte, se un numero è positivo il suo opposto è negativo. Ora, in $\mathbb{C}$ si ha:

$$1^2 = 1 \quad \text{e} \quad i^2 = -1$$

Abbiamo quindi due quadrati che sono l'uno l'opposto dell'altro. Nessuno dei due però può essere negativo (perché sono quadrati), e questo è assurdo (perché tra

a e $-a$ uno dev'essere negativo, se $a \neq 0$). Concludiamo che $\mathbb{C}$ non è un campo ordinato.

□

Definizione 12.5: di coniugato

Il numero complesso $a - ib$ si dice il ***complesso coniugato*** *di $z = a + ib$ e si indica con $\overline{z}$.*

Abbiamo:

$$z + \overline{z} = 2a = (a + ib) + (a - ib) = 2a = 2\,\Re(z) \tag{12.6}$$

$$z - \overline{z} = 2ib = (a + ib) - (a - ib) = 2ib = 2i\,\Im(z) \tag{12.7}$$

$$z \cdot \overline{z} = (a + ib) \cdot (a - ib) = a^2 - aib + iba - \underbrace{i^2}_{=-1} b^2 = a^2 + b^2 \geq 0 \tag{12.8}$$

- L'operazione di coniugio ha le seguenti elementari proprietà rispetto alla somma e al prodotto:

$$\overline{(z_1 + z_2)} = \overline{z}_1 + \overline{z}_2 \tag{12.9}$$

$$\overline{(z_1 \cdot z_2)} = \overline{z}_1 \cdot \overline{z}_2 \tag{12.10}$$

$$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \tag{12.11}$$

Definizione 12.6: di modulo

Si chiama ***modulo*** *di $z = a + ib$ il numero reale non negativo $\sqrt{a^2 + b^2}$, si indica con $|z|$.*

- Se $z = a$ è reale, il suo modulo si chiama valore assoluto e si indica sempre con $|a|$ e valgono le seguenti proprietà:

  a) $|z| = 0 \iff z = 0$, inoltre $|z| \geq 0$

  b) $|z| = |\overline{z}|$

  c) $\Re(z) \leq |z| \quad \Im(z) \leq |z| \quad |z| \leq |\Re(z)| + |\Im(z)|$

  d) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ **disuguaglianza triangolare**

  e) $|z_1 + z_2| \geq \big||z_1| - |z_2|\big|$

- Le proprietà a), b) , c) si verificano immediatamente.

Dimostrazione. • Proviamo le proprietà d) ed e). Esse sono equivalenti alla seguente:

$$(|z_1| - |z_2|)^2 \quad \leq \quad |z_1 + z_2|^2 \quad \leq \quad (|z_1| + |z_2|)^2$$

- Ponendo $z_1 = a + ib$, $z_2 = c + id$ otteniamo:

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= \big|(a + ib) + (c + id)\big|^2 \\ &= \big|(a + c) + i(b + d)\big|^2 \\ &= \left(\sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2}\right)^2 = (a + c)^2 + (b + d)^2 \end{aligned}$$

e quindi abbiamo:

$$\underbrace{\left(\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{c^2 + d^2}\right)^2}_{=(a^2+b^2)+(c^2+d^2)-2\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}} \quad \leq \quad \underbrace{(a + c)^2 + (b + d)^2}_{=a^2+2ac+c^2+b^2+2bd+d^2}$$

$$\leq \quad \underbrace{\left(\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2}\right)^2}_{=(a^2+b^2)+(c^2+d^2)+2\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}}$$

Semplificando questa doppia disuguaglianza si riduce a:

$$-\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2} \quad \leq \quad ac + bd \quad \leq \quad \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

che è equivalente alla seguente:

$$|ac + db| \quad \leq \quad \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

Elevando al quadrato entrambi i membri si arriva a:

$$\underbrace{(ac + db)^2}_{=a^2c^2+d^2b^2+2acbd} \quad \leq \quad \underbrace{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)}_{=a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2}$$

ovvero a

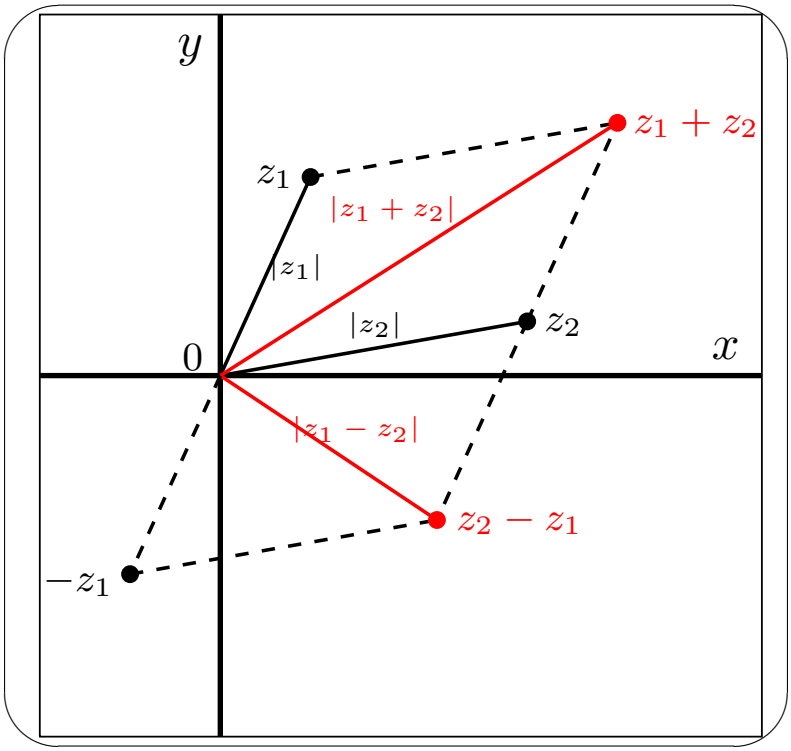
$$0 \quad \leq \quad -2acbd + a^2d^2 + b^2c^2 \quad = \quad (ad - bc)^2$$

che è vera per ogni $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

□

- Geometricamente, $|z|$ rappresenta la distanza del punto (o numero complesso) z dall'origine; $|z_1 - z_2|$ rappresenta la distanza dei due punti z_1 e z_2; le disuguaglianze d) e e) traducono il noto teorema sulle **lunghezze dei lati di un triangolo**[1]:

[1] In un triangolo non degenere, la somma delle lunghezze di due lati è maggiore della lunghezza del terzo.



- Utilizzando i concetti ora introdotti, possiamo rappresentare in forma algebrica il rapporto fra due numeri complessi:

$$\frac{a+ib}{c+id}$$

basta moltiplicare il numeratore e il denominatore per $c-id$ e otteniamo:

$$\frac{a+ib}{c+id} = \underbrace{\frac{(a+ib)(c-id)}{(c+id)(c-id)}}_{=c^2+d^2} = \frac{ac-aid+ibc-i^2bd}{c^2+d^2} = \frac{(ac+bd)}{c^2+d^2} + i\frac{(bc-ad)}{c^2+d^2}$$

12.2.1 Equazioni nel campo complesso

- Vediamo come si può risolvere un'equazione nel campo complesso, quando questa coinvolge l'incognita $z = x + iy$ anche attraverso $\Re(z)$, $\Im(z)$, z, $|z|$.
- Illustriamo il procedimento di trasformare l'equazione in una incognita complessa in un sistema di due equazioni in due incognite reali con il seguente esempio. Il metodo prevede di passare alla parte reale e immaginaria dell'equazione.

Esempio 12.3: equazioni nel campo complesso (metodo algebrico)

- Vogliamo risolvere:

$$z^2 + i\,\Im\, z + 2\,\overline{z} = 0$$

Poniamo $z = x + iy$, con x, y incognite reali, e trascriviamo l'equazione:

$$\begin{cases} z^2 = (x + i\,y)^2 = x^2 - y^2 + 2\,i\,x\,y \\ i\,\Im\, z = i\,y \\ 2\,\overline{z} = 2\,(x - i\,y) = 2\,x - 2\,i\,y \end{cases}$$

Otteniamo quindi sostituendo:

$$(x^2 - y^2 + 2\,i\,x\,y) + (i\,y) + (2\,x - 2\,i\,y) = 0$$

- Ora, un numero complesso è zero se e solo se la sua parte reale e parte immaginaria sono zero. Perciò mettiamo in evidenza la parte reale e la parte immaginaria del primo membro:
$$(x^2 - y^2 + 2\,x) + i\,(2\,x\,y + y - 2\,y) = 0$$
ed uguagliamo entrambe a zero:
$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2\,x = 0 \\ 2\,x\,y - y = 0 \end{cases}$$
Si è così trasformata l'equazione in una incognita complessa in un sistema di due equazioni in due incognite reali.

- Risolviamo il sistema. La seconda equazione dà:
$$y = 0 \quad \text{o} \quad x = \frac{1}{2}$$
  1. Per $y = 0$ la prima equazione diventa
  $$x^2 + 2\,x = 0 \quad \text{che dà} \quad x = 0 \quad \text{o} \quad x = -2$$
  2. Per $x = \frac{1}{2}$ la prima equazione diventa
  $$-y^2 + \frac{5}{4} = 0 \quad \text{che dà} \quad y = \pm\frac{\sqrt{5}}{2}$$

- Quindi l'equazione ha le seguenti 4 soluzioni:
$$z = 0, \qquad z = -2, \qquad z = \frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{5}}{2}, \qquad z = \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{5}}{2}$$

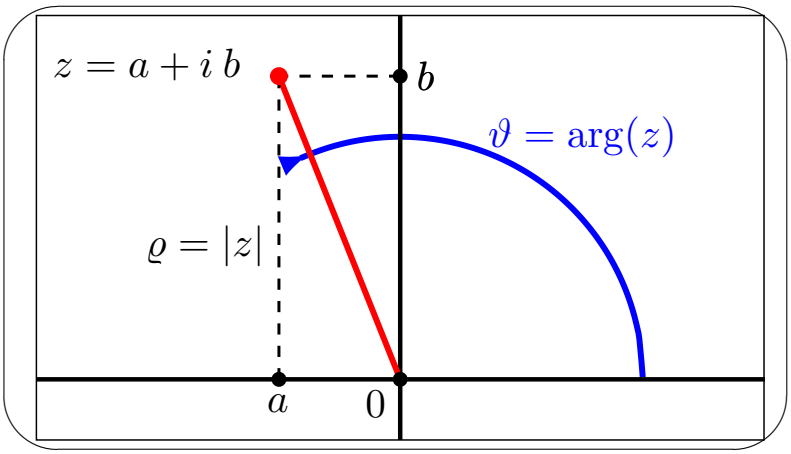
Il metodo visto in quest'esempio è applicabile in linea di principio ad ogni equazione in $\mathbb{C}$ ma un generico sistema di due equazioni in due incognite è quasi sempre insolubile per via algebrica.

12.3 Forma trigonometrica dei numeri complessi

- Come è noto dalla Geometria, i punti del piano possono essere individuati, oltre che dalle loro coordinate cartesiane , anche dalle **coordinate polari**:

  1. $\varrho \to$ **raggio polare**, cioè distanza del punto dall'origine
  2. $\vartheta \to$ **angolo polare**, cioè l'angolo che la retta congiungente il punto con l'origine forma con l'asse delle ascisse positive, misurato in senso antiorario.

- È chiaro che una coppia ϱ , ϑ, con $\varrho > 0$, individua un ben determinato punto del piano; invece un punto del piano individua univocamente la coordinata ϱ, ma l'angolo ϑ, misurato in radianti, è determinato solo a meno di multipli di $2\,\pi$.



- Dato un numero complesso z , **il suo modulo** $|z|$ **coincide col raggio polare** ϱ del punto che ne è l'immagine sul piano complesso.

- Chiamiamo **argomento** di z, e lo indicheremo con $\arg(z)$, uno qualsiasi degli angoli ϑ relativi al punto z. In questo modo l'argomento di z non è univocamente determinato. Spesso questa indeterminatezza non porta alcun inconveniente. Altre volte invece è preferibile assegnare un ben determinato argomento a un numero complesso. Ciò può ottenersi in infiniti modi, fissando un qualsiasi intervallo, di ampiezza $2\,\pi$, entro il quale far variare l'angolo ϑ

- Gli intervalli più comunemente usati a questo scopo sono $[0, 2\,\pi)$ e $(-\pi, \pi]$; allora l'argomento di z viene detto **argomento principale**.

Esempio 12.4: argomenti di numeri complessi

- il numero $-i$ ha come argomento $-\pi/2$ oppure $3\pi/2$ oppure qualunque altro valore della forma $-\pi/2 + 2\,k\,\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Il suo argomento principale sarà $3\pi/2$ se si adotta la convenzione che $\vartheta \in [0, 2\,\pi)$, $-\pi/2$ con la convenzione che $\vartheta \in (-\pi, \pi]$.
- I numeri reali positivi hanno argomento principale 0 e quelli negativi π con entrambe le convenzioni.

Dato il numero $z = a + ib$, dalla trigonometria ricaviamo immediatamente le relazioni tra le coordinate cartesiane a, b e quelle polari ϱ, ϑ:

$$a = \varrho \cos \vartheta \quad \text{e} \quad b = \varrho \sin \vartheta \tag{12.12}$$

Le relazioni inverse sono:

$$\varrho = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos\vartheta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad \text{e} \quad \sin\vartheta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \tag{12.13}$$

Definizione 12.7: di forma trigonometrica

Un numero complesso $z = a + ib$ può anche scriversi nella forma

$$z = \varrho\,(\cos\,\vartheta + i\,\sin\,\vartheta) \tag{12.14}$$

che è detta ***forma trigonometrica*** *dei numeri complessi.*

Esempio 12.5: forma trigonometrica

Scriviamo in forma trigonometrica il numero complesso:

$$z = \sqrt{3} + i$$

Abbiamo $\varrho = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{3+1} = 2$, quindi:

$$\sqrt{3} + i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\,\frac{1}{2}\right) = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\,\sin\frac{\pi}{6}\right)$$

12.3.1 Formule di De Moivre

- La forma trigonometrica è comoda per esprimere prodotti e quozienti di numeri complessi. Se abbiamo infatti:

  $$z_1 = \varrho_1\,(\cos\vartheta_1 + i\,\sin\vartheta_1) \qquad z_2 = \varrho_2\,(\cos\vartheta_2 + i\,\sin\vartheta_2)$$

  per il **prodotto** otteniamo:

  $$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \varrho_1\varrho_2 \cdot \left\{ \cos\vartheta_1\,\cos\vartheta_2 - \sin\vartheta_1\,\sin\vartheta_2 + i\,\left(\sin\vartheta_1\cos\vartheta_2 + \cos\vartheta_1\sin\vartheta_2\right) \right\} \\ &= \varrho_1\varrho_2 \cdot \left\{ \cos\left(\vartheta_1+\vartheta_2\right) + i\,\sin\left(\vartheta_1+\vartheta_2\right) \right\} \end{aligned} \tag{12.15}$$

  per il **quoziente**, se $z_2 \neq 0$, abbiamo:

  $$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \cdot \frac{\cos\vartheta_1 + i\,\sin\vartheta_1}{\cos\vartheta_2 + i\,\sin\vartheta_2},$$

  moltiplicando numeratore e denominatore per $(\cos\,\vartheta_2 - i\,\sin\,\vartheta_2)$ e, tenendo conto che $(\cos\,\vartheta_2)^2 + (\sin\,\vartheta_2)^2 = 1$, otteniamo:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \cdot \left\{ \quad (\cos\vartheta_1 + i\ \sin\vartheta_1) \cdot (\cos\vartheta_2 - i\sin\vartheta_2) \quad \right\}$$

$$= \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \cdot \left\{ \quad \cos\left(\vartheta_1 - \vartheta_2\right) + i \quad \sin\left(\vartheta_1 - \vartheta_2\right) \quad \right\} \tag{12.16}$$

- Pertanto il modulo del prodotto e del quoziente di due numeri complessi è, rispettivamente, il prodotto e il quoziente dei moduli; l'argomento è, rispettivamente, la somma e la differenza degli argomenti:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad \text{e} \quad \arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \tag{12.17}$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{e} \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) \tag{12.18}$$

- La (12.15) si generalizza al caso di un numero qualsiasi di fattori $z_1, z_2, \ldots, z_n$:

$$z_1 z_2 \ldots z_n = \varrho_1 \varrho_2 \ldots \varrho_n \cdot \left\{ \quad \cos\left(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \cdots + \vartheta_n\right) + i \quad \sin\left(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \cdots + \vartheta_n\right) \quad \right\} \tag{12.19}$$

  Se poi i fattori sono tutti uguali, otteniamo:

$$z^n = \varrho^n \cdot \left\{ \quad \cos\left(n\,\vartheta\right) + i \quad \sin\left(n\,\vartheta\right) \quad \right\} \tag{12.20}$$

- Queste relazioni sui prodotti e quozienti di numeri complessi vanno sotto il nome di formule di De Moivre.

Esempio 12.6: potenze di numeri complessi con le formule di De Moivre

Scrivere in forma algebrica:

$$z = (1+i)^7$$

Determiniamo modulo e argomento di $(1+i)$ e poi applichiamo la formula di De Moivre.

$$|1+i| = \sqrt{2} \quad \text{e} \quad \arg(1+i) = \frac{\pi}{4} \qquad \left(\cos\vartheta = \frac{1}{\sqrt{2}},\ \ \sin\vartheta = \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Quindi abbiamo:

$$|(1+i)^7| = \left(\sqrt{2}\right)^7 = 2^{\frac{7}{2}} = 2^{3+\frac{1}{2}} = 8\sqrt{2} \quad \text{e} \quad \arg(1+i)^7 = \frac{7}{4}\,\pi$$

Di conseguenza:

$$(1+i)^7 = 8\sqrt{2}\left(\underbrace{\cos\frac{7}{4}\,\pi}_{=\frac{1}{\sqrt{2}}} + i\ \underbrace{\sin\frac{7}{4}\,\pi}_{=-\frac{1}{\sqrt{2}}}\right) = 8\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i\,\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 8 - 8i$$

- Le formule di De Moivre permettono di dare un'interpretazione geometrica al prodotto di numeri complessi.
- Sia z, per cominciare, un numero complesso di modulo 1, quindi del tipo $(\cos\vartheta + i\sin\vartheta)$. Allora, moltiplicare un numero per z significa sommare ϑ al suo argomento, cioè eseguire una **rotazione di angolo** ϑ.
- Se z ha modulo ϱ anziché 1, oltre ad eseguire una rotazione si esegue una **dilatazione di coefficiente** ϱ.

Esempio 12.7: interpretazione geometrica del prodotto di numeri complessi

- moltiplicare per i significa eseguire una rotazione di $\frac{\pi}{2}$;
- moltiplicare per -1 significa eseguire una rotazione di π;
- moltiplicare per $(1+i)$ significa eseguire una dilatazione di coefficiente $\sqrt{2}$ e una rotazione di $\frac{\pi}{4}$

Esempio 12.8: equazioni nel campo complesso (metodo trigonometrico)

- Vogliamo risolvere:
$$z^3 - |z| = 0$$
Riscriviamo l'equazione nella forma
$$z^3 = |z|$$
e poniamo $z = \varrho\,(\cos\vartheta + i\ \sin\vartheta)$ (forma trigonometrica) e trascriviamo l'equazione:
$$\begin{cases} z^3 = \varrho^3(\cos 3\,\vartheta + i\ \sin 3\,\vartheta) \\ |z| = \varrho \end{cases}$$
Otteniamo quindi sostituendo:
$$\varrho^3(\cos 3\,\vartheta + i\ \sin 3\,\vartheta) = \varrho$$
L'equazione è soddisfatta se e solo se i due membri hanno moduli uguali e argomenti che differiscono per multipli di 2π (il secondo membro ha argomento 0), ovvero:
$$\begin{cases} \varrho^3 = \varrho \\ 3\vartheta = 2k\pi \quad \text{con} \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$
La prima equazione dà $\varrho = 0$ e $\varrho = 1$ (attenzione: ϱ deve essere ≥ 0 perché è il modulo del numero complesso; perciò $\varrho = -1$ non è accettabile); la seconda dà $\vartheta = \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$. Quindi:
$$z = 0, \quad z = \cos\frac{2k\pi}{3} + i\sin\frac{2k\pi}{3} \qquad \text{con} \quad k \in \mathbb{Z}$$
Esplicitamente:
$$z = 0, \qquad z = 1, \qquad z = -\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad z = -\frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}$$

12.3.2 Radici n-esime dei numeri complessi

Definizione 12.8: di radice n-esima di un numero complesso

Dato un numero complesso w, diremo che z è una radice n-esima (complessa) di w se risulta $z^n = w$.

Teorema 12.9

Sia $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, e n intero ≥ 1. Esistono precisamente n radici n-esime complesse $z_0, z_1, \ldots, z_{n-1}$ di w; posto

$$w = r\left(\cos\ \varphi + i\ \sin\ \varphi\right) \quad \text{e} \quad z_k = \varrho_k\left(\cos\ \vartheta_k + i\ \sin\ \vartheta_k\right)$$

abbiamo

$$\begin{cases} \varrho_k = r^{1/n} \\ \vartheta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \end{cases} \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1 \tag{12.21}$$

Dimostrazione.

- I numeri z_k sono evidentemente radici di w, come risulta calcolando z_k^n mediante la formula di De Moivre. Mostriamo che non ve ne sono altre.
- Se un numero $R(\cos\ \psi + i\ \sin\psi)$ è radice n-esima di w, dovrebbe risultare

$$R^n = r \quad \text{e} \quad n\,\psi = \varphi + 2h\pi \quad \text{con} \quad h \in \mathbb{Z}$$

  o equivalentemente:

$$R = r^{1/n} \quad \text{e} \quad \psi = \varphi/n + 2h\pi/n \quad \text{con} \quad h \in \mathbb{Z}$$

- Dando a h i valori $0, 1, \ldots, n-1$ troviamo appunto i numeri z_k.
- Dando a h un qualsiasi altro valore $\bar{h}$ diverso dai precedenti, questo può scriversi nella forma $\bar{h} = k + mn$ ($m \in \mathbb{Z}$ è il quoziente e k è il resto della divisione di $\bar{h}$ per n) per cui sarebbe

$$\psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} + 2m\pi = \vartheta_k + 2m\pi$$

  e ritroveremmo ancora gli stessi z_k precedenti.

□

Esempio 12.9: radice quinta di un numero complesso

- Calcoliamo $\sqrt[5]{1+i}$, il numero complesso $(1+i)$ ha come modulo $\sqrt{2}$ e argomento $\pi/4$. Le radici quinte saranno quindi:

$$\sqrt[5]{1+i} = \sqrt[5]{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{5}\right) + i\ \sin\left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{5}\right)\right] =$$

$$= \sqrt[10]{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi\right) + i\ \sin\left(\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi\right)\right] \quad \text{con} \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

- Gli angoli trovati non sono notevoli, ma volendo si possono calcolare seni e coseni in modo approssimato, usando una calcolatrice.

- Per le radici complesse si usa purtroppo una notazione un po' ambigua, la stessa in uso per indicare la radice aritmetica; si indica cioè con $\sqrt[n]{z}$ o $z^{1/n}$ l'insieme delle n radici complesse di z.
- Ciò può creare confusione quando z è reale. Infatti il simbolo $\sqrt{4}$, inteso come radice aritmetica di 4, è 2; inteso come radice complessa di 4 è l'insieme dei due numeri + 2 e - 2.

Esempio 12.10: radice cubica di un numero complesso

- Calcoliamo $\sqrt[3]{-1}$, il numero complesso (-1) ha come modulo 1 e argomento π. Le radici cubiche saranno quindi:

$$\sqrt[3]{-1} = \underbrace{\sqrt[3]{1}}_{=1}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2}{3}k\pi\right)+i\,\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2}{3}k\pi\right)\right] \quad \text{con} \quad k=0,1,2$$

  ovvero i numeri z_k della forma:

$$\cos\,\vartheta_k + i\,\sin\,\vartheta_k \quad \text{con} \quad \vartheta_k = \frac{\pi}{3}+\frac{2}{3}k\pi \quad \text{e} \quad k=0,1,2$$

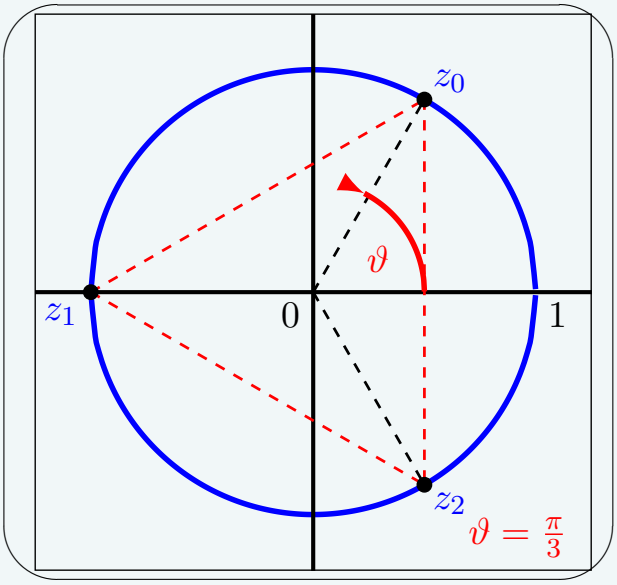
- Esplicitamente abbiamo:

$$\begin{cases} z_0 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+i\,\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1+i\,\sqrt{3}) \\ z_1 = \cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}\right)+i\,\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}\right) = \cos(\pi)+i\,\sin(\pi) = -1 \\ z_2 = \cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{4\pi}{3}\right)+i\,\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{4\pi}{3}\right) \\ \quad = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)+i\,\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1-i\,\sqrt{3}) \end{cases}$$

- La disposizione delle radici dei numeri complessi nel piano di Gauss non è casuale.
- Infatti se $w = r\,(\cos\varphi + i\,\sin\varphi)$ le radici n-esime $z_0, z_1, \ldots, z_{n-1}$ di w si trovano ai vertici del poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di centro 0 e raggio $r^{1/n}$, con il vertice z_0 posto nel punto di argomento $\vartheta = \varphi/n$.

Esempio 12.11: radici nel piano di Gauss

- Nella figura sono rappresentate le radici cubiche di -1 : z_0, z_1, z_2 dell'esercizio precedente:

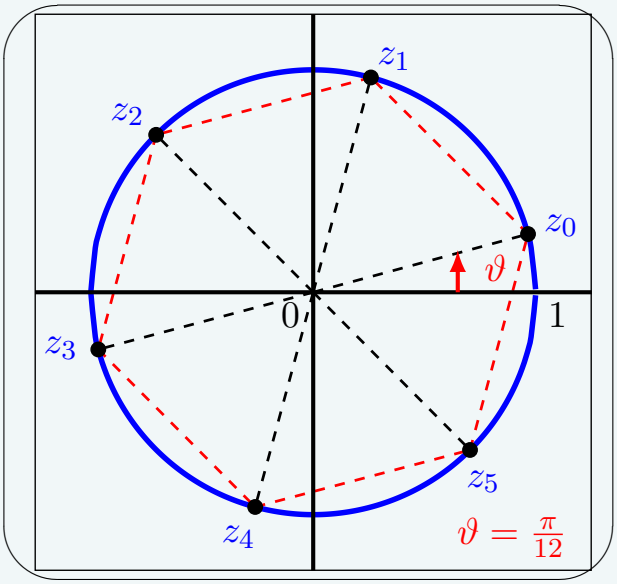


- Nella figura sono rappresentate le radici seste di i : $z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5$,

$$\sqrt[6]{i} = \underbrace{\sqrt[6]{1}}_{=1}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2\cdot 6}+\frac{2}{6}k\pi\right)+i\,\sin\left(\frac{\pi}{2\cdot 6}+\frac{2}{6}k\pi\right)\right] \quad \text{con} \quad k=0,1,2,3,4,5$$

ovvero i numeri z_k della forma:

$$\cos\,\vartheta_k + i\,\sin\,\vartheta_k \quad \text{con} \quad \vartheta_k = \frac{\pi}{12}+\frac{1}{3}k\pi \quad \text{e} \quad k=0,1,2,3,4,5$$

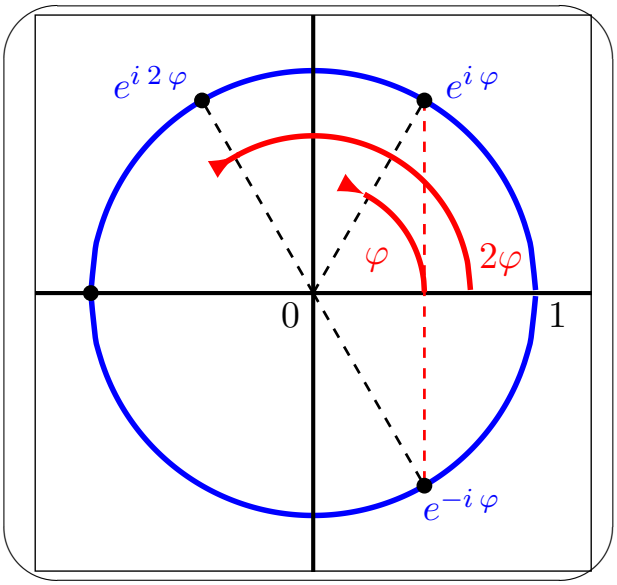


12.3.3 Forma esponenziale dei numeri complessi

- È utile la notazione

$$e^{i\,\varphi} = \cos\,\varphi + i\,\sin\,\varphi \qquad \text{con} \quad \varphi \in \mathbb{R}$$

dove e è la costante di Nepero.



Con tale notazione la *forma trigonometrica* si riscrive in modo equivalente come:

$$z = |z|\,(\cos\,\varphi + i\,\sin\,\varphi) = |z|e^{i\,\varphi}, \qquad \varphi = \arg(z) \quad \text{con} \quad z \neq 0$$

Questa notazione si chiama **forma esponenziale** dei numeri complessi.

- Tale forma è utile in quanto abbiamo:

$$e^{i\,\varphi_1} \cdot e^{i\,\varphi_2} = e^{i\,(\varphi_1+\varphi_2)}$$

ovvero è molto semplice fare i prodotti fra numeri complessi.

Le **formule di De Moivre** diventano:

$$\left(e^{i\,\varphi}\right)^n = e^{i\,n\,\varphi}$$

La notazione esponenziale è largamente usata nelle applicazioni perché facilita notevolmente le manipolazioni che coinvolgono grandezze trigonometriche.

Abbiamo:

$$e^{2k\pi i} = 1 \quad \text{e} \quad e^{i(\varphi+2k\pi)} = e^{i\varphi} \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \text{inoltre} \quad |e^{i\varphi}| = 1$$

Abbiamo inoltre:

$$e^{i\,\pi} = -1, \quad e^{i\,\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{i\,\frac{3\,\pi}{2}} = -i, \quad e^{i\,\frac{3\,\pi}{4}} = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$$

Riscrivendo otteniamo la **formula di Eulero**:

$$e^{i\,\pi} + 1 = 0$$

che lega in modo semplice cinque tra le più importanti costanti: 0, 1, i, π, e.

La notazione esponenziale si può generalizzare coerentemente con le proprietà delle potenze, definendo l'**esponenziale complesso**:

$$e^z = e^{x+i\,y} = e^x\,e^{i\,y} = e^x(\cos y + i\,\sin y), \qquad \forall z = x + i\,y \in \mathbb{C}$$

- Dalla definizione di forma esponenziale segue che

$$e^{-i\varphi} = \cos\,(-\varphi) + i\,\sin\,(-\varphi) = \cos\,\varphi - i\,\sin\,\varphi$$

e si ottiene facilmente:

$$\cos\varphi = \frac{e^{i\,\varphi} + e^{-i\,\varphi}}{2}, \quad \sin\varphi = \frac{e^{i\,\varphi} - e^{-i\,\varphi}}{2\,i} \qquad \text{con} \quad \varphi \in \mathbb{R}$$

Queste formule permettono di esprimere seno e coseno come combinazione di esponenziali complessi.

12.4 Equazioni di secondo grado

- Un'**equazione di secondo grado** o **quadratica** ad un'incognita x **reale** è un'equazione algebrica in cui il grado massimo con cui compare l'incognita è 2, ed è sempre riconducibile alla forma:

$$a\,x^2 + b\,x + c = 0 \qquad (a \neq 0) \tag{12.22}$$

dove a, b e c sono numeri reali.

Le soluzioni sono dette anche **radici** o **zeri** dell'equazione.

Osservazione 12.10: formula risolutiva delle equazioni di secondo grado

Data una equazione di secondo grado $a\,x^2 + b\,x + c = 0$ $(a \neq 0)$, *gli zeri o radici sono:*

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4\,a\,c}}{2\,a} \tag{12.23}$$

- Un'equazione di secondo grado viene detta "equazione quadratica completa" quando tutti i suoi coefficienti sono diversi da 0. Essa viene risolta con il cosiddetto **metodo del completamento del quadrato**, così chiamato perché si modifica l'equazione fino a ottenere al suo primo membro il quadrato di un binomio.

Dimostrazione. Isolando il termine noto, otteniamo:

$$a\,x^2 + b\,x = -c$$

$$\underbrace{4\,a^2\,x^2}_{=(2\,a\,x)^2} + \underbrace{4\,a\,b\,x}_{=2\,(2\,a\,x)\,b} = -4\,a\,c$$

$$(2\,a\,x)^2 + 2\,(2\,a\,x)\,b + b^2 = b^2 - 4\,a\,c$$

$$(2\,a\,x + b)^2 = \underbrace{b^2 - 4\,a\,c}_{:=\Delta \quad \text{(discriminante)}}$$

$$2\,a\,x + b = \pm\sqrt{b^2 - 4\,a\,c}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4\,a\,c}}{2\,a}$$

□

- Se il discriminante Δ è negativo non ci sono soluzioni reali.
- Se $\Delta = 0$, la formula risolutiva diventa:

  $$x = -\frac{b}{2a}$$

  pertanto vi è una sola radice di *molteplicità due*.
- Se $\Delta < 0$, infine, l'equazione non ha soluzioni reali. In particolare le soluzioni sono sempre due, ma appartengono al campo dei numeri complessi: esse sono **due numeri complessi coniugati** e si calcolano tramite le due formule:

  $$x_+ = \frac{-b}{2a} + i\left(\frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}\right)$$

  $$x_- = \frac{-b}{2a} - i\left(\frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}\right)$$

  dove i è l'**unità immaginaria** ($i^2 = -1$).

Un'equazione di secondo grado ad un'incognita z **complessa** ha la seguente forma

$$a\,z^2 + b\,z + c = 0 \qquad (a \neq 0) \tag{12.24}$$

dove a, b e c sono numeri complessi. Si risolve con la stessa formula che con l'incognita reale:

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4\,a\,c}}{2\,a} \tag{12.25}$$

dove la radice quadrata è intesa in senso complesso (il segno $\pm$ è superfluo, perché nel campo complesso la radice denota due numeri, uno opposto dell'altro)

Esempio 12.12: equazioni di secondo grado nel campo complesso

- Vogliamo risolvere:

$$z^2 + 2\,i\,z - \sqrt{3}i = 0 \qquad a = 1, b = 2\,i, c = -\sqrt{3}i$$

abbiamo (passando alla forma trigonometrica per sviluppare la radice):

$$z = \frac{-2\,i \pm \sqrt{2^2 i^2 + 2^2\sqrt{3}i}}{2} = \frac{-2\,i \pm 2\sqrt{-1+\sqrt{3}i}}{2} = -i \pm \sqrt{-1+\sqrt{3}i}$$

$$= -i \pm \sqrt{2\left(-\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = -i \pm \sqrt{2\left(\cos\,\frac{2}{3}\pi + i\,\sin\,\frac{2}{3}\pi\right)}$$

$$= -i \pm \sqrt{2}\left(\underbrace{\cos\,\frac{\pi}{3}}_{=\frac{1}{2}} + i\,\underbrace{\sin\,\frac{\pi}{3}}_{=\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} + i\left(-1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$$

- Il precedente teorema ci dice che un polinomio del tipo $z^n + a$ (con a complesso) ha in $\mathbb{C}$ esattamente n radici; nel campo reale invece l'equazione $x^n + a = 0$ può avere due, una, o nessuna radice (esempi: $x^2 - 1 = 0, x^3 - 1 = 0, x^2 + 1 = 0$); ora sappiamo che tale equazione ha sempre n radici in $\mathbb{C}$, ma solo occasionalmente una o due di esse stanno in $\mathbb{R}$.

- Il risultato è di portata ben più generale, come afferma il seguente teorema, di cui non riportiamo la dimostrazione.

Teorema 12.11: fondamentale dell'algebra

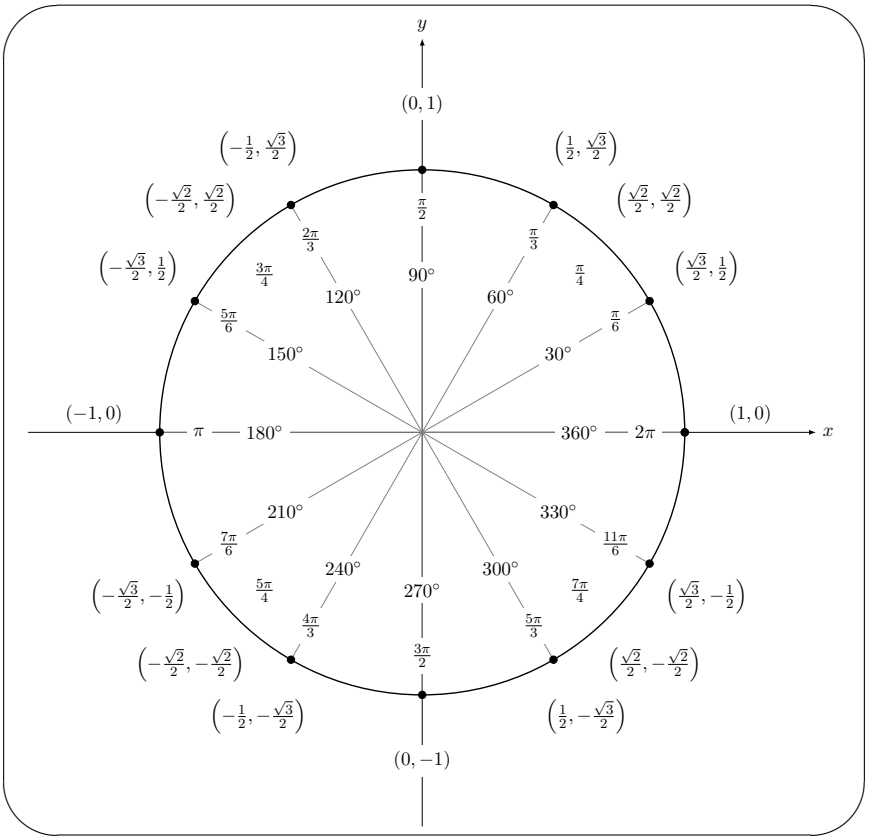
Un'equazione polinomiale della forma

$$a_0 + a_1\,z + \cdots + a_n\,z^n = 0 \qquad (a_n \neq 0)$$

con coefficienti complessi qualsiasi ha precisamente n radici in $\mathbb{C}$, se ognuna di esse viene contata con la sua molteplicità [a].

[a] Se $P(z)$ è un polinomio in z di grado n e z_0 è una sua radice, si dice che z_0 è di molteplicità k (k intero, ≥ 1) se vale la formula $P(z) = (z - z_0)^k\,Q(z)$, dove Q è un polinomio tale che $Q(z_0) \neq 0$.

Coseni e seni dei principali angoli


y
x
(0, 1)
(1, 0)
(−1, 0)
(0, −1)
$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$
$\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$
$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$
$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
$\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$
$\frac{\pi}{2}$
$\frac{\pi}{3}$
$\frac{\pi}{4}$
$\frac{\pi}{6}$
$\frac{2\pi}{3}$
$\frac{3\pi}{4}$
$\frac{5\pi}{6}$
$\frac{7\pi}{6}$
$\frac{5\pi}{4}$
$\frac{4\pi}{3}$
$\frac{3\pi}{2}$
$\frac{5\pi}{3}$
$\frac{7\pi}{4}$
$\frac{11\pi}{6}$
90°
60°
30°
120°
150°
180°
360°
2π
π
210°
240°
270°
300°
330°